비공식 국문 번역본 — 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아닙니다. 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

비공식 국문 번역본

EU 집행위원회
총국
조세·관세동맹
간접세 및 조세 행정
CBAM, 에너지 및 녹색 과세

브뤼셀, 2024년 5월 30일

EU로 제품을 수입하는 수입자를 위한 CBAM 이행 가이던스

이 가이던스는 공개 시점의 EU 집행위원회 실무부서의 견해를 나타낸다. 이 가이던스는 법적 구속력이 없다.

Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË – Tel. +32 22991111

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

개정 이력

날짜	개정 내용
2023년 8월 17일	최초 공개
2023년 10월 27일	다음 사항을 정정하였다. • 6.3절(보고 서식) 갱신 • 여러 오탈자와 참조 정정
2023년 11월 21일	소량 면제 규칙 정정
2023년 12월 8일	다음 사항을 정정하였다. • 4.3절(전환기간), 특히 4.3.4절(보고기간)과 4.3.6절(역내가공)의 명확화 • 다른 생산경로를 포함하도록 5.4.3절(수소)을 명확화하고, 그림 5-6(소결광)과 그림 5-11(조강-전로 제강)을 명확화 • 6.1.4절에 이행규정 (EU) 2023/1773을 가리키는 식 참조 번호 포함 • 6.2.2절(수입된 특정 제품의 품질 보고)의 명확화 • 7절에서 EFTA 면제 규칙 정정 • 기본값에 관한 부속서 삭제. 이 정보는 EU 집행위원회의 CBAM 전용 웹사이트에서 찾을 수 있기 때문이다.
2024년 3월 26일	다음 사항을 정정하였다. • 3절 각주 5의 보고 의무에 관한 명확화 • 6.2절(이행규정 참조)의 참조 정정 • 6.2.3절 각주 64의 참조(지침 2003/87/EC) 정정 • 부속서 B 정의 목록의 “실제배출량”에서 참조를 정정함(이행규정 부속서 III) • 부속서 B 정의 목록의 “보고 신고인”에서 오탈자 정정 • 부속서 B 정의 목록의 “권장 개선사항”에서 중복된 항목 삭제

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

CONTENTS

1 요약 5

2 서론 6

2.1 이 문서에 관하여 6

2.2 이 문서의 사용 방법 7

2.3 추가 정보를 찾을 수 있는 곳 7

3 수입자를 위한 간단 안내 10

4 탄소국경조정제도 15

4.1 CBAM 소개 15

4.2 CBAM의 정의와 대상 배출량의 범위 16

4.3 전환기간 17
4.3.1 보고의 주요 역할과 책임 18
4.3.2 사업자가 모니터링해야 하는 것 19
4.3.3 보고 신고인이 보고해야 하는 사항 20
4.3.4 사업자와 수입자의 보고기간 21
4.3.5 CBAM의 거버넌스 23
4.3.6 역내가공 24

5 CBAM 대상 품목과 생산경로 26

5.1 부문별 절의 머리말 26

5.2 CBAM 대상 품목의 식별 26
5.2.1 제품 명세 27
5.2.2 CBAM 규정의 적용 범위에 드는 제품의 식별 27

5.3 시멘트 부문 28
5.3.1 산업 부문의 생산 단위와 내재배출량 28
5.3.2 적용 대상 제품의 정의와 설명 29
5.3.3 관련 생산공정과 생산경로의 정의와 설명 30
5.3.4 추가 보고 매개변수 33

5.4 화학 부문 – 수소 34
5.4.1 생산 단위와 내재배출량 34
5.4.2 적용 대상 부문 CBAM 대상 품목의 정의와 설명 35
5.4.3 관련 생산공정과 생산경로의 정의와 설명 35
5.4.4 추가 보고 매개변수 37

5.5 비료 부문 37
5.5.1 생산 단위와 내재배출량 38
5.5.2 적용 대상 부문 CBAM 대상 품목의 정의와 설명 39
5.5.3 관련 생산공정과 생산경로의 정의와 설명 40
5.5.4 추가 보고 매개변수 43

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

5.6 철강 부문 43
5.6.1 생산 단위와 내재배출량 44
5.6.2 적용 대상 부문 CBAM 대상 품목의 정의와 설명 44
5.6.3 관련 생산공정과 대상 배출량의 정의 및 설명 49
5.6.4 추가 보고 매개변수 59

5.7 알루미늄 부문 60
5.7.1 생산 단위와 내재배출량 60
5.7.2 대상 부문 제품의 정의 및 설명 61
5.7.3 관련 생산공정과 생산경로의 정의와 설명 64
5.7.4 추가 보고 매개변수 67

6 보고 의무 68
6.1.1 직접 내재배출량과 간접 내재배출량의 보고 68
6.1.2 내재배출량 보고 단위 68
6.1.3 내재배출량 69
6.1.4 간접배출량 70
6.1.5 전구물질 배출량 더하기 71
6.1.6 전구물질에 대한 기본 배출계수 72

6.2 보고 요건 73
6.2.1 수입 제품 수량의 보고 73
6.2.2 일부 수입 제품의 품질 보고 73
6.2.3 직접 내재배출량과 간접 내재배출량의 보고 74
6.2.4 내재배출량 보고 단위 75
6.2.5 지불해야 할 실효 탄소가격의 보고 75
6.2.6 수입자와 관련된 정보 77

6.3 보고 템플릿 78
6.3.1 사업자의 배출량 데이터 전달 78
6.3.2 신고인의 보고 82

7 CBAM 면제 87

ANNEX A 약어 목록 88

ANNEX B 정의 목록 90

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

1 요약

탄소국경조정제도(CBAM)는 유럽연합(EU)에서 운영되는 사업장에 발생하는 것과 같은 탄소비용을 수입 제품에 적용하도록 설계된 환경 정책 수단이다. 그렇게 함으로써 CBAM은 탈탄소 정책이 덜 야심 찬 국가로 생산이 이전되어 EU의 기후 목표가 훼손될 위험(이른바 '탄소누출')을 줄인다.

CBAM에 따라, 확정기간(전환기간 이후)에는 특정 제품의 수입자를 대리하는 EU의 승인된 신고인이 수입 제품의 내재배출량에 대해 CBAM 인증서를 구매하고 제출하게 된다. 그 인증서의 가격은 EU 배출권거래제(EU ETS) 배출권 가격에서 도출되고, 모니터링·보고·검증(MRV) 규칙은 EU 배출권거래제의 MRV 체계에 기초하여 설계되었으므로, 이를 통해 수입 제품과 EU 배출권거래제에 참여하는 사업장에서 생산된 제품 사이에 발생하는 탄소 가격이 같아진다.

이 가이던스는 전환기간(2023년 10월 1일부터 2025년 12월 31일까지) 동안 CBAM의 조화로운 이행을 지원하기 위해 EU 집행위원회가 제공하는 일련의 가이던스와 전자 템플릿의 일부이다. 이 가이던스는 CBAM을 소개하고 EU로 수입되는 제품의 내재배출량 보고에 사용할 개념을 제공한다. 이 가이던스는 CBAM의 의무 요건에 무언가를 더하지 않으며, 이행을 쉽게 하도록 올바른 해석을 돕는 것을 목적으로 한다.

이 가이던스는 공개 시점의 EU 집행위원회 실무부서의 견해를 나타낸다. 이 가이던스는 법적 구속력이 없다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

2 서론

2.1 이 문서에 관하여

이 문서는 CBAM 규정의 요건을 법령이 아닌 언어로 설명하여 이해관계자를 지원하기 위하여 작성되었다. 이 가이던스는 2023년 10월 1일부터 2025년 12월 31일까지의 전환기간에 대하여 CBAM 대상 품목을 EU로 수입하는 수입자에 대한 요건에 초점을 맞춘다. 이 기간 동안 CBAM은 수입자에게 재정적 의무 없이 오로지 데이터 수집 목적으로만 적용된다.

- 제3장은 이 문서의 대상 독자인 CBAM 대상 품목의 수입자 및/또는 보고 신고인을 위한 간단한 안내를 제공한다. 이 장은 CBAM 보고의 가장 중요한 개념과 이 문서에서 더 많은 정보를 찾을 수 있는 곳에 대한 길잡이를 제시한다.

- 제4장은 CBAM을 소개하고, 전환기간 동안 보고 신고인의 이행 주기, 역할과 책임, 주요 시점과 기한을 개관한다.

- 제5장은 CBAM의 적용 범위에 포함되는 부문과 제품에 대하여 제품과 가치사슬을 개관한다.

- 제6장은 영향을 받는 CBAM 대상 품목의 모든 수입자에게 적용될 수 있는 보고 의무와 권고 사항을 제시한다.

- 제7장은 CBAM의 일반 면제를 설명한다.

EU 집행위원회는 CBAM 대상 품목을 생산하는 사업장의 제3국 사업자(이하 '사업자')를 위한 별도의 가이던스를 제공한다. 가이던스에는 사업장 사업자가 자기 제품의 내재배출량에 관한 정보를 보고 신고인에게 전달하는 데 사용할 수 있는 정보용 전자 템플릿이 함께 제공된다.

EU 문서의 숫자 표기

EU 법적 문서와 맞추기 위해 이 가이던스는 숫자를 표기할 때 다음 관례를 따른다.

수의 정수 부분과 소수 부분을 구분하는 소수점 기호는 쉼표이다. 예: 0,890

천 단위와 그 이후 103n 거듭제곱 단위는 띄어 써서 구분한다. 예

- 만오천은 15 000으로 적는다.
- 천오백만은 15 000 000으로 적는다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

2.2 이 문서의 사용 방법

이 문서에서 별도의 명시 없이 조 번호를 적은 경우, 그것은 언제나 CBAM 규정[1]을 가리킨다. '이행규정'을 인용한 경우, 그것은 전환기간에 대한 상세한 모니터링 및 보고 규칙을 정한 규정[2]을 말한다. 이 문서에서 사용하는 약어와 정의는 부속서 A와 부속서 B를 참조한다.

독자의 이해를 돕기 위해 문서 전반에서 일련의 아이콘을 사용한다.

아이콘	사용 설명
	수입자와 보고 신고인에게 특히 중요한 정보를 가리킨다.
	CBAM 일반 요건의 간소화된 접근법을 강조한다.
	권장 개선사항이 제시되는 곳에 사용한다.
	다른 출처에서 다른 문서, 템플릿 또는 전자 도구를 이용할 수 있는 곳에 사용한다.
	주변 본문에서 다루는 주제에 대해 제시된 예시를 가리킨다.
	전환기간이 아니라 CBAM의 확정기간에 관한 부분을 강조함

2.3 추가 정보를 찾을 수 있는 곳

아래 글상자는 전환기간 동안 CBAM 대상 품목의 수입자와 관련된 CBAM 규정과 이행규정의 주요 부분을 안내한다.

[1] 탄소국경조정제도를 수립하는 2023년 5월 10일 유럽의회 및 이사회 규정 (EU) 2023/956. 다음에서 볼 수 있다: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj

[2] 전환기간 동안 탄소국경조정제도를 위한 보고 의무에 관하여 유럽의회 및 이사회 규정 (EU) 2023/956의 적용 규칙을 정하는 2023년 8월 17일 집행위원회 이행규정 (EU) 2023/1773. 다음에서 볼 수 있다: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1773/oj

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

CBAM 규정

탄소국경조정제도를 수립하는 2023년 5월 10일 유럽의회 및 이사회 규정 (EU) 2023/956.

다음에서 이용할 수 있다: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj

- 제2조 – 부속서 I을 참조하여 CBAM의 적용 범위를 정한다.
- 제3조 및 부속서 IV – CBAM에서 사용하는 공통 용어의 정의를 제공한다.
- 제5조 및 제17조 – 수입자나 그 간접 세관 대리인이 제품을 수입하기 위하여 승인된 CBAM 신고인 지위를 신청하는 것과 관련 회원국의 승인에 관한 요건을 정한다(2024년 12월 31일부터 적용).
- 제10조 – CBAM에 따른 사업자 등록 요건을 정한다(2024년 12월 31일부터).
- 제11조 – 회원국이 관할당국을 지정하고, EU 집행위원회가 관할당국 목록을 공개하여 CBAM 등록부에 포함하도록 요구한다.
- 제14조 및 제16조 – EU 집행위원회가 승인된 CBAM 신고인의 CBAM 등록부를 구축하고 승인된 신고인마다 계정을 배정하도록 요구한다(2024년 12월 31일부터 적용).
- 제30조 – EU 집행위원회가 2024년 12월 31일까지 CBAM의 적용 범위를 재검토하도록 요구한다.
- 제32조부터 제35조까지 – 전환기간 동안 EU 수입자의 보고 의무를 정한다.
- 제36조 – 다른 조문이 적용되기 시작하는 날짜를 정한다.
- 부속서 I – 제품을 식별하기 위한 CN 코드와 그에 해당하는 관련 온실가스와 함께 산업 부문별 CBAM 대상 품목 목록을 제공한다.
- 부속서 III – CBAM이 적용되지 않는 비EU 국가와 영역을 정한다.
- 부속서 IV – 제품의 내재배출량을 계산하는 일반적인 방법을 제공한다. 제2절은 단순제품, 제3절은 복합제품에 관한 것이다.

이행규정 (EU) 2023/1773: 집행위원회 이행규정 (EU) 2023/1773, 다음에서 이용할 수 있다: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1773/oj

- 제2조 및 부속서 II 제1절 – CBAM과 MRV 규칙에서 사용하는 공통 용어의 정의를 제공한다.
- 제3조 – 보고해야 하는 데이터의 매개변수를 포함하여 보고 신고인의 보고 의무를 규정한다.
- 제4조 및 제5조 – 내재배출량의 계산 방식과 기본값의 사용 조건을 정한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- 제6조 – 역내가공에 관한 보고 요건을 제시한다.
- 제7조 – 지불해야 할 탄소가격에 관하여 보고해야 하는 정보를 제시한다.
- 제8조, 제9조 및 제13조 – CBAM 보고서의 제출과 수정에 관한 보고 신고인의 의무와 관련된다.
- 제16조 – 보고 신고인이 보고 의무를 올바르게 이행하지 않은 경우 회원국이 적용해야 하는 과징금과 관련된다.
- 제19조 및 제22조 – CBAM 전환 등록부의 기술적 요소를 정한다.
- 부속서 I: 표 1 - CBAM 보고서 구조, 표 2 - CBAM 보고서의 상세 정보 요건
- 부속서 II: 제2절 표 1 – CN 코드와 CBAM 품목군의 대응, 그리고 제3절 – 생산경로의 시스템 경계와 관련 전구물질을 포함한 CBAM 대상 품목 범주의 생산공정 정의
- 부속서 IV: 제품의 생산자('사업자')가 수입자(또는 보고 신고인)에게 보고해야 하는 최소 데이터
- 부속서 V부터 부속서 VII까지: (수입자의) 역내가공, EORI 및 국가 수입 시스템을 포함하여 다른 보고에 대한 데이터 요건을 열거한 표
- 부속서 VIII: 직접배출량의 모니터링에 사용할 수 있는 표준 계수

모든 EU 법령은 다음에서 찾을 수 있다: eur-lex.europa.eu/homepage.html

사업자와 수입자를 돕기 위해 EU 집행위원회가 만든 그 밖의 가이던스와 교육 자료는 다음과 같다.

- EU 집행위원회는 CBAM 대상 품목을 생산하는 비EU 사업장의 사업자를 위한 별도의 가이던스를 제공한다.
- CBAM 거래자 포털에서 분기 보고서를 작성하는 방법에 관하여 수입자를 위해 마련한 안내
- 사업자가 내재배출량을 자동으로 계산하고 이 데이터를 제품의 수입자에게 명확하게 전달하기 위한 Excel 기반 템플릿
- 교육 동영상

가이던스와 템플릿은 EU 집행위원회의 CBAM 전용 웹사이트에서 이용할 수 있다: https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

3 수입자를 위한 간단 안내

이 절은 전환기간의 중요한 개념, 규칙 및 의무를 단계별로 개관한다.

당신은 CBAM 대상 품목의 수입자인가? CBAM 대상 품목은 현재 시멘트, 철강, 알루미늄 및 일부 화학 산업(비료와 수소)과 전력에서 EU로 수입되는 제품이다. 이 물음에 답하려면 수입 제품의 CN 코드[3]를 CBAM 규정 부속서 I에 주어진 제품 목록과 비교해야 한다. 이에 접근하는 방법에 관한 자세한 정보는 이 문서의 5.2절에서 찾을 수 있으며, 이어지는 5.3절부터 5.7절까지의 하위 절은 부문별로 더 상세한 내용을 제시한다.

그러한 제품을 수입하지 않는다면 이 문서를 읽을 필요가 없다. 그러나 이 문서는 다른 모든 종류의 관심 있는 독자(학계, 온실가스 검증기관, 관할당국, 컨설턴트 등)에게도 도움이 되도록 작성되었다. CBAM이 일반적으로 어떻게 작동하는지만 이해하려면 4절에서 CBAM 소개를 찾을 수 있다.

내재배출량이란 무엇인가? 이 개념은 CBAM 대상 품목이 EU에서 생산된 것처럼 EU 배출권거래제가 배출량을 다루는 방식을 가능한 한 반영하도록 개발되었다. EU 배출권거래제는 사업자에게 자신의 (“직접”) 배출량에 대하여 가격을 지불하도록 요구한다. 그러나 사업자가 전력을 소비하는 경우, 구매하는 전력의 가격에 포함된 CO2 비용[4]도 부담한다(“간접배출량”). 생산공정에 필요하며 EU 배출권거래제 사업장이 공급할 수 있는 투입 물질에도 같은 것이 적용된다. 따라서 이른바 전구물질은 EU 배출권거래제 사업장이 부담하는 CO2 비용에 기여한다. “내재배출량”은 EU 배출권거래제에서 CO2 비용을 일으키는 배출량과 나란하게 정의된다. 즉 생산공정의 직접배출량과 간접배출량[5] 및 전구물질의 내재배출량을 고려한다. CBAM의 적용 범위는 주로 EU 배출권거래제의 규칙과 관련되므로 “GHG Protocol”이나 ISO 14067 같은 제품 탄소발자국 계산 방법과 차이가 있다. 내재배출량의 개념과 계산에 대한 상세한 소개는 6.1.3절에 있다.

보고할 수 있으려면 수입하는 제품을 생산하는 사업장의 사업자에게 어떤 정보를 요청해야 하는가? 이 물음에 답하려면 다음 단계를 수행해야 한다.

- 1단계: 수입한 CBAM 대상 품목을 정하고, 그것이 각 “품목군”(즉 CN 코드는 서로 다르지만 공통 모니터링 규칙으로 다루기에 적합한 CBAM 대상 품목의 묶음)에 어떻게 대응하는지 이해했는지 확인한다.
- **2단계: 사업자에게 요청하고 보고해야 하는 모든 매개변수를 파악한다.**
    - 사업장의 직접배출량: 사업자는 두 가지 선택지를 이용할 수 있다.

[3] CN(통합품목분류표) 코드는 국제 무역을 위한 HS(통일상품명 및 부호체계) 코드의 EU판이다. CN 코드는 보통 8자리로 이루어진다(앞의 6자리는 HS 코드와 같다). CBAM 규정 부속서 I에 이보다 적은 자리가 적혀 있으면, 그 자리로 시작하는 모든 CN 코드가 대상이라는 뜻이다. 4 EU 사업장이 자체 전력을 생산하면 CO2 비용을 즉시 부담한다. 5 전환기간 동안에는 모든 CBAM 대상 품목에 대해 간접배출량을 보고해야 한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

a) 소비된 모든 연료와 관련 물질[6]의 양과 그에 해당하는 "산정계수"(특히 연료나 물질의 탄소함량에 근거한 이른바 "배출계수")를 사용하는 "계산 기반" 방식

b) 각 "배출원"(굴뚝)에 대하여 온실가스의 농도와 배기가스의 유량을 측정하는 "측정 기반" 방식

다만 2024년 7월 31일까지의 도입 기간 동안 사업자는 비슷한 배출량 범위와 정확도로 이어진다면 자국 관할에서 배출량 모니터링에 허용되는 다른 방법을 적용할 수 있다는 점에 유의한다. 이러한 다른 방법에는 EU 집행위원회가 전환기간을 위해 제공하고 공표한 기본값이나 그 밖의 기본값이 포함될 수 있다. 그러나 이를 사용하려면 보고 신고인이 그러한 값을 정하기 위해 따른 방법론을 CBAM 보고서에 표시하고 참조하여야 한다는 조건이 붙는다. 1차 알루미늄 생산의 PFC[7] 배출량에 대해서는 과전압 측정에 기초한 특별한 방법론을 적용해야 한다. 질산 생산의 N2O 배출량에 대해서는 측정 기반 방법이 의무이다. 그 밖의 모든 경우에는 사업자가 자기 사업장의 상황에 가장 맞는 방법을 고를 수 있다.

- **Indirect emissions**: These are emissions occurring during the production of the electricity that the installation of your supplier consumed, irrespective of whether this electricity was produced within the installation or imported from outside. You need to report the quantities of **electricity consumed** for each product imported, and multiply it by the relevant emission factor of electricity. For the latter factor, the following options exist:
  a) 전력이 전력망에서 오는 경우 다음을 사용할 수 있다.
     - The default emission factor provided by the European Commission based on IEA[8] data, or
     - Any other emission factor of the country of origin electricity grid based on publicly available data representing either the average emission factor or the CO_2 emission factor.
  b) 사업자가 사업장 안에서 전력도 생산하는 경우("자가 생산자"인 경우). 이 경우 사업자는 사업장의 다른 직접배출량을 모니터링하는 것과 같은 방식으로 발전 설비나 열병합발전 설비[9]의 배출량을 모니터링해야 하며, 연료 구성으로부터, 그리고 해당하는 경우 열병합발전의 열 생산을 고려하여 배출계수를 산정하는 특정 규칙을 사용해야 한다.

  c) 사업자가 "전력구매계약"에 따라 특정 사업장으로부터 전력을 받는 경우. 그 발전 설비가 자가 생산 전력에 적용되는 것과 같은 규칙에 따라 배출량을 모니터링하고

6 "소스스트림"이라는 용어는 연료와, 배출량에 영향을 미치는 그 밖의 투입 또는 산출 물질을 모두 포괄하는 데 사용된다. 7 과불화탄소. 8 국제에너지기구. 9 CHP는 열병합발전(Combined Heat and Power)을 뜻하며, "Cogeneration"이라고도 한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

그 정보를 사업자에게 전달하며 이 정보가 귀하에게 제공된다면, 귀하는 이 전력에 대해 그 결과로 나온 실제 배출계수를 사용할 수 있다.

자세한 안내는 이 문서의 6.1.4절에 있다.

- 전구물질(선택 사항): 보고 신고인인 귀하는 CBAM 보고서에서 이 정보를 따로 보고할 필요가 없으므로, 사업자가 귀하에게 전구물질에 관한 상세 데이터를 보고하는 것은 선택 사항이다. 그러나 전구물질과 관련된 배출량은 CBAM 대상 품목에 대해 보고되는 데이터에 포함되어야 하므로, 보고된 데이터의 확인을 쉽게 하도록 전구물질 데이터를 제공하는 것이 좋은 관행이다.

내재배출량의 개념에는 생산공정에 사용되는 특정 물질, 이른바 전구물질의 내재배출량을 더하는 것[10]이 포함된다. 각 생산공정에 어떤 전구물질이 관련되는지는 이행규정 부속서 II 제3절에 나열되어 있으며, 해당하는 부문마다 이 문서의 5절에서 논의한다.

b) 전구물질이 CBAM 대상 품목과 같은 사업장 안에서 생산되는 경우, 사업자는 제품의 내재배출량을 산정할 때 전구물질의 내재배출량을 포함해야 한다.

c) 전구물질을 다른 사업장에서 구매하는 경우, CBAM 대상 품목의 생산자는 귀하가 EU로 수입되는 제품에 관한 데이터를 요청하는 것과 같은 방식으로 해당 전구물질 공급자에게 데이터를 요청해야 한다. 관련 정보에는 각 전구물질에 대해, 그 전구물질을 생산하는 사업장마다 따로 다음이 포함된다.

   - 그것이 생산된 사업장의 식별 정보
   - 전구물질의 고유[11] 직접 및 간접 내재배출량
   - 생산경로, 그리고 최종 제품이 CBAM에 따라 EU로 수입될 때 수입자가 보고해야 하는 추가 매개변수. 이러한 추가 매개변수는 이행규정 부속서 IV 제2절에 나열되어 있으며, 해당하는 부문마다 이 문서의 5절에서 논의한다.
   - 전구물질의 공급자가 적용한 보고기간
   - 해당하는 경우, 관련 관할에서 전구물질의 공급자가 지불해야 할 탄소가격에 관한 정보(아래 5번 참조)

d) 두 경우 모두, 즉 구매한 전구물질과 자체 생산한 전구물질 모두에 대하여, 사업자는 각 생산공정별로 보고기간 동안 사용한 각 전구물질의 양을 모니터링해야 한다.

전구물질 관련 데이터의 모니터링 규칙은 이행규정 부속서 III E절에 있다. 자세한 내용은 이 문서의 6.1.5절에 있다.

- 끝으로, EU 수입자인 귀하가 CBAM에 따라 보고해야 하는 몇 가지 추가 적격 매개변수가 있다. 이는 제품에 따라 달라진다.

[10] 전구물질과 일반 투입 물질의 차이에 유의한다. 직접배출량을 결정할 때에는 물질에 들어 있는 탄소 원자가 CO2로 산화되어 배출될 수 있다는 점을 고려한다. 그러나 전구물질에 대해서는 그보다 앞서(그 자체의 생산 중에) 이미 발생한 배출량, 즉 전구물질의 내재배출량을 추가로 더해야 한다. 11 고유 (내재)배출량은 논의 대상 물질 1톤과 관련된 배출량을 말한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

제품에 따라 달라진다. 예를 들어 수입된 시멘트에 대해서는 총 클링커 함량을, 혼합 비료에 대해서는 여러 형태의 질소 함량 등을 보고해야 한다. 관련 매개변수는 이행규정 부속서 IV 제2절에 나열되어 있다. 귀하는 사업자가 자신의 제품에 대해 이러한 매개변수에 관한 필요한 정보를 제공하도록 해야 한다.

3단계: 제품이나 전구물질 제품이 생산되는 관할에서 지불해야 할 탄소가격이 있는가? EU 배출권거래제의 사업장과 다른 국가의 사업장을 비슷하게 취급하기 위해, CBAM 대상 품목과 그 전구물질이 생산되는 국가나 하위 국가 지역에서 탄소가격을 지불하면 2026년 이후 확정기간에 CBAM 의무를 줄일 수 있게 된다. CBAM 전환기간(즉 2025년 말까지) 동안에도 이에 관해 보고할 필요가 있다. 전환기간 동안의 이러한 탄소가격 보고는 CBAM 법령의 향후 개선을 검토하도록 EU 집행위원회에 정보를 제공하는 데 중요하다.

구매한 각 전구물질에 대해 그 원산지에서 탄소가격이 적용되는 경우 정보를 수집해야 한다는 점에 유의한다. 전구물질의 생산자가 필요한 정보를 제공하지 않으면, 귀하는 그 전구물질에 대해 지불해야 할 탄소가격을 0으로 가정해야 한다.

지불해야 할 탄소가격에 관한 정보의 보고 규칙은 이행규정 제7조에 있다. 자세한 안내는 이 문서의 6.2.5절에 있다.

4단계: 사업자가 사용하는 보고기간을 파악한다. 기본은 (유럽의) 역년이다. 그러나 생산 사업장이 다른 달력을 쓰는 국가에 있거나 다른 기간을 쓸 다른 합리적인 근거가 있는 경우, 적어도 3개월을 포괄한다면 그 기간도 사용할 수 있다. 적합한 대체 기간에는 특히 귀하의 사업장이 있는 국가의 탄소가격제 제도나 의무적 배출량 모니터링 제도의 보고기간, 또는 사용하는 회계연도가 포함된다. 이러한 다른 기간을 고르는 주된 이유는 연간 재무제표를 위한 재고 조사와 재무 감사, 또는 배출량에 대한 제3자 검증처럼 그러한 목적을 위해 추가적인 점검이 적용될 수 있어, CBAM 목적에도 사용할 때 데이터 품질에 대해 더 높은 수준의 신뢰를 주기 때문이다. 보고기간에 관한 추가 안내는 4.3.4절에 있다.

5단계: 사업자는 CBAM 규정에 따라 보고 의무를 지는 EU 수입자인 당신에게 내재배출량 데이터를 전달해야 한다. 당신은 많은 공급자로부터 제품을 구매할 수 있으므로, 이 정보를 요청해야 하는 사업자가 많을 수 있다. 이 전달을 가능한 한 효율적으로 수행하도록, EU 집행위원회는 이 목적에 사용할 수 있는 공통 템플릿을 제공한다.

이 템플릿의 사용은 자발적이지만, 공통 템플릿을 사용하면 양쪽 모두에서 전달이 크게 간소화된다는 점을 강조할 필요가 있다. 공급자는 서로 다른 국가에 설립되어 있고 서로 다른 언어를 사용할 수 있다. 공통 템플릿은 공통 보고 형식을 보장하므로, 같은 유형의 정보를 언제나 템플릿의 같은 칸에서 찾을 수 있고 각 칸의 의미도 명확해진다.

각 보고기간이 끝나면, 사업자는 제품의 고유 내재배출량을 얻기 위하여 보고기간 전체의 모니터링 데이터를 취합하고, 각 생산공정의 귀속 배출량을 정하고, 이를 해당 “활동수준”(즉 보고기간 내에 생산된 관련 CBAM 범주의 제품 총톤수)으로 나누어야 한다. 이것이 사업자로부터 얻어야 하는 주된 매개변수이며, 여기에 위 2단계와 3단계에서 언급한 추가 적격 매개변수가 더해진다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

템플릿은 EU 집행위원회의 CBAM 전용 웹사이트에서 찾을 수 있다. 이 템플릿은 사업장의 사업자가 보고 신고인에게 하도록 권장되는 전달의 내용에 관하여 이행규정 부속서 IV에 정한 규칙에 근거하여 설계되었다. 수입자를 위한 관련 정보의 취합과 템플릿 사용에 관한 추가 안내는 이 문서의 6.3절과 템플릿 안에 직접 제공된다.

전환기간 이후에 일어나는 일

2026년부터 CBAM의 확정기간이 적용된다. 이는 2026년 1월 1일부터 수입자가 EU로 수입되는 모든 CBAM 대상 품목에 대하여, EU 배출권의 평균 가격으로 구매하는 인증서의 형태로 “CBAM 의무”를 부담해야 한다는 뜻이다. 2026년부터 CBAM 의무가 내재배출량을 포괄하는 비율이 늘어나는 단계적 도입이 있다. 내재배출량 전체는 2034년부터 비로소 포괄된다[12].

12 상세한 계산식은 EU 집행위원회가 나중에 개발하여 공개한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

4 탄소국경조정제도

4.1 CBAM 소개

탄소국경조정제도(CBAM)는 2030년까지 온실가스(GHG) 배출량을 순 기준으로 적어도 55% 감축하고 늦어도 2050년까지 기후중립을 달성한다는 EU의 기후 목표를 지원하기 위해 설계된 환경 정책 수단이다.

CBAM은 최근 EU의 "Fit for 55" 입법 패키지의 일부로 강화된 EU 배출권거래제(EU ETS)를 보완한다. EU 배출권거래제에 따라 배출집약적인 제품을 생산하는 사업장의 사업자는 CO2e 배출량 1톤마다 배출권을 제출한다. 이 배출권의 (늘어나는) 양을 경매나 2차 시장에서 구매하므로, 이 생산자들은 자신의 온실가스 배출량에 대하여 '탄소가격'[13]을 부담한다. 그러나 많은 비EU 국가의 생산자에게는 그러한 의무가 없으며, 이 경쟁상의 이점은 유럽 제품을 탄소누출, 즉 생산이 EU 밖으로 이전될 위험에 놓이게 한다.

CBAM 이전에는 탄소누출의 위험을 완화하기 위해 관련 산업 부문이 EU 배출권거래제에서 배출권의 일부를 무상으로 받아 왔다("무상할당"). CBAM이 도입되면서 CBAM이 점진적으로 시행되는 만큼 무상할당은 점진적으로 폐지된다. CBAM은 EU 생산자의 탄소비용을 덜어 주는 대신, 비EU 국가에서 제품을 수입하는 수입자가 수입 제품의 "내재배출량"에 대해 비슷한 탄소비용을 부담하도록 한다. EU 배출권거래제와 CBAM 모두의 이러한 일반적 지도 원칙은 EU 생산자와 EU로 수출하는 비EU 생산자 사이에 동등한 기준으로 배출량 감축을 유인하는 것을 목표로 한다.

CBAM은 국가를 대상으로 하지 않으며, EU 배출권거래제의 범위에 들고 탄소누출 위험이 가장 큰 특정 부문에 대해 EU로 수입되는 제품의 탄소 내재배출량을 대상으로 한다. 그 부문은 시멘트, 철강, 알루미늄, 비료, 수소 및 전력이다. 또한 앞서 말한 부문의 일부 전구물질과 일부 다운스트림 제품도 포함된다(이하 'CBAM 대상 품목'). 부문별 CBAM 대상 품목의 전체 목록은 이 문서의 5절을 참조한다.

CBAM은 다음과 같이 단계적으로 도입된다.

- 전환기간(2023년 10월 1일부터 2025년 12월 31일까지): "학습 단계"로 설계되었으며, 이 기간 동안 CBAM 수입자는 내재배출량에 대한 재정적 조정을 지불하지 않고 제품에 내재된 배출량을 비롯한 일련의 데이터를 보고한다. 그러나 예를 들어 필요한 분기별 CBAM 보고서를 제출하지 않으면 과징금이 부과될 수 있다.
- 확정기간(2026년 1월 1일부터)
    - 2026년부터 2033년까지 EU 배출권거래제에 따른 무상할당이 점진적으로 폐지됨에 따라 CBAM 대상 품목의 내재배출량은 점진적으로 CBAM 의무의 적용을 받게 된다.
    - 2034년부터는 CBAM 대상 품목의 내재배출량 100%가 CBAM 인증서로 충당되며, 이 제품에 대해서는 EU 배출권거래제에 따른 무상할당이 주어지지 않는다.

[13] 더 정확히는 CO2 또는 그 밖의 동등한 온실가스 배출량에 대한 가격이다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

확정기간의 CBAM은 EU 배출권거래제에 따른 배출 비용을 그대로 반영하도록 설계되어 있다.

- EU 사업자는 자신의 배출량에 대하여 CO2 가격을 지불하고 EU 배출권거래제에 따라 배출권(EUA)을 제출한다. 그리고
- CBAM 대상 품목을 EU로 수입하는 EU 수입자는 MRV 규칙과 인증서 가격 모두의 면에서 EU 배출권거래제의 상황을 밀접하게 반영하는 CBAM 인증서를 제출한다.

CBAM은 세계무역기구(WTO) 규칙과 EU의 그 밖의 국제적 의무를 준수하도록 설계되었으며, EU 밖의 모든 국가로부터의 수입에 똑같이 적용된다.[14]

이 문서는 전환기간의 요건만 다룬다.

이 기간은 EU 밖에서 관련 MRV 방식을 익히고 마련하며, EU 안에서 기관과 정보기술 시스템을 마련하기 위한 것이다.

4.2 CBAM의 정의와 대상 배출량의 범위

아래 글상자는 CBAM에 사용되는 용어를 정의하는 이행규정의 주요 부분을 안내한다.

이행규정 참조:

CBAM 규정 (EU) 2023/956, 제I장 제3조 정의 및 부속서 IV 정의

부속서 II, 제1절 정의.

사용된 약어와 정의의 목록은 이 가이던스 뒤쪽의 부속서에도 제공된다.

이 가이던스에서는 다음 용어를 자주 사용한다.

- 'CO2e 톤'은 이산화탄소('CO2') 1미터톤, 또는 부속서 I에 나열된 그 밖의 온실가스를 CO2의 지구온난화지수와 동등하게 조정한 양을 말한다.

- '직접배출량'은 제품의 생산공정에서 발생하는 배출량을 말하며, 생산공정 동안 소비되는 난방과 냉방의 생산에서 발생하는 배출량을 그 난방과 냉방의 생산 장소와 관계없이 포함한다.

- '간접배출량'은 제품의 생산공정 동안 소비되는 전력의 생산에서 발생하는 배출량을 말하며, 소비된 전력의 생산 장소와 관계없다.

14 유일한 예외는 EU 배출권거래제를 적용하는 국가(현재 아이슬란드, 노르웨이 및 리히텐슈타인)나 EU 배출권거래제와 완전히 연계된 배출권거래제가 있는 국가(현재 스위스)의 제품이다. 따라서 이들 국가의 생산자는 EU에서와 같은 탄소가격을 부담한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- ‘내재배출량’은 제품의 생산 중에 배출된 배출량을 말하며, 생산공정에서 소비된 관련 전구물질의 내재배출량을 포함한다.

- ‘관련 전구물질’은 내재배출량이 0이 아닌 단순제품이나 복합제품으로서 복합제품의 내재배출량 계산을 위한 시스템 경계 안에 있는 것으로 확인된 것을 말한다.

- ‘단순제품’은 내재배출량이 0인 투입 물질과 연료만을 필요로 하는 생산공정에서 생산된 제품을 말한다.
- ‘복합제품’이란 단순제품 이외의 제품을 말한다.
- ‘고유 내재배출량’이란 제품 1톤의 내재배출량으로서, 제품 톤당 CO2e 배출량 톤으로 표시한 것을 말한다.
- ‘고유 내재배출량’이란 제품 1톤의 내재배출량으로서, 제품 톤당 CO2e 배출량 톤으로 표시한 것을 말한다.
- ‘생산공정’은 이행규정 부속서 II 제2절 표 1에 정의된 품목군에 속하는 제품을 생산하기 위하여 화학적 또는 물리적 공정이 수행되는 사업장의 부분과, 투입, 산출 및 해당 배출량에 관하여 정해진 그 시스템 경계를 말한다.

- ‘품목군’은 이행규정에서 부속서 II 제2절 표 1에 관련 품목군과 CN 코드로 식별되는 모든 제품을 열거함으로써 암묵적으로 정의된다.

- ‘생산경로’는 품목군에 속하는 제품을 생산하기 위해 생산공정에서 사용하는 특정 기술을 말한다. 하나의 생산공정은 대개 생산되는 CBAM 대상 품목의 한 묶음(‘품목군’)과 관련된다. 그러나 경우에 따라서는 이 제품을 생산하는 생산경로가 둘 이상 존재한다.

4.3 전환기간

전환기간의 핵심 요소를 요약하여 표 4-1에 제시한다.

표 4-1 전환기간 – 핵심 사항

기간	2023년 10월 1일부터 2025년 12월 31일까지
MRV 규칙	이행규정 (EU) 2023/1773
간접배출량의 보고	모든 CBAM 대상 품목에 필요하다.
내재배출량 보고를 위한 기본값	전 세계 공통값(전력 제외) 복합제품 총량의 20%까지 기여하는 복합제품의 전구물질에 사용할 수 있다. 특정 기준을 충족하지 않는 한 전력의 수입과 간접배출량에 사용해야 한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

MRV 규칙에 관한 유연성	다른 (비EU) 탄소가격제나 보고 제도의 규칙이 같은 배출량을 포괄하고 비슷한 정확도를 제공한다면, 사업장의 사업자는 2024년 말까지 그 규칙을 사용할 수 있다. 수입자는 2024년 7월 31일까지 다른 (추정) 방법을 사용할 수 있다.
보고 빈도	분기별(수입자)
보고된 데이터의 검증	필요하지 않다. 사업자와 수입자는 가능한 한 정확하고 완전하게 보고하는 것을 목표로 하는 것이 바람직하다. 검증을 받은 경우 제출물에 이를 적는 것이 바람직하다.
CBAM 인증서의 제출	필요하지 않다.

4.3.1 보고의 주요 역할과 책임

"보고 신고인"[15]은 수입 제품의 내재배출량 보고에 책임이 있는 주체이다. 원칙적으로 보고 신고인은 "수입자"이다. 그러나 실제로는 세관신고를 하는 사람에 따라 여러 선택지가 있다. 수입 과정에 여러 행위자가 관여하는 경우, 수입 제품의 1톤마다 정확히 한 보고 신고인이 책임을 진다는 점, 즉 두 번 보고되지도 보고에서 빠지지도 않는다는 점을 기억하는 것이 중요하다.

EU 관세법(UCC[16])에 규정된 선택지에 맞추어, 보고 신고인은 다음 가운데 하나일 수 있다[17].

- 자기 명의로 자기를 위하여 제품의 자유유통을 위한 반출에 관한 세관신고를 제출하는 수입자
- UCC 제182조(1)에 규정된 세관신고를 할 수 있는 승인을 보유하고 제품의 수입을 신고하는 사람, 또는
- 수입자가 EU 밖에 설립되어 있는 경우 또는 간접 세관 대리인이 CBAM 규정 제32조에 따라 보고 의무에 동의한 경우로서, UCC 제18조에 따라 지정된 간접 세관 대리인이 세관신고를 하는 때의 간접 세관 대리인

보고 신고인은 CBAM 전환 등록부를 통해 EU 집행위원회에 분기마다[18] 'CBAM 보고서'를 늦어도 분기가 끝난 다음 달의

15 이행규정은 수입자나 그 간접 세관 대리인이 CBAM 보고를 책임지는 두 상황을 모두 포괄하기 위해 이 용어를 사용한다. 16 규정 (EU) No 952/2013, 통합본: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/2022-12-12 17 이행규정 제2조(1). 18 CBAM 규정 제35조

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

말까지 제출해야 한다. 이는 그 분기 동안 EU로 수입된 제품에 관해 6.3.2절에 나열된 정보를 보고하기 위한 것이다. 이른바 "역내가공" 세관 절차의 경우 수입 일자를 비롯한 특정 요건에 유의한다(4.3.6절 참조).

CBAM의 행정 요건 때문에 많은 수입자가 세관 대리인을 활용할 것으로 예상된다. 즉 수입자는 자신의 의무를 위임할 수 있다. 수입자가 EU 회원국에 설립되지 않은 경우, CBAM 보고 의무는 간접 세관 대리인에게 적용된다. EU에 설립된 수입자가 간접 세관 대리인을 지정하면, 보고 의무는 간접 세관 대리인이 이행할 수 있다.

EU 밖에서 CBAM 대상 품목을 생산하는 사업장의 사업자는 CBAM의 작동에서 두 번째 핵심 역할이다. 사업장 사업자는 자기 사업장의 배출량에 관한 정보에 직접 접근할 수 있는 자이다. 따라서 이들은 자신이 생산하여 EU로 수출하는 제품의 내재배출량을 모니터링하고 보고할 책임이 있다.

제3자 검증기관은 확정기간에 중요한 역할을 하게 된다. 다만 전환기간 동안 검증은 사업장 사업자가 데이터 품질을 높이고 확정기간의 요건에 대비하기 위한 수단으로 선택할 수 있는 전적으로 자발적인 조치이다.

또한 보고 신고인이 설립된 EU 회원국의 관할당국이 중요한 역할을 한다. 관할당국은 CBAM 규정의 특정 조항을 집행하는 일을 맡으며, 예를 들어 보고 신고인이 완전하고 올바른 분기별 CBAM 보고서를 제출하도록 CBAM 보고서를 검토하고, 필요한 경우 이행규정에 따라 과징금을 부과한다.

EU 집행위원회(이 문서에서 "집행위원회"라고도 한다)는 CBAM 전환 등록부의 운영, 분기별 CBAM 보고서에 담긴 정보를 점검하여 전환기간 동안 CBAM의 전반적인 이행을 평가하는 일, 확정기간을 위하여 법령을 더 발전시키는 일, 그리고 EU 회원국 관할당국의 조정을 책임진다. 또한 EU 집행위원회는 추가 가이던스, 보고용 서식, 교육 자료, CBAM 전환 등록부(확정기간에 CBAM 등록부가 되도록 더 갱신될 예정이다)로 가는 포털을 담은 CBAM 전용 웹사이트를 제공한다.

4.3.2 사업자가 모니터링해야 하는 것

첫 번째 요소는 사업장의 직접배출량 모니터링이다. 사업장이 서로 다른 여러 제품을 생산할 때마다 배출량도 개별 제품에 적절히 귀속해야 한다.

사업자는 또한 제조 공정에 사용된, 그 자체로 내재배출량을 가진 특정 투입 물질(이른바 "관련 전구물질"이며, 그 자체가 CBAM 대상 품목이다)의 양을 모니터링하여 보고 신고인에게 보고하고, 이 전구물질의 내재배출량을 결정해야 한다. 사업자가 다른 CBAM 대상 품목을 생산하기 위하여 전구물질을 구매하는 경우, 그 전구물질의 공급자로부터 내재배출량에 관한 데이터를 받아야 한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

모든 CBAM 대상 품목의 생산 중 소비된 전력의 생산에서 배출된 간접배출량은 CBAM의 목적상 모니터링해야 하며[19] 생산된 제품에 귀속해야 한다. 이 경우에도 해당하면 전구물질에 내재된 배출량을 포함해야 한다.

그 자체로 하나의 제품으로서 EU로 수입되는 전력에 대해서는 직접배출량만 관련된다는 점에 유의한다. CBAM 대상 품목으로서 전력의 처리는 사업자용 가이던스에서 더 다룬다.

이러한 내재배출량을 결정하고 시스템 경계를 정하는 방법에 관한 설명은 사업자용 가이던스에 자세히 나와 있다. 관련 전구물질은 다음 5절에서 부문별로 확인한다.

마지막으로, 사업자는 자기 관할권 안에서 제품 생산에 대하여 지불해야 할 탄소가격이 있으면 이를 수입자에게 전달해야 한다. 여기에는 CO2e 톤당 탄소가격과, CBAM과 관련된 제품 톤당 받은 무상할당이나 그 밖의 재정 지원, 보상 또는 환급의 양이 포함된다. 특히 복합제품의 경우, 전구물질 생산자가 지불해야 할 탄소비용도 고려하는 것이 바람직하다.

4.3.3 보고 신고인이 보고해야 하는 사항



전환기간 동안 수입자는 역년의 분기마다 그 분기 동안 수입된 제품의 내재배출량을 직접배출량과 간접배출량, 그리고 해외에서 실제로 지불해야 할 탄소가격을 상세히 밝혀 보고해야 한다.

Simplified!

수입자는 다른 곳에서 생성된 배출량 데이터만 사용하므로, 주된 업무는 수입 목록과 CBAM 보고서에 보고할 그 밖의 관련 요소의 완전성을 보장하는 것이다.

수입자는 CBAM 보고서에 다음 정보를 보고해야 한다.

- 원산지에서 제품을 생산하는 사업장별로 명시한, 각 제품 유형의 총량. 전력은 메가와트시(MWh)로, 그 밖의 제품은 톤으로 표시한다.
- 실제 총 내재배출량. 전력은 MWh당 CO2e 배출량 톤으로, 그 밖의 제품은 각 제품 유형의 톤당 CO2e 배출량 톤으로 표시한다.
- 소비된 전력의 양과 적용되는 배출계수를 포함한 총 간접배출량
- **관련 환급이나 그 밖의 형태의 보상을 고려한, 수입 제품의 내재배출량에 대하여 원산지에서 지불해야 할 탄소가격.**



이 정보를 얻으려면 수입을 모니터링하기 위한 명확한 절차를 갖추는 것이 반드시 필요하다. 권장되는 모범 사례는 다음과 같다.

19 전환기간 동안에는 전구물질의 내재 간접배출량을 포함하여 모든 CBAM 대상 품목의 간접배출량을 모니터링하고 보고해야 한다. 다만 확정기간에는 간접배출량이 특정 제품(CBAM 규정 부속서 II에 포함된 제품)에 대해서만 포함된다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- 수입되는 제품의 CN 코드가 CBAM 규정 부속서 I에 주어진 제품 목록에 해당하면, CBAM에 따른 보고 의무가 발생해야 한다. 수입자가 CBAM을 처리하는 가장 효율적인 방법은 CBAM의 적용을 받는 모든 수입 제품의 목록을 생성하는 도구를 설치하는 것일 수 있다. 이는 예를 들어 회계 소프트웨어로 자동으로 수행할 수 있다.

- 수입자는 수입 제품의 생산자와 맺는 구매 계약에 정보 공개를 별도 조항으로 넣을 수도 있다.

사업자가 제공된 간단한 스프레드시트를 사용하여 CBAM 신고서를 작성하면, 수입 제품 목록이 최신 상태로 유지되고 제품 톤당 내재배출량이 알려져 있는 한, 보고 신고인이 CBAM 전환 등록부에서 보고서를 작성하는 데 제한된 노력만 필요하다. 다만 이 스프레드시트 도구의 사용은 의무가 아니므로 수입자는 사업자로부터 필요한 데이터를 다른 형식으로 받을 수 있다. 따라서 보고 신고인은 사업자로부터 필요한 데이터를 받을 수 있도록 보고해야 할 매개변수를 알고 있는 것이 중요하다. CBAM 보고서의 내용은 이행규정 부속서 I에 정해져 있다.

4.3.4 사업자와 수입자의 보고기간

보고기간은 내재배출량을 결정하기 위한 기준 기간이다. 사업자와 수입자는 보고기간이 서로 다르다.

사업장의 사업자

사업자의 기본 보고기간은 사업장의 연간 운영을 반영하는 대표성 있는 데이터를 수집할 수 있도록 12개월이다.

12개월 보고기간은 다음 가운데 하나일 수 있다.

- 역년 – 보고의 기본 선택지이다. 또는 그 대신
- 회계연도 – 회계 보고연도의 데이터가 더 정확하다는 근거나 불합리한 비용을 피하기 위하여 정당화될 수 있는 경우. 예를 들어 회계연도 말이 연료와 원료의 연간 재고 조사와 일치하는 경우이다.

12개월의 기간은 사업장 운영의 계절적 변동과, 계획된 연간 가동 중지(예: 정비를 위한 것)와 가동 개시로 인한 공정 중단 기간을 반영하므로 대표성이 있는 것으로 본다. 1년 전체는 또한, 예를 들어 빠진 주기적 데이터 지점의 앞뒤에서 계량기 값을 읽음으로써 누락데이터를 줄이는 데에도 도움이 된다.

다만 사업장이 적격 MRV 시스템에 참여하고 보고기간이 그 MRV 시스템의 요건과 일치하는 경우, 사업자는 적어도 3개월인 대체 보고기간을 선택할 수도 있다. 예를 들면 다음과 같다.

- 준수 의무가 있는 의무적 탄소가격제(배출권거래제 또는 탄소세, 부과금이나 수수료) 또는 온실가스 보고 제도. 이 경우 그 제도의 보고기간이 적어도 3개월을 포괄하면 그 보고기간을 사용할 수 있다. 또는
- 다른 모니터링 제도를 위한 모니터링 및 보고(예: 인정받은 기관의 검증을 포함하는 온실가스 배출 감축 사업

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

검증기관의 검증을 포함하는 온실가스 배출량 감축 사업). 이 경우 적용되는 MRV 규칙의 보고기간이 적어도 3개월이면 그 기간을 사용할 수 있다.

위의 모든 경우에 제품의 직접 및 간접 내재배출량은 선택한 보고기간의 평균으로 계산하는 것이 바람직하다.

전환기간 시작부터 대표성 있는 데이터를 보고할 수 있도록, 사업자는 첫 분기 보고를 위하여 2024년 1월에 2023년 1년 전체의 데이터를 수입자와 공유하는 것을 목표로 하는 것이 바람직하다. 이를 위하여 사업자는 다음을 하는 것이 바람직하다.

- 전환기간 시작부터, 2023년 가운데 이용할 수 있는 한 많은 기간에 대하여 배출량 데이터와 활동자료를 수집한다. 실제배출량 모니터링이 시작되기 전의 기간[20]에 대해서는, 사업자는 이용 가능한 최선의 데이터에 근거하여(예: 생산 기록 사용, 알려진 데이터와 관련 배출량 사이의 알려진 상관관계에 근거한 역산 등) 추정해야 한다.
- 가능하면 2024년 1월 초에 되도록 빨리 1년 전체의 데이터를 수입자에게 보고할 수 있도록 2023년 마지막 분기의 데이터 수집을 시작한다.

따라서 위의 사항에 비추어 사업자는 되도록 빨리 모니터링 방법론을 준비하기 시작하고, 2023년 10월 1일 이후 되도록 빨리 실제 모니터링을 시작하는 것을 목표로 하는 것이 바람직하다. 사업자는 각 분기가 끝난 뒤 내재배출량 데이터를 이용할 수 있게 되는 대로 수입자와 공유하는 것이 바람직하다.

수입자

전환기간 동안 수입자(“보고 신고인”)의 보고기간은 분기이며, 보고서는 1개월 안에 제출해야 한다.

- 첫 분기 보고서는 2023년 10월부터 12월까지의 기간에 관한 것이며, 2024년 1월 31일까지 CBAM 전환 등록부에 제출해야 한다.

- 마지막 분기 보고서는 2025년 10월부터 12월까지의 기간에 관한 것이며, 2026년 1월 31일까지 CBAM 전환 등록부에 제출해야 한다.

분기 보고서는 역년의 직전 분기 동안 수입한 제품의 내재배출량을 직접배출량과 간접배출량으로 나누어, 해외에서 지불해야 하는 탄소가격과 함께 요약하는 것이 바람직하다. 제품이 어느 날짜에 수입되었는지를 정할 때는 “시장 출시”(즉 세관당국의 통관)가 기준이 된다. 이는 특히 “역내가공” 절차에 놓인 제품에 중요하다(4.3.6절 참조).

사업자와 수입자의 보고 일정이 다르므로, 수입자는 분기별 CBAM 보고서에 사업장 사업자가 전달한 최신 내재배출량 데이터를 사용해야 한다. 예를 들어 사업자가 역년을 보고기간으로 하는 경우, 2025년 1분기부터 4분기 가운데 어느 분기에 대해 분기별 CBAM 보고서를 작성하는 수입자는 사업자가 전달한 대로 그 제품에 대한 2024 역년의 고유 내재배출량 정보를 보고 목적으로 사용해야 한다. 즉 제품이 2024년 12월에 사업자에 의해 제조되고 2025년 1월에 수입자에 의해 EU로 수입되었다면, 수입자의 1분기 CBAM 보고서에는 그 제품에 대한 2024 역년의 고유

[20] 적격 MRV 시스템이 이미 갖추어진 경우를 제외하면, 이것이 가장 흔한 경우일 것이다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

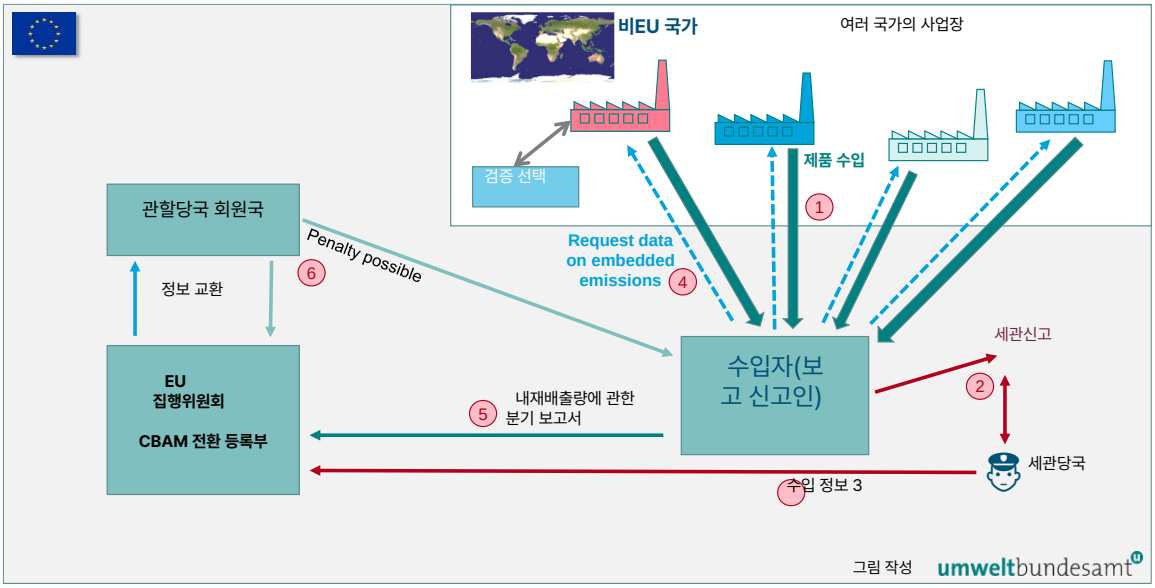
2024 역년의 그 제품에 대한 내재배출량. 2024년 데이터를 2025년 1월 말까지 아직 구할 수 없으면, 1분기 CBAM 보고서에 2023년의 고유 내재배출량 데이터를 사용할 수 있다.

사업자가 적격 MRV 시스템에 따른 준수 의무가 있고 보고기간이 역년보다 짧지만 적어도 3개월인 경우는 다르다. 예를 들어 보고기간이 3개월이면, 수입자는 사업자의 1분기 데이터를 자신의 2분기 CBAM 보고서에 사용할 수 있으며, 이후에도 마찬가지이다.

이미 제출한 CBAM 보고서는 보고 분기가 끝난 뒤 2개월까지 여전히 정정할 수 있다는 점에 유의한다[21]. 예를 들어 보고 기한 뒤에 수입자가 내재배출량에 관한 더 정확한 데이터를 이용할 수 있게 되는 경우가 그러하다. MRV 시스템을 제때 구축하기 어렵다는 점을 인정하여, 이행규정은 처음 두 분기 보고서에 대해서는 세 번째 분기 보고서의 기한까지 더 긴 정정 기간을 허용한다. 이는 2024년 1월 31일과 4월 30일까지 제출해야 하는 보고서를 2024년 7월 31일까지 나중에 정정할 수 있다는 뜻이다.

4.3.5 CBAM의 거버넌스

그림 4-1: CBAM 전환기간의 보고 책임 개요



(작업 흐름과 관련된) 번호에 관한 설명은 아래 본문을 참조한다.

그림 4-1에 도식으로 나타낸 것처럼, CBAM 전환기간의 운영 체계와 작업 흐름은 아래의 순차적 단계를 따른다(문단 번호는 그림의 빨간 번호를 따른다).

1. 수입자(보고 신고인)는 여러 사업장으로부터, 경우에 따라 EU 밖의 여러 국가로부터 CBAM 대상 품목을 받는다.

21 이행규정 제9조.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

2. 수입자는 수입마다 통상적인 세관신고를 한다. 해당 EU 회원국의 세관 당국은 평소와 같이 그 수입을 확인하고 통관한다.
3. 세관 당국(또는 사용하는 IT 시스템)은 (CBAM 전환 등록부를 사용하여) 이 수입을 EU 집행위원회에 알린다. 그런 다음 이 정보를 분기별 CBAM 보고서의 완전성과 정확도를 확인하는 데 사용할 수 있다.
4. 보고 신고인은 수입한 CBAM 대상 품목의 고유 내재배출량에 관한 관련 데이터를 사업자에게 요청한다(실제로는 중개 무역업자가 관여할 수 있으며, 이들은 그 요청을 CBAM 대상 품목을 생산한 사업장의 사업자에게 전달해야 할 것이다). 사업자는 가능하면 집행위원회가 이 목적으로 제공한 서식을 사용하여 요청된 데이터를 보내 회신한다. 데이터는 제3자 검증기관이 자발적으로 검증할 수 있다.
5. 그런 다음 보고 신고인은 분기별 CBAM 보고서를 CBAM 전환 등록부에 제출할 수 있다.
6. 집행위원회와 EU 회원국의 관할당국 사이에 정보 교환이 이루어진다. 집행위원회는 (세관 데이터에 근거하여) 어느 보고 신고인이 CBAM 보고서를 제출할 것으로 예상되는지 알린다. 또한 집행위원회는 실제 보고서를 표본 점검하고 세관 데이터에 비추어 그 완전성을 점검할 수 있다. 부정이 확인되면 집행위원회는 이를 관할당국에 알린다. 그러면 관할당국은 후속 조치를 하며, 보통 수입자에게 연락하여 부정의 시정이나 누락된 CBAM 보고서의 제출을 요청한다. 보고 신고인이 오류를 정정하지 않으면, 관할당국은 최종적으로 (금전적) 과징금을 부과할 수 있다.
7. (그림에 나타나 있지 않고 법령이 요구하지 않지만 수입자 자신의 이익을 위한 것): 앞으로 비슷한 문제를 피하기 위하여, 과징금을 받은 수입자는 향후 제출에서 그 문제를 해결할 수 있도록 집행위원회나 관할당국이 확인한 문제를 사업자에게 알리는 것이 바람직하다.

4.3.6 역내가공

EU 관세법은 여러 특별절차를 정한다. "역내가공"[22]은 제품이 수입관세와 부가가치세의 유예 아래 가공을 위하여 EU로 수입되는 것을 말한다. 가공 작업 뒤에 가공제품이나 원래의 수입 제품은 재수출되거나 EU에서 자유유통을 위한 반출이 될 수 있다. 후자는 수입관세와 세금을 납부할 의무와 상업정책 조치의 적용을 수반한다.

이 원칙은 CBAM에도 확장된다. 즉 재수출의 경우, 역내가공에 놓인 제품에 대해서는 CBAM에 따른 보고 의무가 생기지 않는다. 다만 CBAM 대상 품목이 역내가공 뒤에 원래의 제품으로든 변형된 제품으로든 EU 시장에 출시되면, CBAM 보고 의무가 생긴다.

역내가공에 놓인 뒤 실제로 수입된 제품의 경우, 그 제품을 CBAM 보고서에 포함해야 하는 기간은 EU 안에서 자유유통을 위한 반출 일자로 정해진다. 이 때문에 어떤 경우에는 제품이

22 참조: https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/customs-procedures-import-and-export-0/what-importation/inward-processing_en

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

2023년 10월 1일 이전에 역내가공에 놓였더라도 CBAM에 따라 보고해야 할 수 있다.

이행규정 제6조는 분기별 CBAM 보고서의 목적상 역내가공 뒤에 자유유통을 위한 반출이 된 제품에 대한 몇 가지 특별 보고 요건을 정한다.

- 역내가공 중에 제품이 변형되지 않았다면, 반출된 CBAM 대상 품목의 양과 그 양의 내재배출량을 보고해야 한다. 그 값은 역내가공에 놓인 제품의 값과 같다. 보고서에는 원산지와 제품을 생산한 사업장도 알려져 있으면 포함해야 한다.

- 제품이 변형되었고 역내가공의 산물이 더 이상 CBAM 대상 품목에 해당하지 않으면, 원래 제품의 양과 그 원래 양의 내재배출량을 여전히 보고해야 한다. 보고서에는 원산지와 제품을 생산한 사업장도 알려져 있으면 포함해야 한다.

- 제품이 변형되었고 역내가공의 산물이 CBAM 대상 품목이면, 시장에 출시된 제품의 양과 내재배출량을 보고해야 한다. 역내가공이 EU 배출권거래제 사업장에서 이루어지면, 지불해야 할 탄소가격도 보고해야 한다. 보고서에는 원산지와 제품을 생산한 사업장도 알려져 있으면 포함해야 한다.

- 역내가공에 사용된 제품의 원산지를 정할 수 없는 경우, 내재배출량은 같은 품목군에 대하여 역내가공 절차에 놓인 제품 전체의 가중평균 내재배출량에 근거하여 계산해야 한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

5 CBAM 대상 품목과 생산경로

5.1 부문별 절의 머리말

다음 절에서는 시멘트, 수소, 비료, 철강 및 알루미늄 부문에 대해 CBAM 규정 부속서 I에 나열된 제품의 여러 생산경로를 개관한다. 이 절은 CBAM이 적용되는 제품의 명세와 관련 생산경로를 다룬다. 이는 보고 신고인인 귀하가 수입된 CBAM 대상 품목을 식별하고, 생산자가 귀하에게 보고하는 이 제품의 고유 내재배출량의 근거를 이해하도록 돕기 위한 것이다.

다음 절들에서 사용하는 도식.

아래 절에 제시된 시스템 경계 그림에는 다음 표기 규칙을 적용한다.

- (직접배출량의 모니터링이 이루어지는) 생산공정은 직사각형으로 표시한다. 물질은 모서리가 둥근 상자로 표시한다.
- 선택적 공정(예: CCS/CCU)은 파란색 상자로 표시한다. 특히 CCS/CCU는 기본값을 개발할 때에는 고려되지 않지만, 사업자인 귀하가 이를 사용하는 경우에는 실제 내재배출량을 결정할 때 관련 배출량이나 배출 절감량을 고려하는 것이 바람직하다.
- 내재배출량이 없는 것으로 보는 물질은 빨간색 상자로, 내재배출량이 있는 물질(관련 전구물질과 최종 제품, 즉 CBAM에 따른 제품)은 초록색 상자로 표시한다. 단순제품은 보통 글꼴로, 복합제품은 굵은 글꼴로 표시한다.
- 투입 물질은 완전하게 나타내려 하지 않고 제시한다. 이는 서로 다른 생산경로 사이의 차이를 보여 주는 데 관련된 물질에 초점을 둔다는 뜻이다. 그 결과 그림을 단순하게 유지하기 위해 덜 중요한 투입 물질, 특히 연료는 대개 생략한다.
- 참고: 다음 그림 5-1에서는 예시로 시멘트 가치사슬에 대해 CCS/CCU 공정을 표시한다. 그래프를 적당히 단순하게 유지하기 위해 다른 부문에서는 이를 표시하지 않지만, 그 부문에도 똑같이 적용된다.

투입물로서의 전력은 그것이 공정의 주된 “전구물질”인 경우(즉 특히 전기로와 전기분해 공정)에만 나타낸다.

5.2 CBAM 대상 품목의 식별

이 절은 CBAM이 적용되는 제품이 규정에서 어떻게 정의되고 식별되는지 설명한다. 아래 상자는 CBAM 전환기간과 관련된, CBAM 대상 품목의 정의와 보고에 관한 주요 절을 안내한다.

이행규정 참조:

부속서 II, 제2절, 표 1 CN 코드와 품목군의 대응.

부속서 III, F절 사업장의 배출량을 제품에 귀속시키는 규칙

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

5.2.1 제품 명세

통합품목분류표(CN)[23][24] 분류 체계는 제품의 본질적 특성을 정하며, CBAM의 범위에 드는 해당 부문 제품을 식별하는 데 사용된다.

CN '제품 명세' 분류 체계는 두 부분으로 이루어진다. 첫째는 제품 세분화의 서로 다른 수준을 반영하는 4자리, 6자리 또는 8자리의 숫자 번호 체계이고, 둘째는 각 제품 범주의 본질적 특성을 제시하는 짧은 글 설명이다. 처음 6자리는 국제 무역에서 사용되는 통일상품명 및 부호체계(HS) 분류와 같고, 나머지 2자리는 EU 고유의 추가 자리이다.

제품의 제품 명세 두 부분은 모두 CBAM 규정 부속서 I에 제시되어 있지만, 본문의 다른 곳에서는 참조의 편의를 위하여 숫자 코드만으로 줄여 적을 수도 있다.

5.2.2 CBAM 규정의 적용 범위에 드는 제품의 식별

보고 신고인인 귀하는 먼저 어느 수입 제품이 CBAM 적용 범위에 드는지 확정하는 것이 바람직하다. 귀하는 어느 제품이 CBAM 적용 범위 안에 있는지 확정하기 위하여 수입한 제품 전체를 CBAM 규정 부속서 I에 주어진 제품 명세와 점검하고 비교하는 것이 바람직하다.

다음 절들은 부문별로 관련 CBAM 대상 품목을 열거하여 이 과정에서 귀하를 돕기 위한 추가 정보를 제공한다. 귀하가 EU로 수입하는 제품의 생산자가 귀하에게 보고하는 데이터를 점검하기 쉽도록 관련 전구물질도 확인한다. 사업자가 이 가이던스에 제시된 대로 CBAM 대상 품목에 대하여 확인되지 않은 전구물질에 관한 정보를 보고하면, 그것이 올바르게 보고되었는지 사업자에게 해명을 구할 것을 권장한다[25].

제품의 관련 생산공정과 시스템 경계에 관한 더 자세한 설명은 CBAM 대상 품목을 생산하는 비EU 사업장의 사업자를 위한 가이던스에 제시되어 있다.

제품을 생산하는 생산공정의 경계

CBAM 대상 품목의 내재 온실가스 배출량을 결정하려면 사업자가 그 제품을 생산하는 생산공정의 경계를 정해야 한다26. 이를 위해 사업자는 배출량에 영향을 줄 수 있는 어떤 물질 흐름과 에너지 흐름이 CBAM 생산공정의 일부를 이루는지 파악해야 한다. 생산공정의 시스템

23 관세·통계 품목분류 및 공통관세율표에 관한 1987년 7월 23일 이사회 규정 (EEC) No 2658/87(OJ L 256, 7.9.1987, 1쪽). 24 제품의 CN 정의에 관한 자세한 정보는 다음의 2022년 Eurostat RAMON 데이터베이스를 참조한다: https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom= CN_2022 25 같은 품목 범주가 생산된 제품과 그 제품을 생산하는 데 사용된 전구물질 모두에 해당할 수 있다는 점에 유의한다. 이는 철강, 알루미늄 및 비료 부문 제품과 관련이 있다. 26 '사업자'란 제3국에서 사업장을 운영하거나 통제하는 모든 자를 말한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

경계가 생산공정에 대해 정해지면 그 제품의 생산과 관련된 배출량을 모니터링할 수 있다.

어떤 상류 공정(예: 전구물질 제품의 생산)과 하류 활동(예: 철강 제품의 압연이나 주조, 세정 및 피복)이 같은 사업장에서 이루어지는지 명확히 하는 것도 중요하다. 이러한 활동에는 서로 다른 모니터링 규칙이 적용될 수 있고 별도 생산공정을 정해야 할 수 있기 때문이다.

사업장이 둘 이상의 CBAM 품목군을 생산하는 경우, 사업자는 각 생산공정의 배출량이 따로 모니터링되도록 사업장을 별도 생산공정으로 나누는 것이 바람직하다. 궁극적으로 서로 다른 생산공정이 생산한 제품에 귀속된 내재배출량의 합은 여전히 사업장의 관련 총배출량의 100%가 되는 것이 바람직하다.

5.3 시멘트 부문

아래 글상자는 CBAM 전환기간과 관련된 이행규정의 부문별 절을 안내한다.

이행규정 참조:

- 부속서 II, 제2절, 표 1 CN 코드와 품목군의 대응.
- 부속서 II, 제3절 하위 절에 규정된 생산경로, 시스템 경계 및 관련 전구물질: 3.2 – 소성점토, 3.3 – 시멘트 클링커, 3.4 – 시멘트, 3.5 – 알루미나 시멘트.

5.3.1 산업 부문의 생산 단위와 내재배출량

EU로 수입된 신고 대상 시멘트 제품의 양은 미터톤으로 표시하는 것이 바람직하다. 보고 신고인인 귀하는 EU로 수입된 CBAM 대상 품목의 양을 보고하는 것이 바람직하다.

산업 부문	시멘트
제품의 생산 단위	톤(미터법), 원산지의 사업장이나 생산공정이 생산한 CBAM 대상 품목의 유형별로 따로 보고한다.
관련 활동	시멘트 클링커와 소성점토의 생산, 시멘트를 생산하기 위한 시멘트 클링커의 분쇄와 혼합.
관련 온실가스 배출량	이산화탄소(CO2)
직접배출량	CO2e 톤(미터톤)
간접배출량	전력 소비량(MWh), 공급원, 그리고 간접배출량을 CO2 또는 CO2e 톤(미터톤)으로 계산하는 데 사용한 배출계수.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

산업 부문	시멘트
	전환기간 동안 따로 보고한다.
내재배출량 단위	제품 1톤당 CO2e 배출량 톤, 원산지의 사업장이나 생산공정별로 CBAM 대상 품목의 유형마다 따로 보고한다.

시멘트 부문은 전환기간에 직접배출량과 간접배출량을 모두 산정해야 한다. 간접배출량은 따로 보고해야 한다. 배출량은 제품 산출물 톤당 CO2 환산 미터톤(tCO2e) 배출량으로 보고하는 것이 바람직하다. 이 수치는 원산지의 특정 사업장이나 생산공정에 대하여 계산하는 것이 바람직하다.

다음 절들은 모니터링과 보고의 목적상 포함하는 것이 바람직한 생산공정의 요소를 확인한다.

5.3.2 적용 대상 제품의 정의와 설명

아래 표는 시멘트 산업 부문에서 CBAM 전환기간의 적용 범위에 드는 관련 제품을 열거한다. 왼쪽 열의 품목군은 모니터링 목적으로 공동 '생산공정'을 정해야 하는 그룹을 정한다.

표 5-1: 시멘트 부문의 CBAM 대상 품목

품목군	CN 코드	설명
소성점토	2507 00 80	그 밖의 고령토질 점토
시멘트 클링커	2523 10 00	시멘트 클링커[27]
시멘트	2523 21 00 2523 29 00 2523 90 00	백색 포틀랜드 시멘트(인공적으로 착색했는지에 관계없다) 그 밖의 포틀랜드 시멘트 그 밖의 수경성 시멘트
알루미나 시멘트	2523 30 00	알루미나 시멘트[28]

출처: CBAM 규정 부속서 I, 이행규정 부속서 II.

위 표에 열거된 품목군에는 완성 시멘트 제품과, 시멘트 생산에 소비되는 전구물질 제품(중간 제품)이 모두 포함된다.

27 서로 다른 유형의 클링커는 구별하지 않는다. 즉 회색 시멘트 클링커와 백색 시멘트 클링커는 CBAM의 목적상 같다. 28 '칼슘 알루미네이트 시멘트'라고도 한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

이행규정에 명시된 대로 생산공정의 시스템 경계에 대한 관련 전구물질로 열거된 투입 물질만 고려해야 한다. 아래 표 5-2는 품목군과 생산경로별로 전구물질을 열거한다.

표 5-2: 품목군, 그 생산경로 및 관련 전구물질

품목군 **생산경로**	**관련 전구물질**
소성점토	없음
시멘트 클링커	없음
시멘트	시멘트 클링커, 소성점토(공정에서 사용하는 경우).
알루미나 시멘트	없음

관련 전구물질 제품은 백색 클링커(백색 시멘트를 만드는 데 사용됨)와 회색 클링커를 모두 포함하는 '시멘트 클링커[29]'(CN 코드 2523 10 00)와, 클링커 대체재로서 생산되는 시멘트의 특성을 바꾸는 데 사용될 수 있는 '소성점토'(CN 코드 2507 00 80)이다.

이 전구물질은 그 제조에 사용되는 원료 구성 성분과 연료(화석연료와 모든 대체 연료 모두)가 그 자체로 내재배출량이 영인 것으로 보기 때문에 단순제품으로 정의된다.

표 5-1에 열거된 완성 시멘트 제품은 백색 포틀랜드 시멘트, 회색 포틀랜드 시멘트, 그 밖의 수경성 시멘트 및 알루미나 시멘트를 모두 포함한다. 이 제품은 전구물질 제품의 내재배출량을 포함하므로 복합제품으로 정의된다(알루미나 시멘트는 제외).

시멘트 제조에 사용되는 그 밖의 구성 성분, 특히 그 밖의 수경성 시멘트 제품(혼합 시멘트 또는 '복합' 시멘트 포함)의 제조에 사용되는 고로 수재 슬래그, 플라이애시 및 천연 포졸란은 내재배출량이 없는 것으로 보며 CBAM 적용 범위에 들지 않는다.

시멘트 부문 제품은 아래에 개략한 여러 서로 다른 공정 경로로 생산된다.

5.3.3 관련 생산공정과 생산경로의 정의와 설명

전구물질과 시멘트 제품의 시스템 경계는 구별되며, 일정한 조건에서는 합쳐서 직접 또는 간접적으로 연결된 모든 공정을 포함할 수 있다.

29 회색 클링커와 백색 클링커를 구분하지 않으며, 사업자는 사용한 관련 클링커 전구물질의 관련 내재배출량을 적용하는 것이 바람직하다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

이 제품의 생산공정에, 공정에 대한 투입 활동과 공정에서 나오는 산출 활동을 포함한다.

5.3.3.1 소성점토 생산공정

소성점토는 클링커 대체재로 사용될 수 있다. 소성한 고령토질 점토(메타카올린)는 시멘트 혼합물의 성질을 바꾸기 위하여 다양한 비율로 클링커 대신 시멘트에 첨가될 수 있다.

소성점토의 CN 코드(CN 코드 2507 00 80)에는 소성되지 않아 CBAM의 적용을 받지 않는 그 밖의 점토도 포함된다는 점에 유의한다. 이 경우 수입된 비소성 점토의 양은 여전히 보고하지만, 내재배출량은 영으로 하고 생산자에 대한 모니터링 요건은 없다.

소성점토에는 관련 전구물질이 없다.

5.3.3.2 시멘트 클링커 생산공정

시멘트 클링커는 클링커 공장(소성로)에서 탄산칼슘을 열분해하여 산화칼슘을 만든 다음, 산화칼슘이 고온에서 실리카, 알루미나 및 산화철과 반응하여 클링커를 형성하는 클링커화 공정을 거쳐 생산된다. 공정의 온도와 원료의 순도에 따라 회색 클링커와 백색 클링커가 생산될 수 있다.

시멘트 클링커에는 관련 전구물질이 없다.

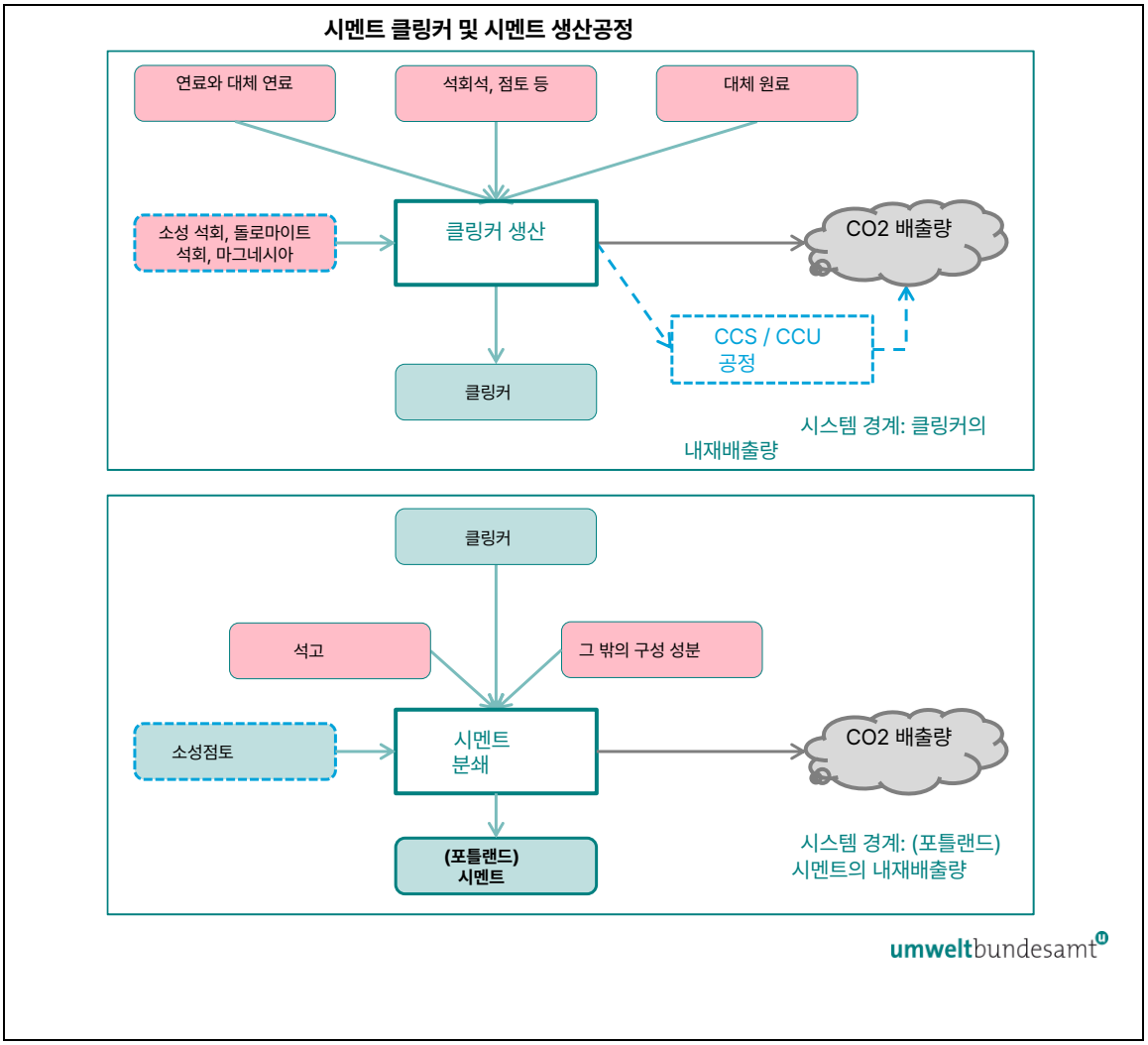
5.3.3.3 시멘트 생산공정

시멘트(알루미나 시멘트 제외)는 관련 전구물질인 시멘트 클링커와 경우에 따라 소성점토로 생산되므로 복합제품으로 정의된다. 시멘트 클링커를 분쇄하여 특정 그 밖의 구성 성분과 혼합하면 완성 시멘트 제품이 생산된다. 서로 다른 구성 성분의 배합에 따라 이는 포틀랜드 시멘트, 혼합 시멘트(포틀랜드 시멘트와 그 밖의 수경성 구성 성분의 배합을 담은 것) 또는 그 밖의 수경성 시멘트일 수 있다.

다음 그림 5-1은 시멘트 클링커 생산공정과 시멘트 생산공정이 서로 어떻게 관련되는지 보여준다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

그림 5-1: 시멘트 클링커 및 시멘트 생산공정의 시스템 경계.



클링커 생산공정의 직접배출량은 연료의 연소와, 석회석 같은 공정에 사용되는 원료에서 생긴다. 직접배출량은 최종 시멘트 제품을 만드는 데 사용되는 물질을 건조하는 데 쓰는 연료에서도 생길 수 있다. 간접배출량은 공정이 소비한 전력에서 생긴다.

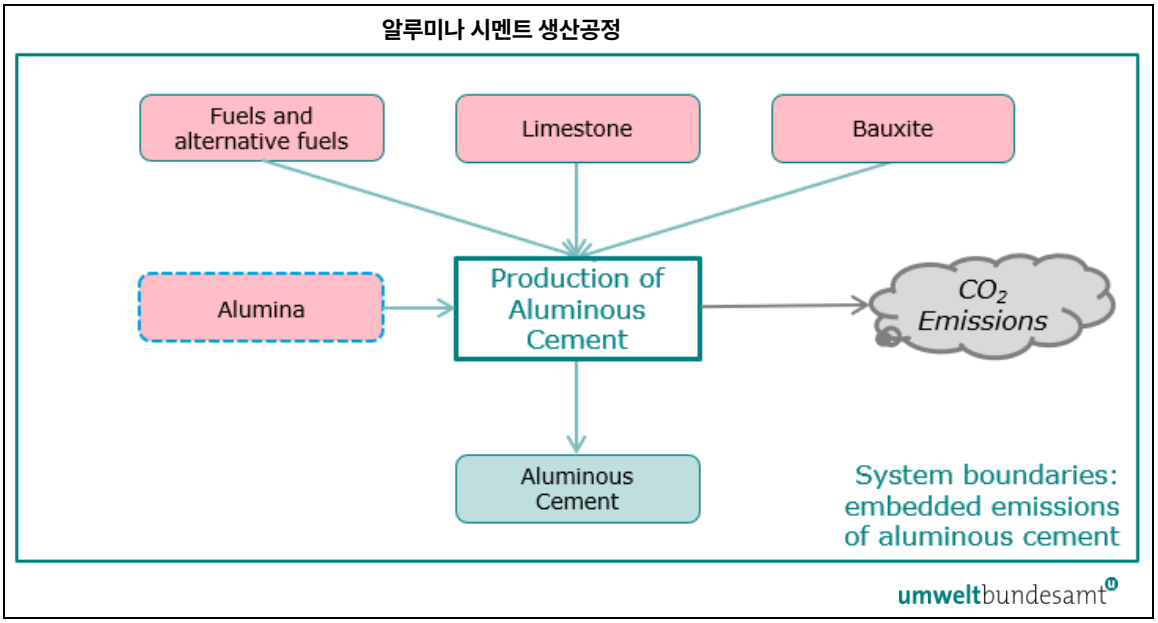
5.3.3.4 알루미나 시멘트 생산공정

알루미나 시멘트는 연속 생산공정으로 알루미나 클링커에서 바로 생산되고 다른 첨가제를 더하지 않고 분쇄되므로 단순제품으로 본다. (보크사이트로부터의) 알루미나 같은 알루미나 시멘트 구성 성분의 생산과 관련된 배출량은 CBAM 적용 범위 밖인 것으로 본다.

알루미나 시멘트에는 관련 전구물질이 없다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

그림 5-2: 알루미나 시멘트 생산공정의 시스템 경계



직접배출량은 화석연료와 대체 연료의 연소와 석회석 같은 원료에서 생긴다. 간접배출량은 공정이 소비한 전력에서 생긴다.

5.3.4 추가 보고 매개변수

다음 표는 사업자가 수입자인 귀하에게 보내는 배출량 데이터 전달에서 내재배출량 데이터와 함께 제공하는 것이 바람직한 추가 정보를 열거한다.

표 5-3: CBAM 보고서에서 요구하는 시멘트 부문 추가 매개변수

품목군	보고 매개변수
소성점토[30]	– 점토의 소성 여부.
시멘트 클링커	– 없음.
시멘트	– 백분율로 표시한 시멘트의 클링커 함량.
알루미나 시멘트	– 없음.

이러한 추가 매개변수는 생산되는 제품에 따라 다르다. 예를 들어 수입된 시멘트의 경우 총 클링커 함량을 보고해야 한다.

30 CN 코드 2507 00 80에 해당하는 소성되지 않은 점토에는 내재배출량이 영으로 부여된다는 점에 유의한다. 이 점토는 여전히 보고해야 하지만, 점토 생산자로부터 추가 정보를 받을 필요는 없다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

최종 제품이 CBAM에 따라 EU로 수입될 때 귀하는 CBAM 보고서에 추가 매개변수를 보고해야 한다.

CN 코드 2507 00 80에 해당하는 소성되지 않은 점토(내재배출량이 영으로 부여됨)는 여전히 보고해야 하지만, 점토 생산자로부터 추가 정보를 받을 필요는 없다는 점에 유의한다.

5.4 화학 부문 – 수소

아래 글상자는 CBAM 전환기간과 관련된 이행규정의 부문별 절을 안내한다.

이행규정 참조:

- 부속서 II, 제2절, 표 1 CN 코드와 품목군의 대응.
- 부속서 II, 제3절 하위 절에 규정된 생산경로, 시스템 경계 및 관련 전구물질: 3.6 – 수소

5.4.1 생산 단위와 내재배출량

EU로 수입된 수소의 양은 (순수 수소로서) 미터톤으로 표시하는 것이 바람직하다. 보고 신고인으로서 귀하는 EU로 수입된 수소의 양을 기록하는 것이 바람직하다.

산업 부문	**화학 – 수소**
제품의 생산 단위	순수 수소 톤(미터톤), 원산지의 사업장 또는 생산공정별로 구분하여 보고
관련 활동	탄화수소의 수증기 개질이나 부분산화, 수전해, 염소-알칼리 전기분해 또는 염소산나트륨 생산에 의한 수소 생산.
관련 온실가스	이산화탄소(CO2)
직접배출량	CO2e 톤(미터톤)
간접배출량	전력 소비량(MWh), 공급원, 그리고 간접배출량을 CO2 또는 CO2e 톤(미터톤)으로 계산하는 데 사용한 배출계수. 전환기간 동안 따로 보고한다.
내재배출량 단위	제품 1톤당 CO2e 배출량 톤, 원산지의 사업장별로 제품 종류마다 구분하여 보고

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

수소 부문은 전환기간에 직접배출량과 간접배출량을 모두 산정해야 한다. 간접배출량은 따로 보고해야 한다[31]. 배출량은 산출물 톤당 CO2 환산 미터톤(tCO2e) 배출량으로 보고하는 것이 바람직하다. 이 수치는 원산지의 특정 사업장이나 생산공정에 대하여 계산하는 것이 바람직하다.

다음 절들은 모니터링과 보고의 목적상 포함하는 것이 바람직한 생산공정의 요소를 확인한다.

5.4.2 적용 대상 부문 CBAM 대상 품목의 정의와 설명

아래 표는 수소 산업 부문에서 CBAM 전환기간의 적용 범위에 드는 관련 제품을 열거한다. 왼쪽 열의 품목군은 모니터링 목적으로 공동 '생산공정'을 정해야 하는 그룹을 정한다.

표 5-4: 화학 부문의 CBAM 대상 품목 – 수소

품목군	제품 CN 코드	설명
수소	2804 10 000	수소

출처: CBAM 규정 부속서 I, 이행규정 부속서 II.

수소는 그 제조에 사용되는 원료와 연료의 내재배출량이 영인 것으로 보기 때문에 단순제품으로 정의된다.

수소에는 관련 전구물질이 없다. 그러나 수소가 암모니아를 생산하기 위한 화학 원료로 사용하거나 선철 또는 직접환원철(DRI)을 생산하기 위해 따로 생산되는 경우, 수소 자체가 다른 공정의 관련 전구물질이 될 수 있다.

수소는 아래에 개요를 적은 여러 가지 공정 경로로 생산된다.

5.4.3 관련 생산공정과 생산경로의 정의와 설명

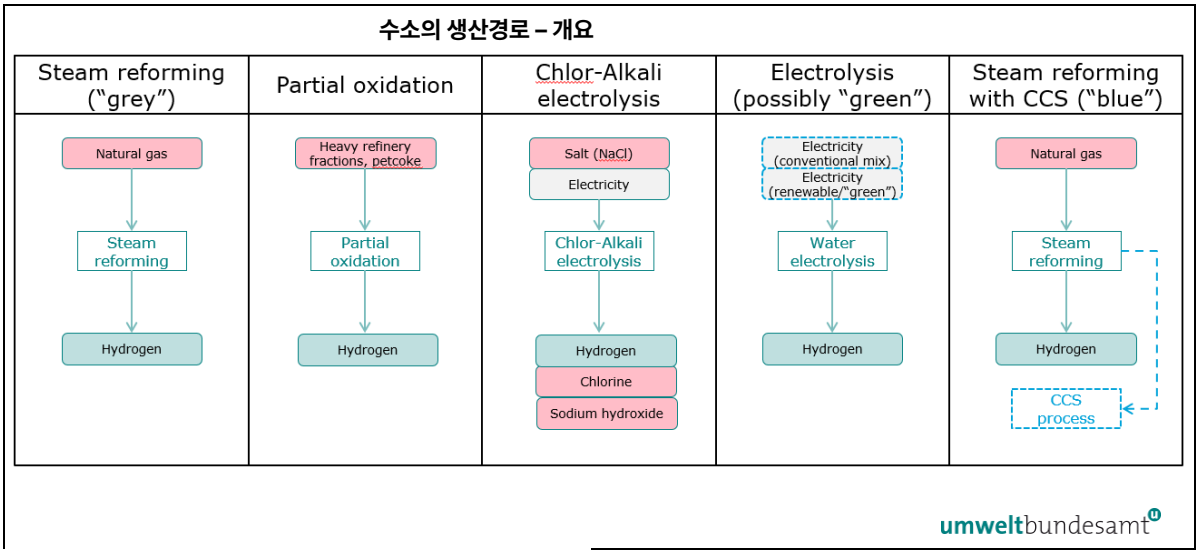
수소는 플라스틱 폐기물을 비롯한 다양한 원료로 생산할 수 있지만, 현재는 대부분 화석연료에서 얻는다. 수소 생산 단위는 일반적으로 암모니아를 생산하는 사업장의 경우처럼 더 큰 산업 공정에 통합되어 있다.

다음 도표는 수소를 생산할 수 있는 다양한 경로를 보여 준다.

31 이 부문에서는 간접배출량을 전환기간 동안에만 보고한다(확정기간에는 보고하지 않는다)는 점에 유의한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

그림 5-3: 수소의 여러 생산경로의 시스템 경계 – 개요



수소의 직접배출량 모니터링을 위한 시스템 경계에는 수소 생산에 직접 또는 간접으로 연결된 모든 공정과 수소 생산에 사용되는 모든 연료가 포함된다.

수소의 다른 생산경로, 예를 들어 에틸렌 생산의 부산물로 생산되는 수소도 가능하지만, 순수 수소 또는 암모니아 생산에 사용할 수 있는 수소와 질소의 혼합물의 생산만 고려한다는 점에 유의한다. 정유공장이나 유기화학 사업장 안에서 수소가 그 시설 안에서만 사용되고 CBAM 규정에 따른 제품의 생산에 사용되지 않는 경우의 합성가스나 수소의 생산은 포함되지 않는다.

5.4.3.1 수소 - 수증기 개질 생산경로

이 공정의 원료인 천연가스는 1차 및 2차 수증기 개질을 통해 이산화탄소와 수소로 전환된다. 전체 반응은 강한 흡열 반응이며, 공정열은 천연가스나 그 밖의 기체 연료의 연소로 공급된다. 생성된 일산화탄소는 공정에서 거의 모두 이산화탄소로 전환된다.

수증기 개질 공정에서 생성되는 이산화탄소 흐름은 순도가 매우 높으며, 분리·포집되어 예를 들어 요소 생산에 추가로 사용된다. 이 공정의 변형으로 탄소 포집·저장(CCS)을 갖춘 수증기 개질이 있다.

5.4.3.2 수소 - 탄화수소의 부분산화(가스화) 생산경로

수소는 탄화수소의 부분산화(가스화)로 생산되며, 보통 잔사 중유나 석탄, 나아가 폐플라스틱 같은 중질 원료로부터 생산된다. 공정에서 생성된 일산화탄소는 거의 모두 이산화탄소로 전환된다.

수증기 개질 생산경로와 부분산화 생산경로의 직접배출량은 연료 연소와 배가스 정화에 사용되는 공정 물질에서 생긴다. 공정에서 생성된 이산화탄소 흐름은 순도가 높으며 추가 사용을 위하여 분리·포집된다. 간접배출량은 공정이 소비한 전력에서 생긴다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

5.4.3.3 수소 - 수전해 생산경로

수전해는 매우 순수한 수소 가스 흐름을 생산하는 독립적이고 통합되지 않은 생산공정이다. 이 공정의 이산화탄소 직접배출량은 아주 적다. 간접배출량은 공정이 소비한 전력에서 생긴다. 재생에너지 전력으로 생산한 수소가 앞으로 중요해질 수 있다.

5.4.3.4 수소 - 염소-알칼리 전기분해(및 염소산염 생산) 생산경로

수소는 염수 전기분해의 부산물로서 염소와 수산화나트륨의 동시 생산과 함께 생산된다. 염소-알칼리 공정 기술에는 수은 전해조, 격막 전해조, 이온교환막 전해조의 세 가지 기본 기술이 있다. 세 전해조 기술 모두 수소를 생산하며, 수소는 전해조 음극에서 생성되어 매우 높은 순도로 전해조를 떠난다. 생산된 수소 가스는 냉각·건조되고 수증기와 그 밖의 불순물(경우에 따라 산소 포함)을 없애기 위하여 정제된 다음, 압축되어 저장되거나 사업장 밖으로 반출된다.

염소-알칼리 생산경로의 직접배출량은 생산공정에 직접 또는 간접으로 연결된 연료 사용과 배가스 정화에 사용되는 공정 물질에서 생긴다. 간접배출량은 공정이 소비한 전력에서 생긴다.

5.4.4 추가 보고 매개변수

다음 표는 사업자가 수입자인 귀하에게 보내는 배출량 데이터 전달에서 내재배출량 데이터와 함께 제공하는 것이 바람직한 추가 정보를 열거한다.

최종 제품이 CBAM에 따라 EU로 수입될 때 귀하는 CBAM 보고서에 추가 매개변수를 보고해야 한다.

표 5-5: CBAM 보고서에서 다루는 화학 부문 추가 매개변수

품목군	**분기 보고서의 보고 요건**
수소	– 없음

생산된 수소에 대해서는 추가로 보고해야 하는 사항이 없다.

5.5 비료 부문

아래 글상자는 CBAM 전환기간과 관련된 이행규정의 부문별 절을 안내한다.

이행규정 참조:

- 부속서 II 제2절, 표 1 CN 코드와 품목군의 대응.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- 부속서 II, 제3절 하위 절에 규정된 생산경로, 시스템 경계 및 관련 전구물질: 3.7 – 암모니아, 3.8 – 질산, 3.9 – 요소, 3.10 – 혼합 비료.

5.5.1 생산 단위와 내재배출량

EU로 수입된 신고 대상 질소 함유 비료 부문 제품의 양은 미터톤으로 표시하는 것이 바람직하다. 보고 신고인으로서 귀하는 EU로 수입된 CBAM 대상 품목의 양을 보고하는 것이 바람직하다.

산업 부문	비료
제품의 생산 단위	톤(미터톤)[32], 원산지의 사업장 또는 생산공정별로 부문 제품의 종류마다 따로 보고
관련 활동	질소 비료 생산을 위한 화학 전구물질의 생산, 물리적 혼합이나 화학 반응에 의한 질소 비료의 생산, 그리고 최종 형태로의 가공.
관련 온실가스 배출량	이산화탄소(CO2)와 아산화질소(N2O)
직접배출량	CO2e 톤(미터톤)
간접배출량	전력 소비량(MWh), 공급원, 그리고 간접배출량을 CO2 또는 CO2e 톤(미터톤)으로 계산하는 데 사용한 배출계수. 전환기간 동안 따로 보고한다.
내재배출량 단위	제품 톤당 CO2e 배출량(톤), 원산지의 사업장별로 제품의 종류마다 따로 보고.

비료 산업 부문은 전환기간에 직접배출량과 간접배출량을 모두 산정해야 한다. 간접배출량은 따로 보고해야 한다. 배출량은 산출물 톤당 CO2 환산 미터톤(tCO2e) 배출량으로 보고하는 것이 바람직하다. 이 수치는 원산지의 특정 사업장이나 생산공정에 대하여 계산하는 것이 바람직하다.

다음 절들은 모니터링과 보고의 목적상 포함하는 것이 바람직한 생산공정의 요소를 확인한다.

32 특정 제품의 경우, 수입량을 표준화된 톤으로 환산해야 하며 이는 이후 CBAM 의무를 계산하는 데 사용된다. 예를 들어 질산, 암모니아 수용액 및 질소 함유 비료의 경우, 기준 농도 / 질소 함량(및 질소의 형태)을 명시해야 할 것이다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

5.5.2 적용 대상 부문 CBAM 대상 품목의 정의와 설명

아래 표는 비료 산업 부문에서 CBAM 전환기간의 적용 범위에 드는 관련 제품을 열거한다. 왼쪽 열의 품목군은 모니터링 목적으로 공동 '생산공정'을 정해야 하는 그룹을 정한다.

표 5-6: 비료 부문의 CBAM 대상 품목

품목군	제품 CN 코드	설명
질산	2808 00 00	질산, 황질산
요소	3102 10	요소(수용액인지에 상관없다)
암모니아	2814	암모니아(무수물이나 수용액)
혼합 비료	2834 21 00, 3102, 3105 - 3102 10(요소)과 3105 60 00 제외	2834 21 00 – 질산칼륨 3102 – – 광물성 또는 화학 비료, 질소질 - 3102 10(요소)은 제외 3105 – – 질소, 인 및 칼륨의 비료 요소 가운데 두 가지 또는 세 가지를 함유한 광물성 또는 화학 비료, 그 밖의 비료 - 제외: 3105 60 00 – 인과 칼륨의 두 가지 비료 요소를 함유한 광물성 또는 화학 비료[33]

출처: CBAM 규정 부속서 I, 이행규정 부속서 II.

위 표에 열거된 품목군에는 완성 질소 비료 제품과, 질소 비료 생산에 소비되는 관련 화학 전구물질 제품(중간 제품)이 모두 포함된다.

이행규정에 규정된 대로 생산공정의 시스템 경계에 대한 관련 전구물질로 열거된 투입 물질 가운데 화학 비료 생산에 사용하기 위하여 생산된 것만 고려해야 한다[34]. 아래 표 5-7은 품목군과 생산경로별로 가능한 전구물질을 열거한다.

33 질소(N)를 함유한 비료만 상당한 내재배출량을 가지므로, 그 전구물질이 CBAM에 포함된다. 34 전체 암모니아 생산의 약 80%가 비료 생산을 위한 화학 전구물질로 사용되며, 질소 비료의 약 97%가 암모니아에서 얻어진다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

표 5-7: 품목군, 그 생산경로 및 관련될 수 있는 전구물질

품목군 **생산경로**	**관련 전구물질**
암모니아 수증기 개질을 이용한 하버-보슈 가스화를 이용한 하버-보슈 공정	공정에 사용하기 위하여 따로 생산된 경우 수소[35].
질산	암모니아(100% 암모니아로 환산).
요소	암모니아(100% 암모니아로 환산).
혼합 비료	공정에 사용되는 경우: 암모니아(100% 암모니아로서), 질산(100% 질산으로서), 요소, 혼합 비료(특히 암모늄이나 질산염을 함유한 염).

혼합 비료의 생산에서 모든 전구물질이 모든 경우에 적용되는 것은 아니다. 또한 요구되는 혼합 비료 제품의 최종 배합에 따라 혼합 비료 자체가 자기 범주의 전구물질로 사용될 수 있다.

관련 전구물질로 (통합 시설에서 대량으로) 생산된 최종 질소 화학 비료 제품은 관련 전구물질 제품의 내재배출량을 포함하므로 복합제품으로 정의된다.

비료 부문 제품은 아래에 개략한 여러 서로 다른 공정 경로로 생산된다.

5.5.3 관련 생산공정과 생산경로의 정의와 설명

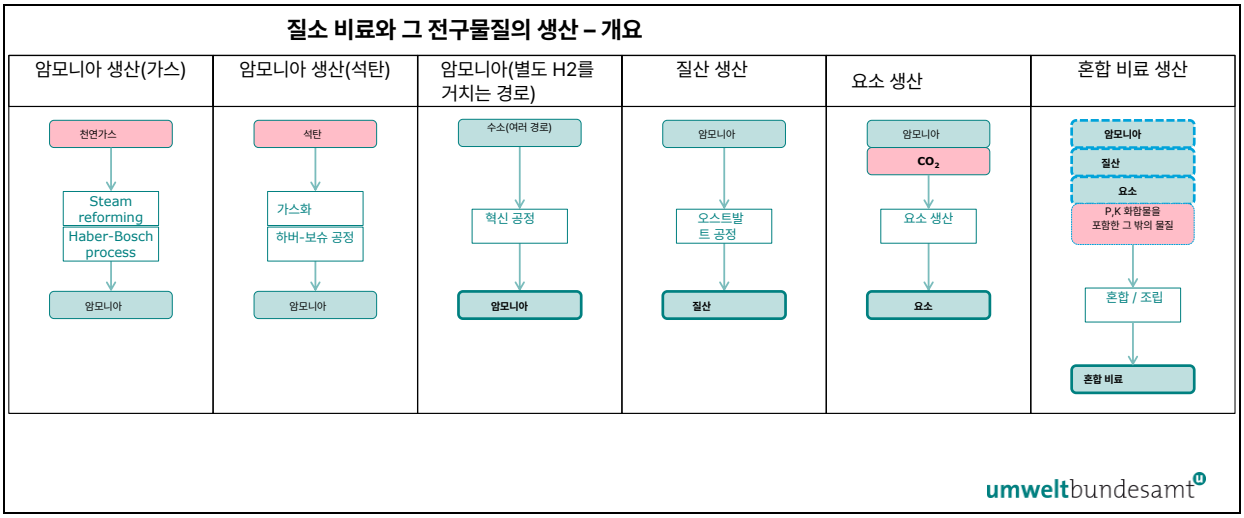
화학 전구물질과 비료의 시스템 경계는 서로 구별되며, 특정 조건에서는 이 제품의 생산공정에 직접 또는 간접으로 연결된 모든 공정(공정에 대한 투입 활동과 공정으로부터의 산출 활동 포함)을 포함하도록 합칠 수 있다.

다음 그림 5-4는 질소 비료와 그 관련 전구물질의 생산을 위한 여러 공정과 공정 경로를 개관한다.

35 다른 생산경로의 수소가 공정에 더해지는 경우, 그 수소는 자체 내재배출량을 가진 전구물질로 취급해야 한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

그림 5-4: 질소 비료와 그 전구물질의 생산에 대한 시스템 경계와 가치사슬 – 개요



요소는 혼합 비료 생산의 전구물질로 사용되지만, 질소 함량이 높아 그 자체로 편리한 비료로 사용될 수도 있다.

혼합 비료는 질산암모늄, 질산암모늄석회, 황산암모늄, 인산암모늄, 요소질산암모늄 용액과 질소-인(NP), 질소-칼륨(NK) 및 질소-인-칼륨(NPK) 비료를 포함한 모든 종류의 질소(N) 함유 비료로 이루어진다.

5.5.3.1 암모니아 생산공정

암모니아는 하버-보슈 공정을 통하여 질소와 수소로 합성된다. 공정에 쓰이는 수소는 두 생산경로 가운데 하나, 즉 천연가스(또는 바이오가스)의 수증기 개질이나 석탄 또는 중유 같은 더 무거운 탄화수소의 부분산화(가스화)로 얻는다. 수증기 개질에서는 (1차 및 2차 수증기 개질을 통하여) 천연가스가 수소와 이산화탄소로 전환된다. 전체 반응은 강한 흡열 반응이며, 공정열은 천연가스나 그 밖의 기체 연료의 연소로 공급된다. 부분산화(가스화)에서는 수소를 함유한 합성가스가 생산되며, 이 합성가스는 다음 생산 단계에 사용하기 전에 정제해야 한다. 그런 다음 어느 생산경로로든 생산된 수소와 공기에서 얻은 질소로부터 촉매가 있는 상태에서 고온·고압으로 암모니아를 합성한다. 수증기 개질이나 가스화에서 생성된 일산화탄소는 거의 모두 이산화탄소로 전환된다.

따로(즉 다른 생산공정으로) 생산된 수소가 공정에 사용되면, 그 수소는 자체의 내재 직접배출량과 간접배출량을 가진 전구물질로 취급된다.

두 생산경로 모두 직접배출량은 연료의 연소, 공정의 화학 원료로서의 연료 사용, 또는 배가스 정화에 사용되는 공정 물질에서 발생한다. 간접배출량은 공정에서 소비한 전력에서 발생한다.

생산된 암모니아는 함수 형태이든 무수 형태이든 100% 암모니아로 보고한다는 점에 유의한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

또한 암모니아 생산에서 나오는 이산화탄소 흐름은 순도가 높으며, 특정 조건에서 분리·포집되어 다른 용도, 예를 들어 요소 생산을 위하여 다른 곳으로 이전될 수 있다는 점에 유의한다.

5.5.3.2 질산(및 황질산) 생산공정

질산은 대부분 오스트발트 공정에 의한 암모니아의 산화로 생산된다. 암모니아는 먼저 촉매가 있는 상태에서 산화되어 산화질소가 되고, 이것이 다시 산화되어 이산화질소가 된 다음, 흡수탑에서 물에 흡수되어 질산이 된다. 이 반응은 발열 반응이며 열과 동력을 공정으로 회수할 수 있다.

암모니아(100% 암모니아로서)는 자체의 내재 직접배출량과 간접배출량을 가진 관련 전구물질이다.

직접배출량은 화석연료의 연소, 배가스 정화에 사용되는 물질, 그리고 생산공정의 N2O 배출량에서 생긴다(연소에서 나오는 N2O 배출량은 제외한다). 간접배출량은 공정이 소비한 전력에서 생긴다.

생산된 질산은 100% 질산으로 보고한다는 점에 유의한다.

5.5.3.3 요소 생산공정

요소는 암모니아와 이산화탄소를 고압에서 함께 반응시켜 카바민산암모늄을 만들고, 이를 탈수하여 요소를 만드는 방식으로 합성된다.

암모니아(100% 암모니아로서)는 자체의 내재 직접배출량과 간접배출량을 가진 관련 전구물질이다.

이 생산공정이 소비하는 암모니아와 CO2는 대개 같은 현장의 다른 생산공정에서 공급된다.

5.5.3.4 혼합 비료 생산공정

모든 종류의 질소 함유 혼합 비료(특히 암모늄염과 NP, NK 및 NPK)의 생산에는 물리적 혼합만 이루어지는지 화학 반응이 일어나는지와 관계없이 혼합, 중화[36], (조립이나 프릴링 등에 의한) 입자 형성 같은 다양한 작업이 포함된다.

혼합 비료 제조의 관련 전구물질은 공정에 사용되는 경우 암모니아(100% 암모니아로서), 질산(100% 질산으로서), 요소 및 그 밖의 혼합 비료(특히 암모늄이나 질산염을 함유한 염)이다.

직접배출량은 공정에 사용되는 화석연료의 연소(예: 건조기, 투입 물질 가열용) 또는 배가스 정화에 사용되는 공정 물질에서 생긴다. 간접배출량은 공정이 소비한 전력에서 생긴다.

36 질소 함유 화학 비료는 산을 암모니아로 중화하여 해당 암모늄염을 형성함으로써 생산된다. 이 방식으로 생산되는 비료에는 질산암모늄, 질산암모늄석회, 황산암모늄, 인산암모늄, 요소질산암모늄이 포함된다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

5.5.4 추가 보고 매개변수

다음 표는 사업자가 수입자인 귀하에게 보내는 배출량 데이터 전달에서 내재배출량 데이터와 함께 제공하는 것이 바람직한 추가 정보를 열거한다.

표 5-8: CBAM 보고서에서 다루는 비료 부문 추가 매개변수

Aggregated good category	**분기 보고서의 보고 요건**
암모니아[37]	– 수용액인 경우, 농도
질산[38]	– 농도(질량 %).
요소	- 순도(함유된 요소의 질량 %, 함유된 N의 %).
혼합 비료[39],[40]	혼합 비료에 들어 있는 여러 형태의 질소 함량: - 암모늄(NH4+)으로서의 N 함량 - 질산염(NO3–)으로서의 N 함량 - 요소 형태의 N 함량 - 그 밖의 (유기) 형태의 N 함량.

이러한 추가 매개변수는 생산된 제품에 관련되는 경우 보고하는 것이 바람직하다. 최종 제품이 CBAM에 따라 EU로 수입될 때 귀하는 CBAM 보고서에 추가 매개변수를 보고해야 한다.

5.6 철강 부문

아래 글상자는 CBAM 전환기간과 관련된 이행규정의 부문별 절을 안내한다.

이행규정 참조:

- 부속서 II, 제2절, 표 1 CN 코드와 품목군의 대응.

37 함수 암모니아와 무수 암모니아는 모두 합쳐서 100% 암모니아로 보고해야 한다. 38 생산된 질산의 양은 100% 질산으로 모니터링하고 보고해야 한다.39 최종 제품에 함유된 여러 질소 화합물의 퍼센트는 귀하가 바람직하다 40 EU 비료 제품의 저장 및 처리에 관한 규칙을 정하는 유럽의회 및 이사회 규정 (EU) 2019/1009. 참조: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1009/2023-03-16

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- 부속서 II, 제3절 하위 절에 규정된 생산경로, 시스템 경계 및 관련 전구물질: 3.11 – 소결광, 3.12 – 페로망간, 페로크롬, 페로니켈, 3.13 – 선철, 3.14 – DRI, 3.15 – 조강, 3.16 – 철강 제품.

5.6.1 생산 단위와 내재배출량

EU로 수입된 신고 대상 철강 부문 제품의 양은 미터톤으로 표시하는 것이 바람직하다. 보고 신고인으로서 귀하는 EU로 수입된 CBAM 대상 품목의 양을 보고하는 것이 바람직하다.

산업 부문	**철강**
제품의 생산 단위	톤(미터톤), 원산지의 사업장 또는 생산공정별로 부문 제품의 종류마다 따로 보고
관련 활동	철이나 강 또는 철 합금의 생산, 용해 또는 정련, 반제품 및 기초 철강 제품의 제조.
관련 온실가스	이산화탄소(CO2)
직접배출량	CO2e 톤(미터톤)
간접배출량	전력 소비량(MWh), 공급원, 그리고 간접배출량을 CO2 또는 CO2e 톤(미터톤)으로 계산하는 데 사용한 배출계수. 전환기간 동안 따로 보고한다.
내재배출량 단위	제품 톤당 CO2e 배출량(톤), 원산지의 사업장별로 제품의 종류마다 따로 보고

철강 부문은 전환기간에 직접배출량과 간접배출량을 모두 산정해야 한다. 간접배출량은 따로 보고해야 한다[41]. 배출량은 산출물 톤당 CO2 환산 미터톤(tCO2e) 배출량으로 보고하는 것이 바람직하다. 이 수치는 원산지의 특정 사업장이나 생산공정에 대하여 계산하는 것이 바람직하다.

다음 절들은 모니터링과 보고의 목적상 포함하는 것이 바람직한 생산공정의 요소를 확인한다.

5.6.2 적용 대상 부문 CBAM 대상 품목의 정의와 설명

아래 표는 철강 산업 부문에서 CBAM 전환기간의 적용 범위에 드는 관련 제품을 열거한다. 왼쪽 열의 품목군은

41 이 부문에서는 간접배출량을 전환기간 동안에만 보고한다(확정기간에는 보고하지 않는다)는 점에 유의한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

모니터링을 위해 공동의 '생산공정'을 정해야 하는 집단을 정한다.

표 5-9: 철강 부문의 CBAM 대상 품목

품목군	제품 CN 코드	설명
소결광[42]	2601 12 00	괴성화 철광석과 그 정광(배소한 황화철광은 제외한다)
선철	7201	선철과 스피겔아이젠[43](피그, 블록 또는 그 밖의 1차 형태)
	7205[44]	7205(선철, 스피겔아이젠, 철 또는 강의 입상과 분말)에 해당하는 일부 제품이 여기에 포함될 수 있다.
합금철: FeMn	7202 1	페로망간(FeMn)
합금철: FeCr	7202 4	페로크롬(FeCr)
합금철: FeNi	7202 6	페로니켈(FeNi)
DRI	7203	철광석의 직접 환원으로 얻은 철 제품과 그 밖의 해면 모양의 철 제품
조강	7206, 7207, 7218 및 7224	7206 – – 잉곳 또는 그 밖의 1차 형태의 철 및 비합금강(제7203호의 철 제외) 7207 – – 철 또는 비합금강의 반제품 7218 – – 잉곳 또는 그 밖의 1차 형태의 스테인리스강, 스테인리스강의 반제품 7224 – – 잉곳 또는 그 밖의 1차 형태의 그 밖의 합금강, 그 밖의 합금강의 반제품
철강 제품[45]	포함: 7205, 7208-7217, 7219-7223, 7225-7229, 7301-7311, 7318 및 7326	7205 – – 선철, 스피겔아이젠, 철 또는 강의 입자 및 분말(선철 범주에 포함되지 않는 경우) 7208 – – 철 또는 비합금강의 평판압연제품으로서 폭이 600 mm 이상이고 열간압연한 것(클래드, 도금 또는 피복하지 않은 것)

42 이 품목군에는 모든 종류의 철광석 펠렛 생산(펠렛 판매용과 같은 사업장에서의 직접 사용용 모두)과 소결광 생산이 포함된다. 43 페로망간 합금을 함유한 선철. 44 이 CN 코드의 일부 제품만 "선철"에 해당하며, 이 코드의 다른 제품은 "철 또는 철강 제품"으로 분류된다. 이 품목군에는 반제품과 완제품이 포함된다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

품목군	제품 CN 코드	설명
		7209 – – 철 또는 비합금강의 평판압연제품으로서 폭이 600 mm 이상이고 냉간압연(냉간환원)한 것(클래드, 도금 또는 피복하지 않은 것)
		7210 – – 철 또는 비합금강의 평판압연제품으로서 폭이 600 mm 이상이고 클래드, 도금 또는 피복한 것
		7211 – – 철 또는 비합금강의 평판압연제품으로서 폭이 600 mm 미만이고 클래드, 도금 또는 피복하지 않은 것
		7212 – – 철 또는 비합금강의 평판압연제품으로서 폭이 600 mm 미만이고 클래드, 도금 또는 피복한 것
		7213 – – 철 또는 비합금강의 봉 및 막대로서 열간압연하여 불규칙하게 감은 코일 형태인 것
		7214 – – 철 또는 비합금강의 그 밖의 봉 및 막대로서 단조, 열간압연, 열간인발 또는 열간압출 이상의 가공을 하지 않은 것(압연 후 비튼 것을 포함한다)
		7215 – – 철 또는 비합금강의 그 밖의 봉 및 막대
		7216 – – 철 또는 비합금강의 형강
		7217 – – 철 또는 비합금강의 선
		7219 – – 스테인리스강의 평판압연제품으로서 폭이 600 mm 이상인 것
		7220 – – 스테인리스강의 평판압연제품으로서 폭이 600 mm 미만인 것
		7221 – – 스테인리스강의 봉 및 막대로서 열간압연하여 불규칙하게 감은 코일 형태인 것
		7222 – – 스테인리스강의 그 밖의 봉 및 막대, 스테인리스강의 형강
		7223 – – 스테인리스강의 선
		7225 – – 그 밖의 합금강의 평판압연제품으로서 폭이 600 mm 이상인 것
		7226 – – 그 밖의 합금강의 평판압연제품으로서 폭이 600 mm 미만인 것
		7227 = 그 밖의 합금강의 봉 및 막대로서 열간압연하여 불규칙하게 감은 코일 형태인 것

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

품목군	제품 CN 코드	설명
		7228 – – 그 밖의 합금강의 그 밖의 봉 및 막대, 그 밖의 합금강의 형강, 합금강 또는 비합금강의 중공 드릴 봉 및 막대
		7229 – – 그 밖의 합금강의 선
		7301 – – 철강으로 만든 널말뚝(구멍을 뚫었는지 또는 조립된 부분품으로 만들었는지에 상관없다), 용접된 철강으로 만든 앵글 · 셰이프 · 섹션
		7302 – – 철강으로 만든 철도용이나 궤도용 선로의 건설재료 중 다음의 것: 레일 · 첵레일 · 랙레일 · 스위치블레이드 · 교차구 · 전철봉과 그 밖의 크로싱피스 · 침목 · 이음매판 · 좌철 · 좌철 쐐기 · 밑판 · 레일클립 · 받침판 · 격재와 레일의 접속이나 고착에 전용되는 그 밖의 재료
		7303 – – 주철의 관 및 중공 프로파일
		7304 – – 철(주철은 제외한다)이나 강으로 만든 관과 중공 프로파일(이음매가 없는 것으로 한정한다)
		7305 – – 그 밖의 관(예: 용접한 것, 리벳을 박은 것과 이와 유사하게 접합한 것)으로서 횡단면이 원형이고 바깥지름이 406,4 mm를 초과하는 것(철강으로 만든 것으로 한정한다)
		7306 – – 그 밖의 관과 중공 프로파일(예: 오픈심 또는 용접한 것, 리벳을 박은 것과 이와 유사하게 접합한 것)(철강으로 만든 것으로 한정한다)
		7307 – – 철강으로 만든 관 연결구류(예: 커플링 · 엘보 · 슬리브)
		7308 – – 철 또는 강의 구조물(제9406호의 조립식 건축물 제외) 및 구조물의 부분품(예: 교량 및 교량 부분, 수문, 탑, 격자 마스트, 지붕, 지붕틀, 문과 창 및 그 틀과 문지방, 셔터, 난간, 기둥 및 원주), 구조물용으로 가공한 철 또는 강의 판, 봉, 형강, 관 및 이와 유사한 것

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

품목군	제품 CN 코드	설명
		7309 – – 모든 재료용(압축가스 또는 액화가스용 제외) 철 또는 강의 저장조, 탱크, 통 및 이와 유사한 용기로서 용량이 300 l를 초과하는 것(내장 또는 단열 여부와 관계없으며, 기계 장치 또는 열 장치를 갖추지 않은 것)
		7310 – – 각종 재료용 탱크 · 통 · 드럼 · 캔 · 상자와 이와 유사한 용기(압축용이나 액화가스용은 제외하며, 용량이 300 l 이하이고, 내장하거나 열절연을 하였는지에 상관없으나 기계장치나 가열 · 냉각장치를 갖추지 않은 것으로 한정한다)(철강으로 만든 것으로 한정한다)
		7311 – – 철 또는 강의 압축가스 또는 액화가스용 용기
		7318 – – 철강으로 만든 스크루 · 볼트 · 너트 · 코치스크루 · 스크루 훅 · 리벳 · 코터 · 코터핀 · 와셔(스프링와셔를 포함한다)와 이와 유사한 물품
		7326 – – 철강으로 만든 그 밖의 제품

출처: CBAM 규정 부속서 I, 이행규정 부속서 II.

위 표에 열거된 품목군에는 최종 제품과, 철강 제품의 생산에 소비되는 전구물질 제품(중간 제품)이 모두 포함된다.

이행규정에 명시된 생산공정의 시스템 경계에 대한 관련 전구물질로 열거된 투입 물질만 고려해야 한다. 아래 표 5-10은 품목군과 생산경로별로 가능한 전구물질을 열거한다.

표 5-10: 품목군, 그 생산경로 및 관련될 수 있는 전구물질

품목군 생산경로	관련 전구물질
소결광	없음
합금철(FeMn, FeCr, FeNi)	공정에서 사용되는 경우 소결광.
선철 고로 경로 용융환원	수소, 소결광, 합금철, 선철/DRI(후자는 다른 사업장이나 생산공정에서 얻어 그 공정에 사용하는 경우).

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

품목군 **생산경로**	**관련 전구물질**
DRI(직접환원철)	수소, 소결광, 합금철, 선철/직접환원철(뒤의 것은 다른 사업장이나 생산공정에서 얻어 공정에서 사용하는 경우).
조강 전로 제강 전기로	합금철, 선철, 직접환원철, 조강(뒤의 것은 다른 사업장이나 생산공정에서 얻어 공정에서 사용하는 경우).
철 또는 강 제품	합금철, 선철, 직접환원철, 조강, 철 또는 강 제품(공정에서 사용하는 경우).

모든 전구물질이 모든 경우에 적용되는 것은 아니다. 예를 들어 수소는 앞으로 비로소 관련될 수 있다.

특히 어떤 경우에는 한 품목군이 그 자신의 품목군의 전구물질이 될 수 있다는 점에 유의한다. 이는 예를 들어 설명하는 것이 가장 좋다.

예시: 사업장이 강봉으로 스크루와 너트를 생산하는 경우, 강봉이 전구물질이지만 강봉과 스크루 및 너트는 모두 같은 품목군에 포함된다. 스크루와 너트의 내재배출량은 생산공정의 배출량(강봉을 가공할 수 있도록 하기 위하여, 그리고 최종 제품의 소둔을 위하여 가한 열)에 강봉의 내재배출량을 더한 것으로 구성된다. 전구물질인 강봉의 질량과 최종 제품인 스크루와 너트의 질량이 같지 않으므로 이 점이 중요하다는 데 유의한다. 예를 들어 원래 질량의 20%가 잘려 나가면(그리고 스크랩으로 처분되면), 최종 제품 80 t에 전구물질 100 t이 필요하다.

일부 유형의 철강 제품은 CBAM의 적용 범위에서 제외되었다. 특히 여기에는 CN 7202[46]에 해당하는 일부 기타 유형의 합금철과 CN 7204 – 철강 폐기물과 스크랩이 포함된다.

철강 부문 제품은 아래에 개괄하는 여러 서로 다른 공정 경로로 생산된다.

5.6.3 관련 생산공정과 대상 배출량의 정의 및 설명

전구물질과 철강 최종 제품의 시스템 경계는 서로 구별되며, 일정한 조건에서는 이를 합하여 직접 또는

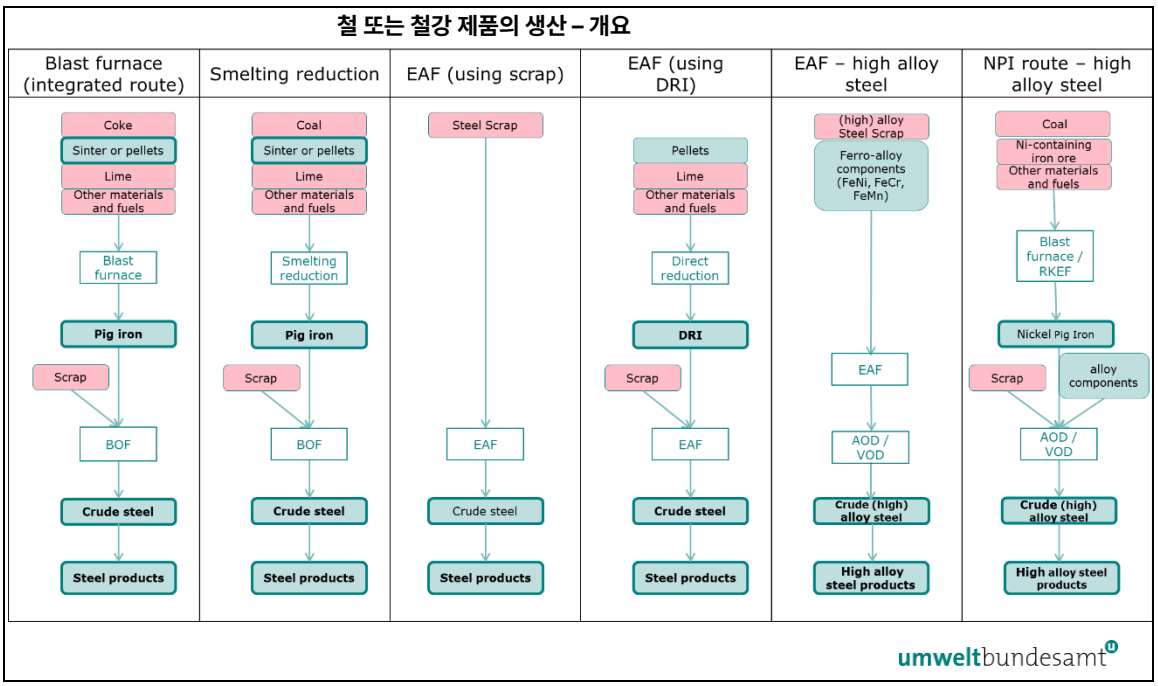
[46] CBAM이 적용되지 않는 그 밖의 합금철에는 페로실리콘, 페로실리코망가니즈, 페로실리코크롬, 페로몰리브덴, 페로텅스텐 및 페로실리코텅스텐 등이 있다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

이 제품의 생산공정에 간접적으로 연결된 것으로, 공정에 대한 투입 활동과 공정에서 나오는 산출 활동을 포함한다.

다음 도식은 철강 제품을 생산할 수 있는 다양한 경로를 보여 준다.

그림 5-5: 철 또는 철강 제품의 생산에 대한 시스템 경계와 가치사슬



전구물질과 최종 제품은 다음 절들에서 개괄하는 여러 서로 다른 공정 경로로 생산된다.

5.6.3.1 소결광 생산공정

이 품목군에는 모든 종류의 철광석 펠렛 생산(펠렛 판매용 및 같은 사업장에서의 직접 사용용)과 소결광 생산이 포함된다. 펠렛화와 소결은 철강 제조에 사용하기 위해 산화철 원료를 준비하고 응집하는 상호 보완적인 공정 경로이다. 펠렛화에서는 산화철 원료를 분쇄하고 첨가제와 섞어 펠렛을 만든 다음 열처리한다. 소결광 생산에서는 산화철 원료를 분코크스 및 그 밖의 첨가제와 섞은 다음 그 혼합물을 소성로(킬른)에서 함께 소결하여, 클링커와 비슷한 다공성 물질인 '소결광'을 만든다. 소결광은 일반적으로 제철소에서 생산되어 사용된다. 펠렛은 제철소에서 생산되거나 멀리 떨어진 광산 현장에서 생산될 수 있다.

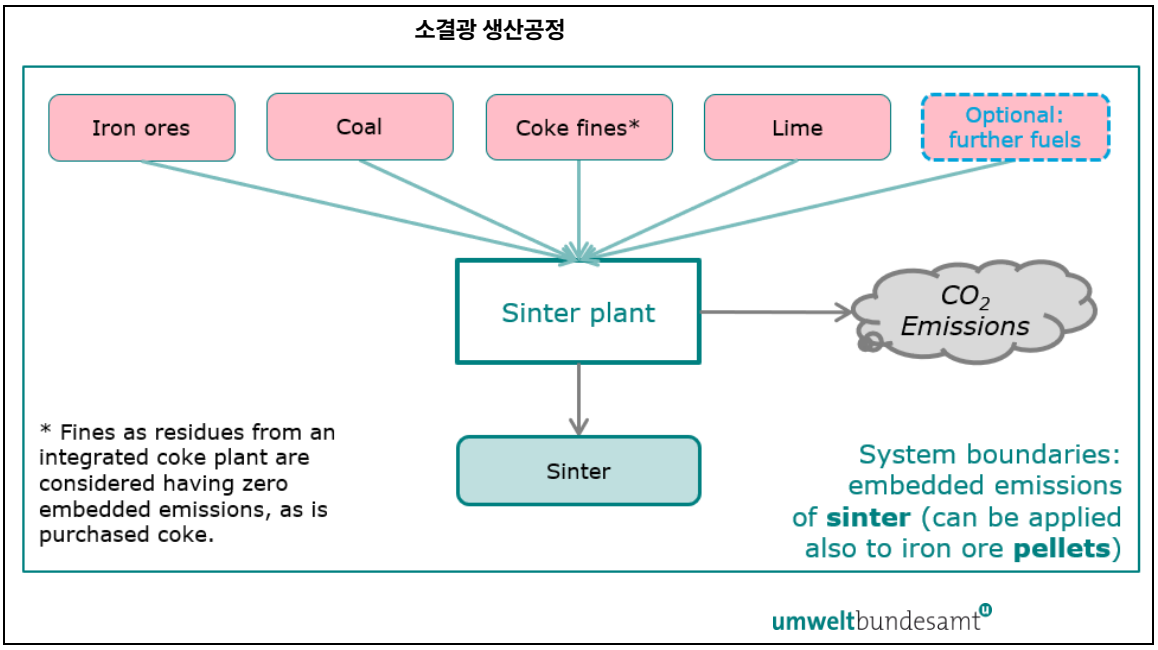
이 생산공정에는 관련 전구물질이 없다.

철광석으로 생산한 합금철 펠렛과 소결광도 이 생산공정에 포함될 수 있다는 데 유의한다(CN 코드 2601 12 00).

다음 그림 5-6은 소결광이나 철광석 펠렛의 내재배출량에 대한 시스템 경계를 보여 준다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

그림 5-6: 소결광 생산공정의 시스템 경계



직접배출량은 코크스, 폐가스(공정에서 직접 나오거나 제철소의 다른 폐가스 발생원에서 간접적으로 나오는 것)를 포함한 연료의 연소에서 발생한다. 간접배출량은 공정이 소비한 전력에서 발생한다.

5.6.3.2 FeMn, FeCr 및 FeNi 생산공정을 위한 합금철

이 공정은 CN 코드 7202 1, 7202 4 및 7202 6으로 식별되는 합금인 페로망간(FeMn), 페로크롬(FeCr) 및 페로니켈(FeNi)의 생산을 다룬다. 스피겔아이젠처럼 합금 함량이 상당한 그 밖의 철 재료는 여기에서 다루지 않는다(5.6.3.3절 참조). 다만 니켈선철(NPI)은 니켈 함량이 10%보다 크면 포함되며, 그렇지 않고 10% 미만이면 NPI는 '선철 – 고로 생산경로'에서 다룬다.

여러 합금철은 코크스 같은 환원제를 다른 첨가제와 함께 전기로에 넣는 환원 용련으로 생산된다. 생산하는 합금철에 따라 여러 다른 유형의 전기로가 사용된다. 전기로 용련 뒤에 액체 금속 합금을 출탕하여 주형에 주조한다. 그런 다음 굳은 주조 금속을 고객의 요구 사항에 따라 파쇄하거나 입상화한다.

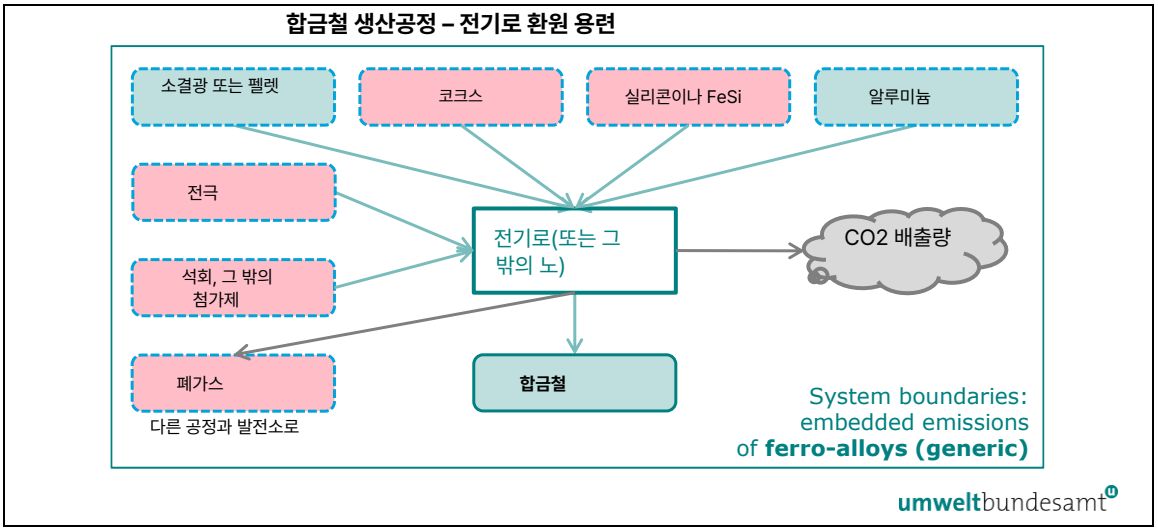
관련 전구물질은 소결광이다(공정에 사용하는 경우).

합금철의 원료 투입물에는 '소결광'에 대한 별도의 생산공정(CN 코드 2601 12 00)에서 생산된 펠렛과 소결광이 포함된다는 점에 유의한다.

다음 그림 5-7은 합금철 생산과 관련된 공정의 시스템 경계를 보여 준다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

그림 5-7: 합금철 생산공정의 시스템 경계.



직접배출량은 연소와 환원제 양쪽으로 사용되는 화석연료 투입물(석탄, 코크스), 흑연 전극과 전극 페이스트에서 나오는 것을 포함한 공정배출, 그리고 석회, 석회석 및 그 밖의 첨가제 같은 공정 물질에서 발생한다. 간접배출량은 전력에서 발생한다.

5.6.3.3 선철 - 고로 생산경로

고로 생산경로는 합금(예: 스피겔아이젠과 니켈선철 또는 NPI[47])이거나 비합금인 용융 선철("용선")을 생산한다. 이 생산공정의 주된 생산 단위는 고로이다. 고로에 대한 투입물에는 철광석 펠렛이나 소결광, 연료 및 그 밖의 원료가 포함된다. 고로 안에서 산화철이 금속 철로 환원된다. 생산된 용선은 출탕된 뒤 주조되거나, 다음 단계에서 전로에 의하여 조강으로 직접 전환된다. 이 단계는 다른 생산공정인 조강 – 전로 제강 생산경로에서 다룬다.

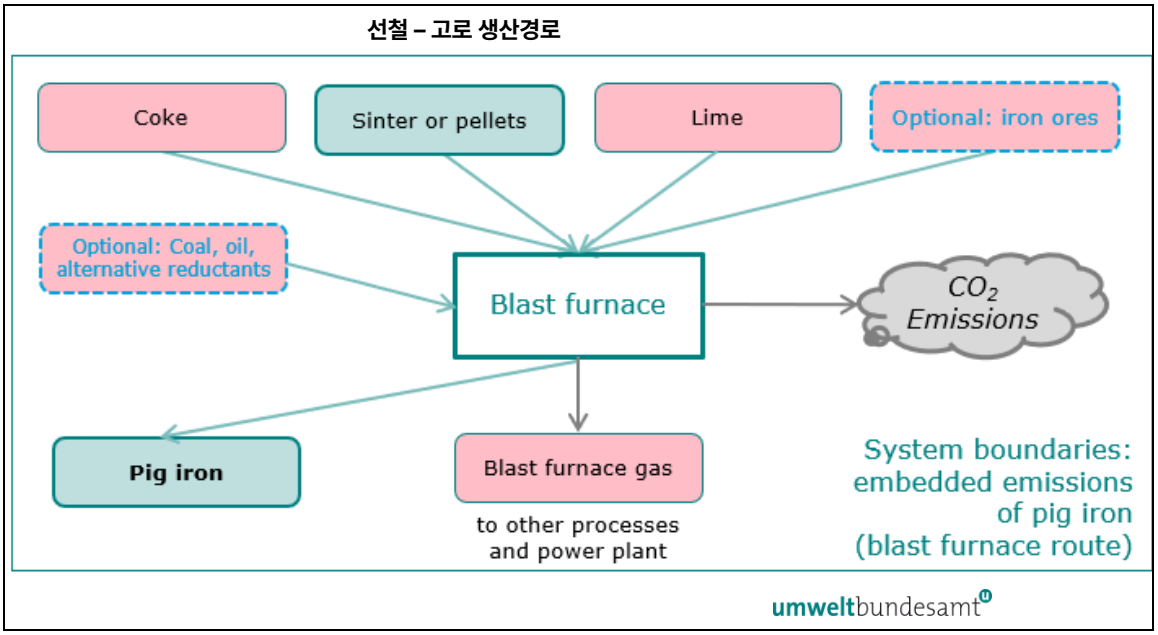
관련 전구물질(공정에서 사용하는 경우)은 소결광, 다른 사업장이나 생산공정의 선철 또는 DRI, 합금철 FeMn, FeCr, FeNi, 그리고 수소이다.

다음 그림 5-8은 선철을 생산하는 고로 생산경로의 시스템 경계를 보여 준다.

47 NPI는 니켈 함량이 10% 미만이면 이 생산공정에 포함되고, 그렇지 않고 10%를 넘으면 합금철 생산공정에 포함된다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

그림 5-8: 선철 - 고로 생산경로의 시스템 경계



직접배출량은 연소와 환원제 양쪽으로 사용되는 화석연료 투입물(코크스, 석탄, 연료유, 천연가스, 석탄), 그 밖의 연료(바이오매스), 그리고 석회석과 그 밖의 탄산염 같은 공정 물질에서 나오는 것을 포함한 공정배출에서 발생한다. 간접배출량은 전력에서 발생한다.

5.6.3.4 선철 - 용융환원 생산경로

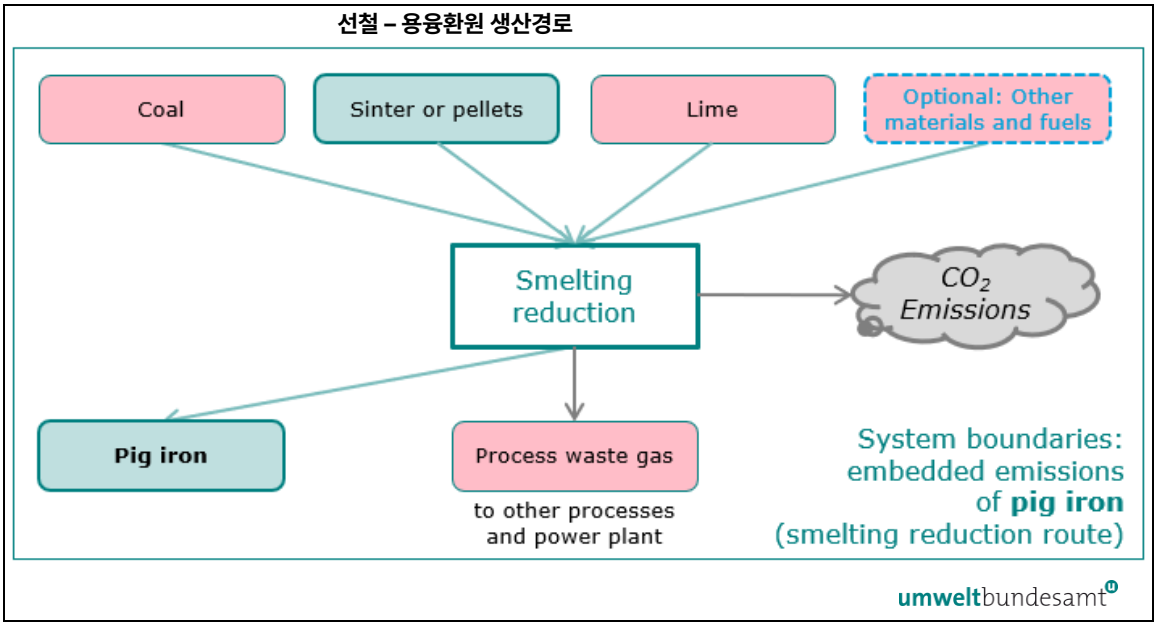
용융환원은 코크스가 아닌 석탄을 환원제로 사용하여 전구물질인 소결광, 철광석 펠렛(또는 제철 잔재물)에서 선철을 생산한다. 이 공정은 철광석의 환원과 이어지는 용융의 두 단계로 이루어지며, 선철 / 용선을 생산한다.

관련 전구물질(공정에서 사용하는 경우)은 소결광, 다른 사업장이나 생산공정의 선철 또는 DRI, 합금철 FeMn, FeCr, FeNi, 그리고 수소이다.

다음 표 5-9는 선철을 생산하는 용융환원 생산경로의 시스템 경계를 보여 준다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

그림 5-9: 선철 - 용융환원 생산경로의 시스템 경계



직접배출량은 연소와 환원제 양쪽으로 사용되는 화석연료 투입물(천연가스, 석탄), 그 밖의 연료(바이오매스 또는 바이오가스), 그리고 석회석 같은 공정 물질에서 나오는 것을 포함한 공정배출에서 발생한다. 간접배출량은 전력에서 발생한다.

5.6.3.5 직접환원철(DRI) 생산공정

직접환원은 천연가스, 석탄 또는 수소를 환원제로 사용하여 고품위 철광석(펠렛, 소결광 또는 정광)으로부터 고체 1차 철을 생산하는 것이다. 이 고체 제품을 직접환원철(DRI)이라 하며, 예를 들어 '해면철'과 HBI(고온 브리켓 철) 같은 여러 유형이 있다. 일부 DRI는 전기로나 그 밖의 후속 공정에서 원료로 직접 사용된다. 수소를 사용하는 생산경로가 앞으로 몇 년 동안 철강 산업의 탈탄소화에 큰 역할을 할 것으로 예상된다.

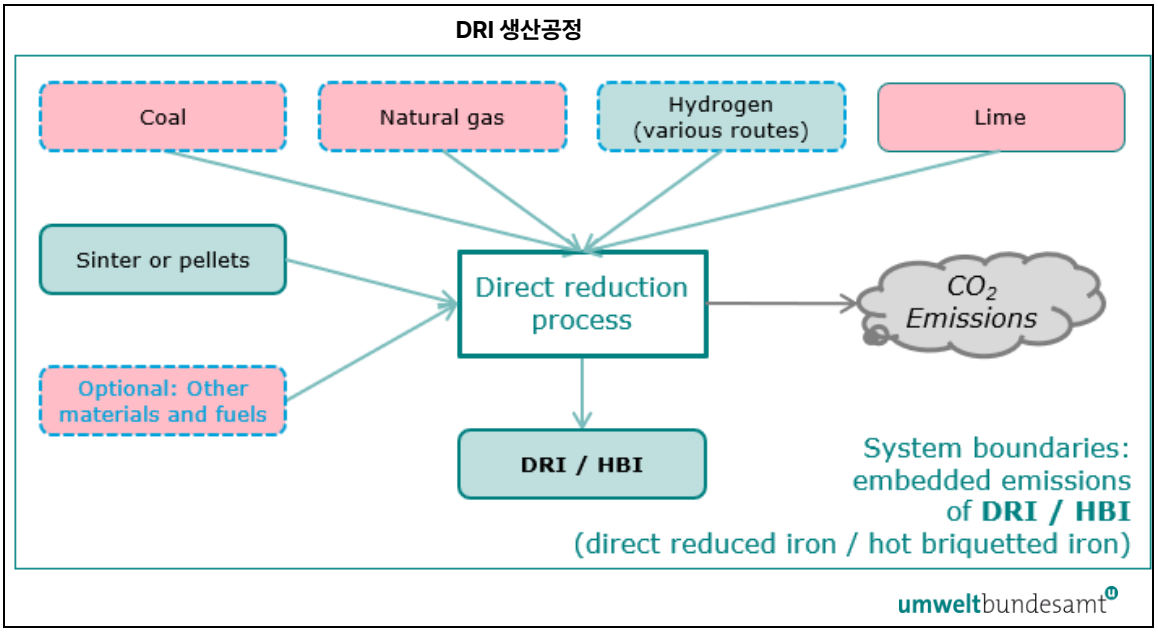
관련 전구물질(공정에서 사용하는 경우)은 소결광, 수소, 다른 사업장이나 생산공정의 선철 또는 DRI, 그리고 합금철 FeMn, FeCr, FeNi이다.

실제로는 여러 가지 공정이 사용되지만, 상위 수준의 시스템 경계는 매우 비슷하므로 하나의 도표로 나타낼 수 있다.

다음 표 5-10은 DRI 생산과 관련된 공정의 시스템 경계를 보여 준다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

그림 5-10: DRI 생산공정의 시스템 경계



직접배출량은 연소와 환원제 양쪽으로 사용되는 화석연료 투입물(천연가스, 석탄), 그 밖의 연료(바이오매스 또는 바이오가스), 그리고 석회석 같은 공정 물질에서 나오는 것을 포함한 공정배출에서 발생한다. 간접배출량은 전력에서 발생한다.

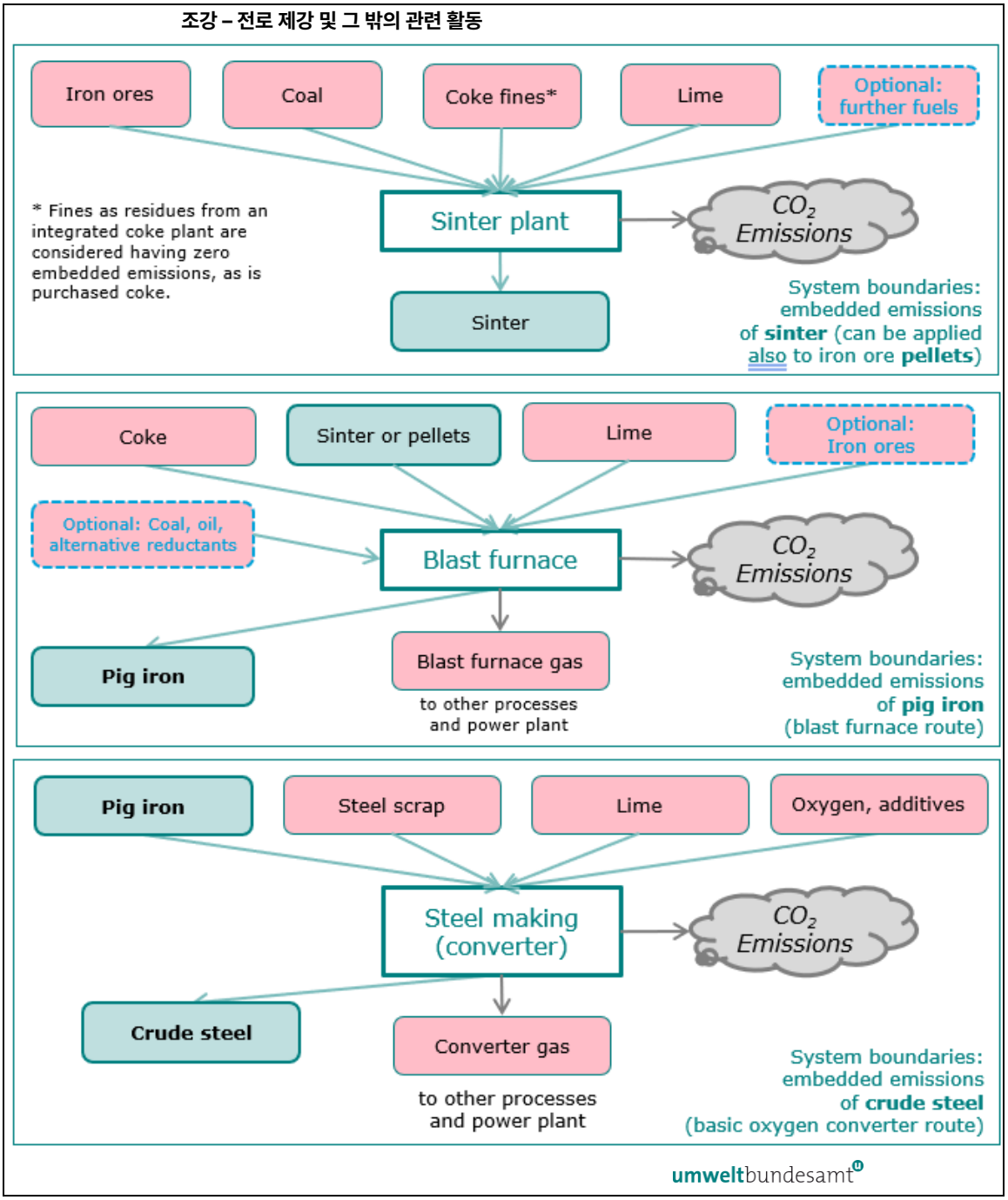
5.6.3.6 조강 - 전로 제강 생산경로

전로 제강 생산경로가 용선(용융 선철)에서 시작하는 경우, 용선은 연속 공정의 일부로서 전로(BOF)에 의하여 조강으로 직접 전환된다. 전로 다음에는 AOD(아르곤산소탈탄)나 VOD(진공산소탈탄)에 의한 강의 탈탄 공정이 수행될 수 있으며, 그 뒤에 용존 가스를 제거하기 위한 진공 탈가스 같은 여러 2차 정련 공정이 이어진다. 그런 다음 조강은 연속주조나 주괴 주조로 1차 형태로 주조되며, 그 뒤에 열간압연이나 단조를 하여 조강 반제품(CN 코드 7207, 7218 및 7224)을 얻을 수 있다.

관련 전구물질(공정에 사용하는 경우)은 선철, DRI, 합금철 FeMn, FeCr, FeNi, 그리고 다른 사업장이나 생산공정에서 나온 조강(사용하는 경우)이다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

그림 5-11: 전로 제강 공정의 시스템 경계 – 고로 – 액상 선철 생산경로 및 그 밖의 관련 공정의 시스템 경계와 함께 표시



일관제철소에서는 산소 전로에 바로 장입되는 액상 선철이 선철 생산공정(위 그림 5-11의 왼쪽 아래)과 조강 생산공정(위의 오른쪽 아래)을 나누는 제품이다.

일관 고로 / 전로(BF/BOF) 제강 공정은 단연 가장 복잡한 제강 공정이며, 여러 생산 단위 사이에 서로 의존하는 물질 흐름과 에너지 흐름의 망이 있는 것이 특징이다. 코크스(왼쪽 위)는 내재배출량이 없는 원료로 취급된다는 점에 유의한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

5.6.3.7 조강 - 전기로 제강 생산경로

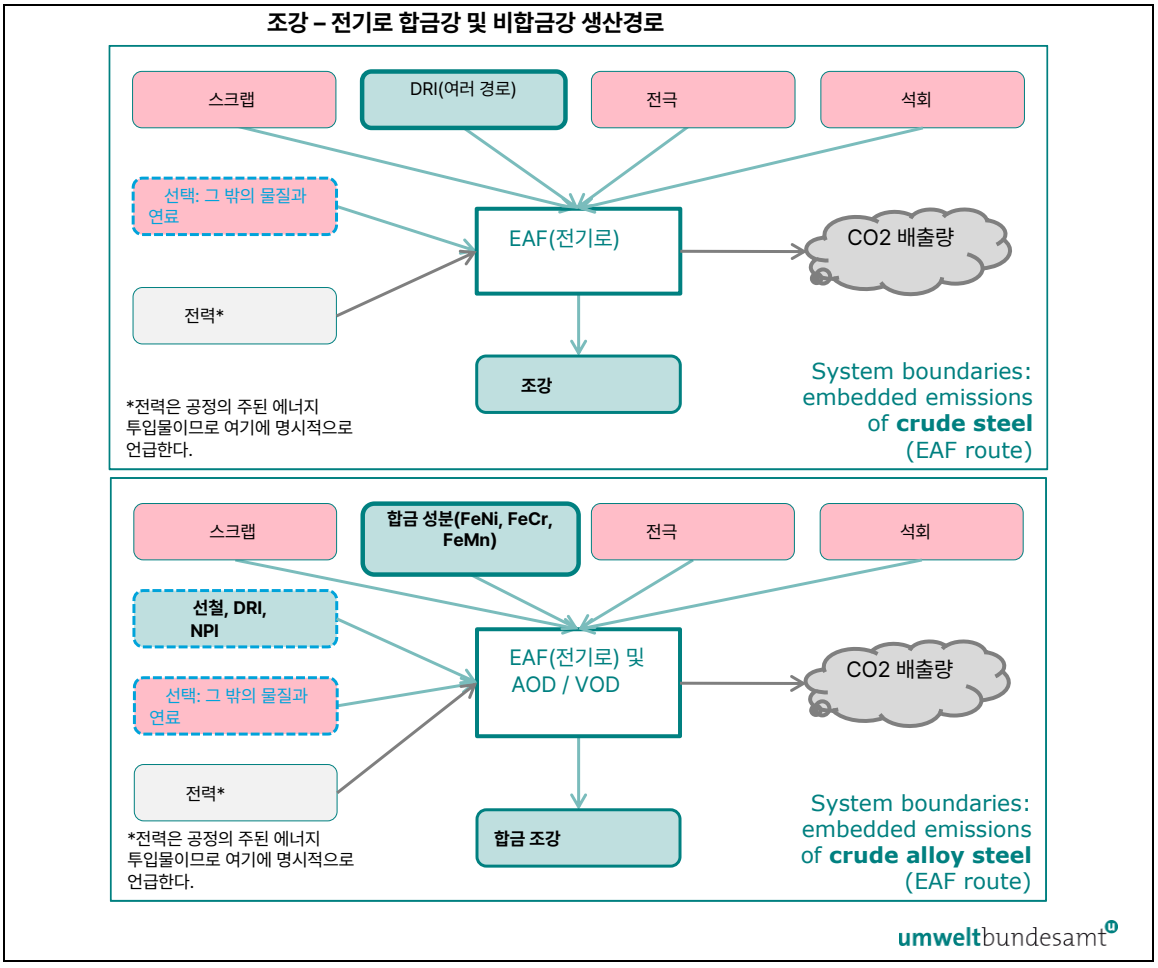
철을 함유한 물질의 직접 용련은 보통 전기로(EAF)에서 수행된다. 전기로 경로의 원료는 금속 철, 특히 철 스크랩[48] 및/또는 직접환원철(DRI)이다. DRI를 상당량 사용하는 경우에는 여러 EAF-DRI 경로 가운데 하나가 적용된다. 전기로 용련 다음에는 AOD(아르곤산소탈탄)나 VOD(진공산소탈탄)에 의한 강의 탈탄 공정이 수행될 수 있으며, 그 뒤에 용존 가스를 제거하기 위한 탈황과 탈가스 같은 여러 2차 정련 공정이 이어진다. 전력은 전기로의 주된 에너지 투입물이다.

관련 전구물질(공정에 사용하는 경우)은 선철, DRI, 합금철 FeMn, FeCr, FeNi, 그리고 다른 사업장이나 생산공정에서 나온 조강(사용하는 경우)이다.

CN 코드 7207, 7218 및 7224의 반제품을 얻기 위한 1차 열간압연과 단조에 의한 조형만 이 품목군에 포함된다는 점에 유의한다. 그 밖의 모든 압연 및 단조 공정은 '철 또는 철강 제품' 품목군에 포함된다.

조강과 합금 조강에 대하여 여러 다른 전기로 생산경로가 있으며, 이들은 대체로 비슷하므로 아래 그림 5-12에 함께 표시한다.

그림 5-12: 조강 - 전기로 제강 생산경로의 시스템 경계.



48 소비 후 고철만 사용하는 경우, 그 고철은 내재배출량이 0인 것으로 가정한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

직접배출량은 화석연료(천연가스, 석탄, 연료유), 다른 공정의 폐가스, 그리고 흑연 전극과 전극 페이스트에서 나오는 것을 비롯한 공정배출, 석회 같은 공정 물질, 공정에 투입되는 철 스크랩과 합금에 함유된 탄소에서 발생한다. 간접배출량은 전력에서 발생한다.

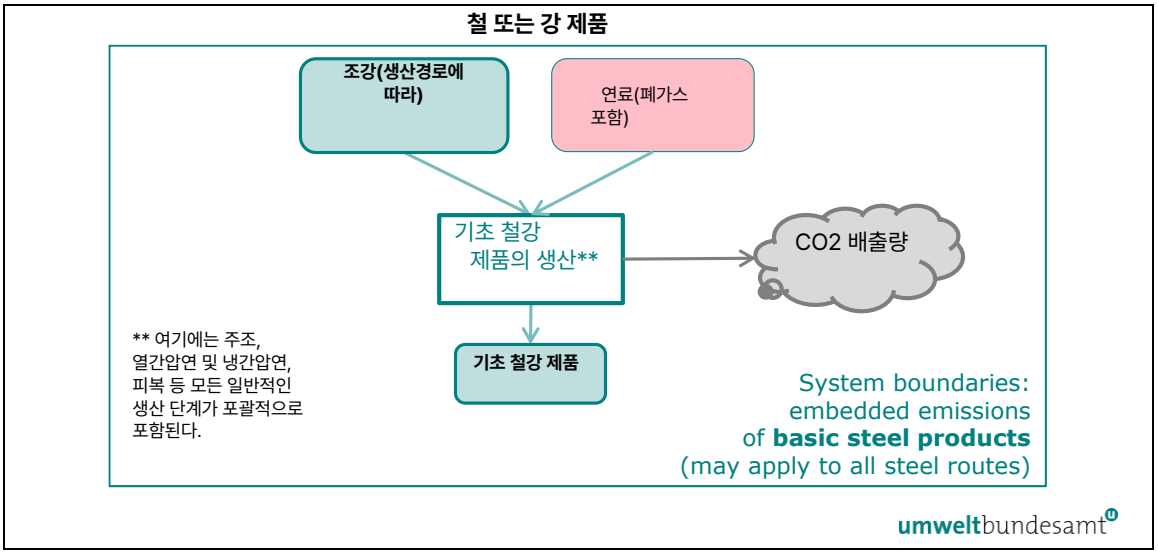
5.6.3.8 철 또는 강 제품 생산공정

철 또는 철강 제품은 조강, 반제품 및 그 밖의 최종 철강 제품을 재가열, 재용해, 주조, 열간압연, 냉간압연, 단조, 산세, 소둔, 도금, 피복, 아연도금, 신선, 절단, 용접, 마무리를 비롯한 모든 종류의 성형 및 마무리 단계로 추가 가공하여 생산된다.

관련 전구물질(공정에서 사용하는 경우)은 조강, 선철, DRI, 합금철 FeMn, FeCr, FeNi, 그리고 그 밖의 철 또는 철강 제품이다.

다음 그림 5-13은 철 또는 철강 제품의 시스템 경계를 보여 준다.

그림 5-13: 철 또는 철강 제품 생산공정의 시스템 경계



직접배출량은 최종 철 또는 철강 제품을 생산하는 데 수행되는 생산 단계의 조합에 따라 연료의 연소와 배가스 정화에서 나오는 공정배출로 발생한다. 간접배출량은 전력에서 발생한다.

다른 물질을 질량 기준으로 5%를 넘게 함유한 최종 철 또는 철강 제품, 예를 들어 CN 코드 7309 00 30(철 또는 강으로 만든 모든 물질용(압축가스나 액화가스용은 제외한다) 저장조, 탱크, 통 및 이와 유사한 용기로서 용량이 300 l를 넘고 내장하거나 단열한 것)의 단열재의 경우, 철 또는 강의 질량만을 생산된 제품의 질량으로 보고해야 한다는 점에 유의한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

5.6.4 추가 보고 매개변수

다음 표는 사업자가 수입자인 귀하에게 보내는 배출량 데이터 전달에서 내재배출량 데이터와 함께 제공하는 것이 바람직한 CBAM 대상 품목에 관한 추가 정보를 열거한다.

표 5-11: CBAM 보고서에서 다루는 철강 부문의 추가 매개변수

품목군	**보고 요건**
소결광	– 없음.
선철	– 사용된 주 환원제 – Mn, Cr, Ni 및 그 밖의 합금 원소 합계의 질량 %
FeMn – 페로망간	– Mn과 탄소의 질량 %.
FeCr – 페로크롬	– Cr과 탄소의 질량 %
FeNi – 페로니켈	– Ni와 탄소의 질량 %
DRI(직접환원철)	– 사용된 주 환원제 – Mn, Cr, Ni 및 그 밖의 합금 원소 합계의 질량 %
조강	– 알려진 경우, 전구물질의 주 환원제. – 강의 합금 함량 – 다음으로 표시한다. – Mn, Cr, Ni 및 그 밖의 합금 원소 합계의 질량 % – 조강 1톤을 생산하는 데 사용한 스크랩 톤수. – % 스크랩 중 소비 전 스크랩의 %.
철 또는 강 제품	– 알려진 경우, 전구물질 생산에 사용된 주 환원제. – 강의 합금 함량 – 다음으로 표시한다. – Mn, Cr, Ni 및 그 밖의 합금 원소 합계의 질량 % – 철강이 아닌 함유 물질의 질량이 제품 총질량의 1%에서 5%를 초과하는 경우, 그 물질의 질량 %. – 제품 1톤을 생산하는 데 사용한 스크랩 톤수.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

품목군	보고 요건
	– % 스크랩 중 소비 전 스크랩의 %.

철강 제품이 CBAM에 따라 EU로 수입되는 경우 귀하는 CBAM 보고서에 추가 매개변수를 보고해야 한다.

5.7 알루미늄 부문

아래 상자는 CBAM 전환기간과 관련된 이행규정의 부문별 부분을 안내한다.

이행규정 참조:

- 부속서 II, 제2절, 표 1 CN 코드와 품목군의 대응.
- 부속서 II, 제3절 생산경로, 시스템 경계 및 관련 전구물질, 다음 하위 절에 명시된 것: 3.17 – 미가공 알루미늄 및 3.18 – 알루미늄 제품.

5.7.1 생산 단위와 내재배출량

EU로 수입되는 신고된 알루미늄 제품의 수량은 미터톤으로 표시하는 것이 바람직하다. 사업자로서 귀하는 보고를 위하여 사업장이나 생산공정에서 생산된 CBAM 대상 품목의 수량을 기록하는 것이 바람직하다.

산업 부문	알루미늄
제품의 생산 단위	톤(미터톤), 원산지의 사업장 또는 생산공정별로 부문 제품의 종류마다 따로 보고.
관련 활동	알루미나나 2차 원료(알루미늄 스크랩)로부터 야금적, 화학적 또는 전해적 수단으로 미가공 알루미늄을 생산하는 것, 반가공 알루미늄 제품과 기초 알루미늄 제품의 제조.
관련 온실가스	이산화탄소(CO2)와 과불화탄소(CF4 및 C2F6)
직접배출량	CO2e 톤(미터톤)
간접배출량	전력 소비량(MWh), 공급원, 그리고 간접배출량을 CO2 또는 CO2e 톤(미터톤)으로 계산하는 데 사용한 배출계수. 전환기간 동안 따로 보고한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

산업 부문	알루미늄
내재배출량 단위	원산지의 사업장별로, 제품의 유형마다 따로 보고하는 제품 톤당 CO2e 배출량 톤.

알루미늄 부문은 전환기간에 직접배출량과 간접배출량을 모두 산정하는 것이 바람직하다. 간접배출량은 따로 보고해야 한다[49]. 배출량은 산출물 1톤당 미터톤 CO2 환산량(tCO2e) 배출량으로 보고하는 것이 바람직하다. 이 수치는 귀하의 원산지에 있는 특정 사업장이나 생산공정에 대하여 계산하는 것이 바람직하다.

다음 절들은 모니터링과 보고의 목적상 포함하는 것이 바람직한 생산공정의 요소를 확인한다.

5.7.2 대상 부문 제품의 정의 및 설명

아래 표는 알루미늄 산업 부문에서 CBAM 전환기간의 적용 범위에 드는 관련 제품을 열거한다. 왼쪽 열의 품목군은 모니터링을 위하여 공동 '생산공정'을 정해야 하는 묶음을 정한다.

표 5-12: 알루미늄 부문의 CBAM 대상 품목

품목군	제품 CN 코드	설명
미가공 알루미늄	7601	미가공 알루미늄
알루미늄 제품	7603 – 7608, 7609 00 00, 7610, 7611 00 00, 7612, 7613 00 00, 7614, 7616	7603 – – 알루미늄의 가루와 플레이크 7604 – – 알루미늄의 막대 · 봉 · 프로파일 7605 – – 알루미늄의 선 7606 – – 알루미늄의 판 · 시트 · 스트립(두께가 0,2 mm를 초과하는 것으로 한정한다) 7607 – – 알루미늄의 박(인쇄한 것인지 또는 종이 · 판지 · 플라스틱이나 이와 유사한 보강재로 뒷면을 붙인 것인지에 상관없으며, 두께(보강재는 제외한다)가 0,2 mm 이하인 것으로 한정한다) 7608 – – 알루미늄으로 만든 관 7609 00 00 – 알루미늄으로 만든 관 연결구류(예: 커플링 · 엘보 · 슬리브)

[49] 이 부문에서는 간접배출량을 전환기간 동안에만 보고한다(확정기간에는 보고하지 않는다)는 점에 유의한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

품목군	제품 CN 코드	설명
		7610 – – 알루미늄 구조물(제9406호의 조립식 건축물 제외) 및 구조물의 부분품(예: 교량 및 교량 부분, 탑, 격자 마스트, 지붕, 지붕틀, 문과 창 및 그 틀과 문지방, 난간, 기둥 및 원주), 구조물용으로 가공한 알루미늄 판, 봉, 프로파일, 관 및 이와 유사한 것
		7611 00 00 – 알루미늄으로 만든 각종 재료용 저장조 · 탱크 · 통과 이와 유사한 용기(압축용이나 액화가스용은 제외하며, 용량이 300리터를 초과하고, 내장하거나 열절연을 하였는지에 상관없으나 기계장치나 가열 · 냉각장치를 갖추지 않은 것으로 한정한다)
		7612 – – 알루미늄으로 만든 각종 재료용 통 · 드럼 · 캔 · 상자와 이와 유사한 용기(경질이나 접을 수 있는 관 모양 용기를 포함하며, 압축용이나 액화가스용은 제외하고, 용량이 300리터 이하이며, 내장하거나 열절연을 하였는지에 상관없으나 기계장치나 가열 · 냉각장치를 갖추지 않은 것으로 한정한다)
		7613 00 00 – 알루미늄으로 만든 압축용이나 액화가스용 용기
		7614 – – 알루미늄으로 만든 연선 · 케이블 · 엮은 밴드와 이와 유사한 것(전기절연한 것은 제외한다)
		7616 – – 알루미늄으로 만든 그 밖의 제품

출처: CBAM 규정 부속서 I, 이행규정 부속서 II.

위 표에 열거된 품목군에는 최종 알루미늄 제품과, 알루미늄 제품의 생산에 소비되는 전구물질인 '미가공 알루미늄'이 모두 포함된다.

이행규정에 명시된 생산공정의 시스템 경계에 대한 관련 전구물질로 열거된 투입 물질만 고려해야 한다. 아래 표 5-13은 품목군과 생산경로별로 가능한 전구물질을 열거한다.

표 5-13: 품목군, 그 생산경로 및 관련될 수 있는 전구물질

품목군 생산경로	관련 전구물질
미가공 알루미늄	1차 알루미늄의 경우 없음
1차 알루미늄	
2차 알루미늄	

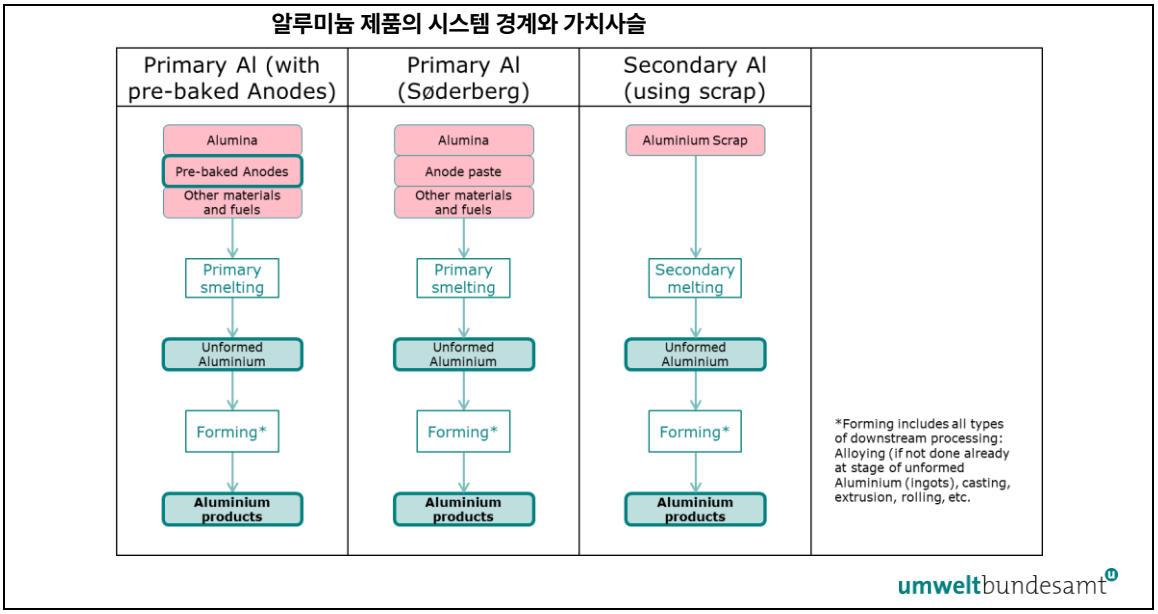
비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

품목군 생산경로	관련 전구물질
	2차 알루미늄의 경우 – 공정에서 사용되는 경우 다른 공급원의 미가공 알루미늄[50]
알루미늄 제품	미가공 알루미늄(알고 있는 경우 1차 알루미늄과 2차 알루미늄으로 구분), 그 밖의 알루미늄 제품(생산공정에 사용하는 경우).

미가공 알루미늄은 여러 생산경로(전해 제련의 '1차 알루미늄', 고철의 용해/재활용의 '2차 알루미늄')로 금속 잉곳, 블록, 빌릿, 슬래브 또는 이와 유사한 형태로 생산된다. 그 제조에 사용되는 원료(1차 알루미늄의 경우 탄소 양극과 알루미나, 2차 알루미늄의 경우 고철)와 연료 자체가 내재배출량이 0인 것으로 간주되므로, 미가공 알루미늄은 '단순제품'으로 정의된다.

위에 열거한 알루미늄 제품은 제조되는 대부분의 알루미늄 제품 유형을 포함한다51. 알루미늄 제품은 전구물질인 미가공 알루미늄의 내재배출량을 포함하므로 복합제품으로 정의된다.

그림 5-14: 알루미늄 제품의 시스템 경계와 가치사슬.



위 도식에서 1차 알루미늄 제련 경로의 차이는 사용하는 전극 재료, 즉 사전 소성 양극이나 Søderberg 양극의 차이 때문이다.

50 2차 알루미늄 생산경로의 제품이 합금 원소를 5%를 넘게 함유하는 경우, 그 제품의 내재배출량은 합금 원소의 질량이 1차 제련의 미가공 알루미늄인 것처럼 산정해야 한다는 점에 유의한다. 51 특정 가정용품에 대한 CN 7615 범주와 CN 7602 00 알루미늄 고철은 제외한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

5.7.3 관련 생산공정과 생산경로의 정의와 설명

전구물질인 미가공 알루미늄과 알루미늄 제품의 시스템 경계는 서로 구별되며, 일정한 조건에서는 이를 합하여 이들 제품의 생산공정과 직접 또는 간접적으로 연결된 모든 공정을, 그 공정에 대한 투입 활동과 그 공정에서 나오는 산출 활동을 포함하여 포함할 수 있다.

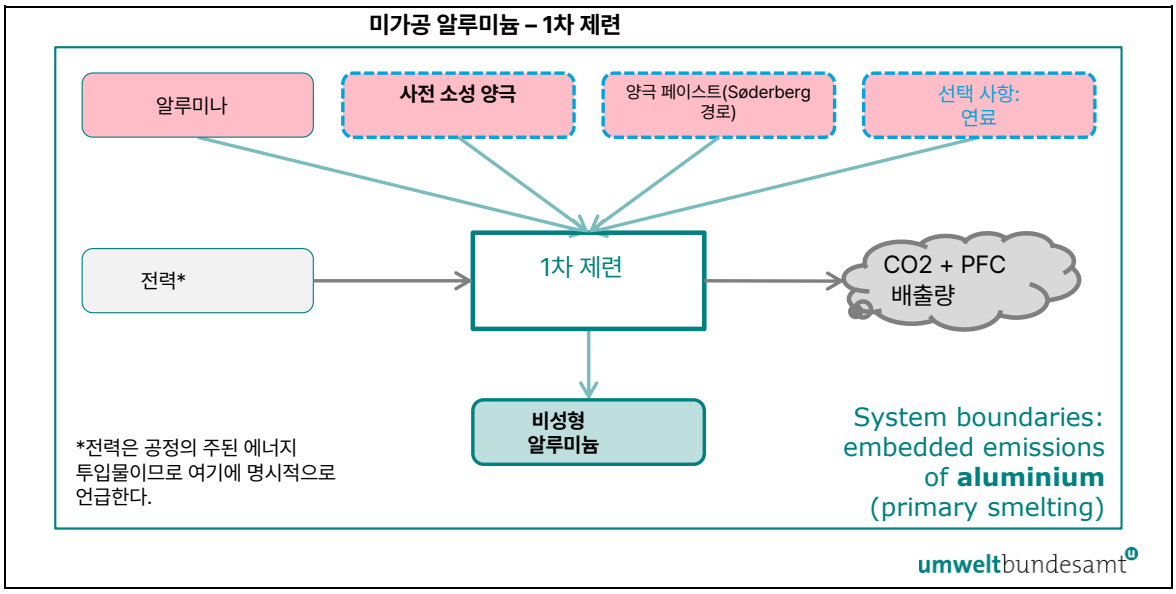
*5.7.3.1 미가공 알루미늄 - 1차(전해) 제련 생산경로

1차 알루미늄은 전해조에서 알루미나[52]를 전기분해하여 생산한다. 전기분해 중에 알루미늄이 환원되고 알루미나에서 나온 산소가 유리되어 탄소 양극과 결합하여 이산화탄소와 일산화탄소를 형성한다. 따라서 1차 알루미늄 공정의 탄소 양극은 공정 중에 계속 소모된다.

1차 알루미늄 전해조 방식은 사용하는 양극의 유형에 따라 다르다. 'Pre-baked' 전해조는 정기적으로 교체해야 하는 여러 개의 사전 소성 탄소 양극을 사용한다. 'Søderberg' 전해조는 하나의 연속 탄소 양극을 사용하며, 이 양극은 제련소 안의 전해 공정 중에 방출되는 열로 전해조 안에서 현장 자기소성된다. 양극이 아래쪽에서 소비되는 동안 위쪽에 '미소성' 양극 페이스트 브리켓이 추가된다. 용융 알루미늄은 음극에 석출되어 전해조 바닥에 모이며, 그곳에서 주기적으로 진공 사이펀으로 도가니에 뽑아낸 다음 주조 공장으로 운반된다. 주조 공장에서 용융 알루미늄은 금속 잉곳, 블록, 빌릿, 슬래브 또는 이와 유사한 것을 주조하기 전에 추가 처리를 위해 보온로에 보관된다. 이 단계에서 소량의 깨끗한 상업용 스크랩이 추가될 수도 있다.

두 유형의 전해조 모두에 사용되는 원료 구성물, 즉 알루미나, 사전 소성 탄소 양극, 생양극 페이스트 브리켓, 빙정석 및 그 밖의 첨가제는 원료로 간주되어 내재배출량이 0이므로, 1차 알루미늄에는 관련 전구물질이 없다.

그림 5-15: 미가공 알루미늄 - 1차 제련 생산경로의 시스템 경계



52 알루미나는 바이어 공정을 통한 보크사이트 광석의 선광으로 생산되는 정제된 산화알루미늄이다. 알루미나 생산은 물류와 전력 공급상의 이유로 보통 1차 알루미늄 생산과 다른 장소에서 이루어진다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

직접배출량은 원료 투입물의 건조나 예열에 사용되는 모든 화석연료, 주조 공장에서 사용하는 모든 연료, 또는 전극이나 전극 페이스트의 소비에서 나오는 것과 같은 공정 물질이나 배가스 정화(소다회나 석회석을 사용하는 경우 그것에서 나오는 것)에서 발생한다. 간접배출량은 공정이 소비한 전력에서 발생한다. 산정해야 하는 PFC 배출량도 있다.

5.7.3.2 미가공 알루미늄 - 2차 용해(재활용) 생산경로

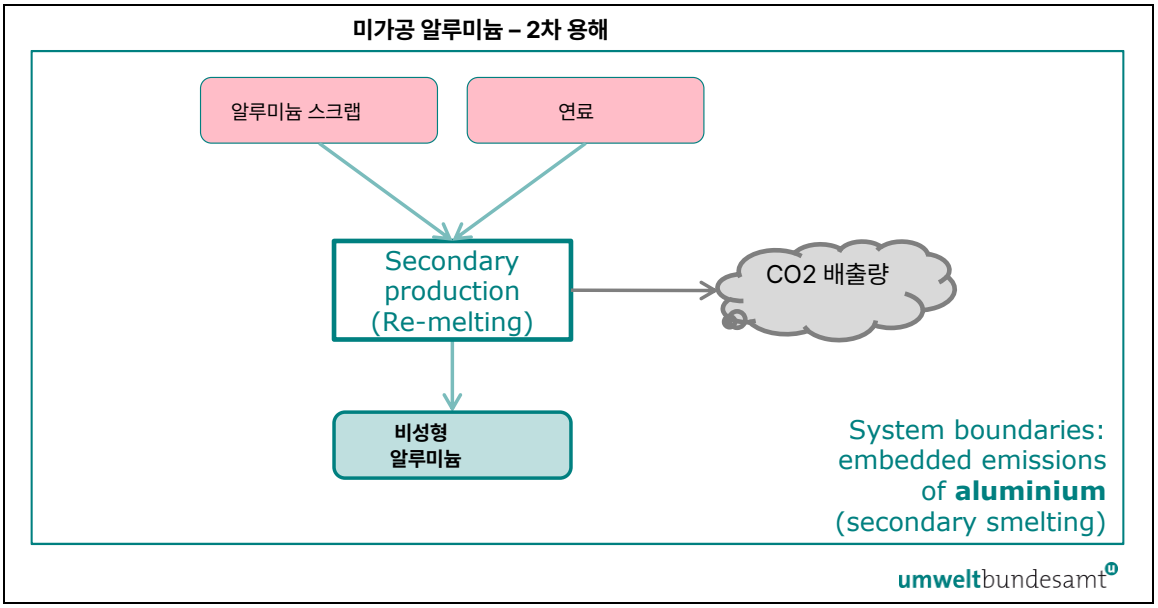
2차 알루미늄은 주로 재활용을 위하여 수거한 소비 후 알루미늄 스크랩으로 생산된다(다만 미가공 알루미늄을 따로 추가할 수도 있다). 스크랩은 유형(주조 합금이나 전신 합금)과 필요한 전처리 조치의 종류(예: 도막 제거, 탈유)에 따라 분류된 다음, 적절한 유형의 노(보통 회전로나 반사로이지만 유도로도 사용될 수 있다)에서 재용해되고, 이어서 합금화, 용탕 처리(염 첨가나 염소화)를 포함한 추가 가공을 거쳐 마지막으로 금속 잉곳, 블록, 빌릿, 슬래브 또는 이와 유사한 것으로 주조된다. 사용되는 대표적인 연료는 천연가스, LPG 또는 연료유이다.

알루미늄의 2차 용해(재활용)는 알루미늄 고철을 주 투입물로 사용한다.

관련 전구물질은 공정에서 사용하는 경우 다른 출처의 미가공 알루미늄이다.

다음 그림 5-16은 2차 알루미늄 생산과 관련된 공정의 시스템 경계를 보여 준다.

그림 5-16: 미가공 알루미늄 - 2차 용해 생산경로의 시스템 경계



직접배출량은 고철 원료의 건조, 예열 또는 전처리(예: 고철이 도장된 경우 관련 잔재물의 연소)에 사용되는 모든 화석연료, 주조 공장에서 사용하는 모든 연료, 그리고 드로스와 슬래그의 처리에 사용되는 연료에서 발생한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

공정에서 회수된 것. 직접배출량은 배가스 정화(소다회나 석회석을 사용하는 경우)에서도 발생할 수 있다. 간접배출량은 유도로에서 소비한 전력을 포함하여 공정에서 소비한 전력에서 발생한다. 2차 알루미늄 공정에서는 PFC 배출이 없다.

이 공정의 제품이 합금 원소를 5%를 초과하여 함유하는 경우, 제품의 내재배출량은 합금 원소의 질량이 1차 제련에서 나온 미가공 알루미늄인 것처럼 계산해야 한다는 데 유의한다.

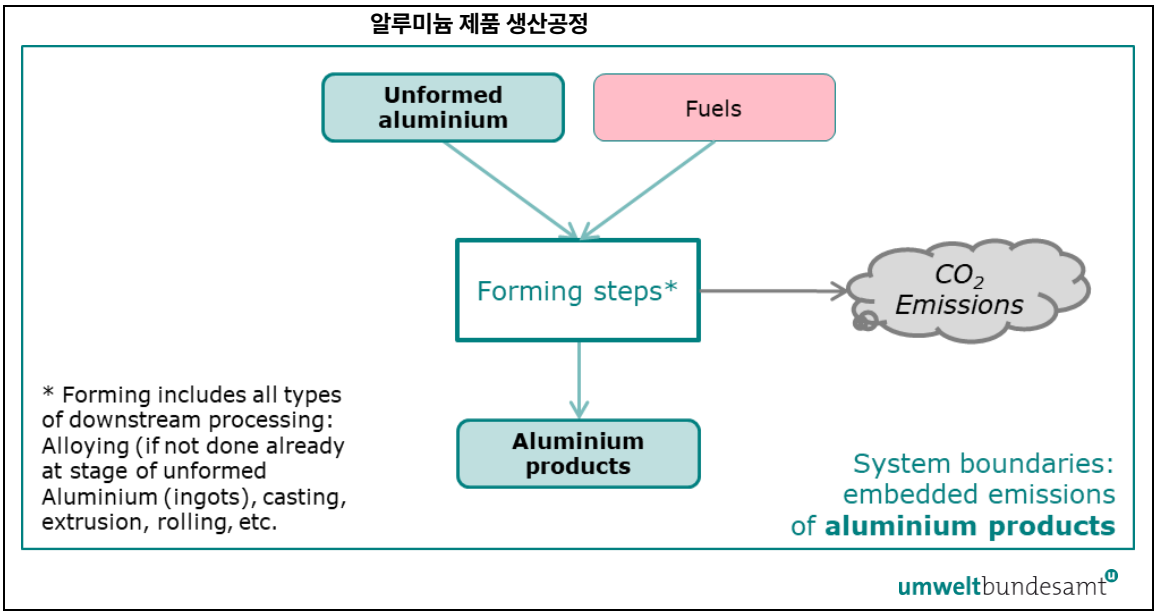
5.7.3.3 알루미늄 제품 생산공정

알루미늄 제품은 전구물질인 미가공 알루미늄(합금된 것이나 합금되지 않은 것)을 추가 가공하여 생산된다. 알루미늄 제품은 압출, 주조, 열간 및 냉간 압연, 단조, 인발을 포함한 여러 성형 공정으로 생산된다. 압출은 알루미늄 프로파일을 생산하는 데 흔히 사용되는 공정이다. 열간 및 냉간 압연은 판, 시트 및 박을 생산하는 데 사용될 수 있다. 주조는 복잡한 형태를 생산하는 데 사용될 수 있다.

관련 전구물질은 생산공정에서 사용하는 경우 미가공 알루미늄(데이터를 알고 있으면 1차 알루미늄과 2차 알루미늄은 내재배출량이 각각 다르므로 따로 다루는 것이 바람직하다)과, 생산공정에서 사용하는 경우 알루미늄 제품이다.

다음 그림 5-17은 알루미늄 제품과 관련된 공정의 시스템 경계를 보여 준다.

그림 5-17: 알루미늄 제품 생산공정의 시스템 경계



직접배출량은 수행되는 성형 공정에 사용되는 모든 화석연료(예: 단조 전에 보온로에서 알루미늄 빌릿을 예열하는 데 사용하는 천연가스)에서 발생한다. 직접배출량은 배가스 정화에서도 발생할 수 있다. 간접배출량은

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

공정에서 소비한 전력에서 발생한다. 알루미늄 제품 성형 공정에서 발생하는 PFC 배출은 없다.

이 공정의 제품이 합금 원소를 5%를 초과하여 함유하는 경우, 제품의 내재배출량은 합금 원소의 질량이 1차 제련에서 나온 미가공 알루미늄인 것처럼 계산하는 것이 바람직하다는 데 유의한다.

또한 다른 물질을 질량 기준으로 5%를 초과하여 함유한 제품, 예를 들어 CN 코드 7611 00 00의 단열재의 경우에는 알루미늄의 질량만을 생산된 제품의 질량으로 보고해야 한다는 데 유의한다.

5.7.4 추가 보고 매개변수

다음 표는 사업자가 수입자인 귀하에게 보내는 배출량 데이터 전달에서 내재배출량 데이터와 함께 제공하는 것이 바람직한 CBAM 대상 품목에 관한 추가 정보를 열거한다.

표 5-14: CBAM 보고서에서 다루는 알루미늄 부문의 추가 매개변수

품목군	**분기 보고서의 보고 요건**
미가공 알루미늄	– 미가공 알루미늄 제품 한 톤을 생산하는 데 사용한 스크랩의 톤. – % 스크랩 중 소비 전 스크랩의 %. – 알루미늄의 합금 함량: 알루미늄 외 원소의 총 함량이 1%를 넘는 경우, 그러한 원소의 총 백분율.
알루미늄 제품	– 미가공 알루미늄 제품 한 톤을 생산하는 데 사용한 스크랩의 톤. – % 스크랩 중 소비 전 스크랩의 %. – 알루미늄의 합금 함량: 알루미늄 외 원소의 총 함량이 1%를 넘는 경우, 그러한 원소의 총 백분율.

최종 제품이 CBAM에 따라 EU로 수입될 때 귀하는 CBAM 보고서에 추가 매개변수를 보고해야 한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

6.1.1 직접 내재배출량과 간접 내재배출량의 보고

전환기간 동안 귀하는 '직접배출량'[53]과 '간접배출량'[54]을 모두 보고해야 한다.

직접 내재배출량은 제품을 생산하는 관련 생산공정에 귀속되는 배출량으로서, 생산 사업장의 직접배출량, 관련 열 흐름과 물질 흐름, 폐가스(관련되는 경우)에서 나온 배출량, 그리고 모든 관련 전구물질의 직접 내재배출량에 근거한다.

간접 내재배출량은 생산 사업장에서 제품을 생산하는 관련 생산공정에 귀속되는 간접배출량과 모든 관련 전구물질의 간접 내재배출량이다.

부문 공통 규칙은, 같은 CN 코드에 해당하는 제품을 생산하기 위하여 같은 사업장에서 여러 생산경로를 사용하고 이 경로들이 별도 생산공정에 배정되는 경우, 그 제품의 내재배출량을 생산경로마다 따로 계산하는 것이 바람직하다는 것이다.

전구물질 제품의 내재배출량

사업자는 최종 제품의 총 내재배출량을 계산할 때 전구물질 제품의 내재배출량(위와 같이 직접배출량과 간접배출량 모두)을 포함하는 것이 바람직하며, 이로써 그 최종 제품은 '복합제품'이 된다. 관련 전구물질 제품[55]의 내재배출량은 복합제품의 내재배출량에 더해진다.

6.1.2 내재배출량 보고 단위

내재된 온실가스를 보고하는 데 쓰는 단위는 'CO2e 톤'[56]이며, 이는 이산화탄소('CO2') 1미터톤, 또는 부속서 I에 열거된 다른 온실가스로서 그와 동등한('e') 지구온난화지수를 가진 양을 말한다. 즉 관련되는 경우 N2O와 과불화탄소 배출량은 'tCO2e' 값으로 환산하는 것이 바람직하다.

보고를 위하여 내재배출량 데이터는 보고기간에 걸쳐 CO2e 톤 단위의 정수로 반올림하는 것이 바람직하다. 보고되는 내재배출량을 계산하는 데 사용하는 매개변수는 모든 유효숫자를 포함하도록, 최대 소수점 이하 5자리까지 반올림하는 것이 바람직하다. 그러한 계산에 사용하는 매개변수에 요구되는 반올림 수준은 사용하는 측정 장비의 정확도와 정밀도에 따라 달라진다.

---

53 '직접배출량'이란 제품의 생산공정에서 나오는 배출량을 말하며, 냉난방의 생산 장소와 관계없이 생산공정 중에 소비된 냉난방의 생산에서 나오는 배출량을 포함한다. 54 '간접배출량'이란 소비된 전력의 생산 장소와 관계없이 제품의 생산공정 중에 소비되는 전력의 생산에서 나오는 배출량을 말한다. 55 전구물질 자체가 복합제품의 경우, 더 이상 관련 전구물질이 없을 때까지 이 과정을 되풀이한다. 56 'CO2e 톤'이란 이산화탄소('CO2') 1미터톤, 또는 부속서 I에 열거된 그 밖의 온실가스로서 지구온난화지수와 그와 동등한 양을 말한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

6.1.3 내재배출량

CBAM의 목적상 내재배출량의 개념은 제품 탄소발자국(이하 'CFP')의 원칙과 요건에 근거하지만 그와 완전히 일치하지는 않는다. CFP는 보통 선언 단위(예: 제품 1톤)당 온실가스 배출량(kg 또는 t CO2e로 표시)으로 이해되며, 채굴과 생산에서 운송, 사용 및 폐기 단계까지 상류 공정과 하류 공정(전과정 단계라 한다)의 모든 유의한 배출량을 다루는 전과정 관점에 근거한다.

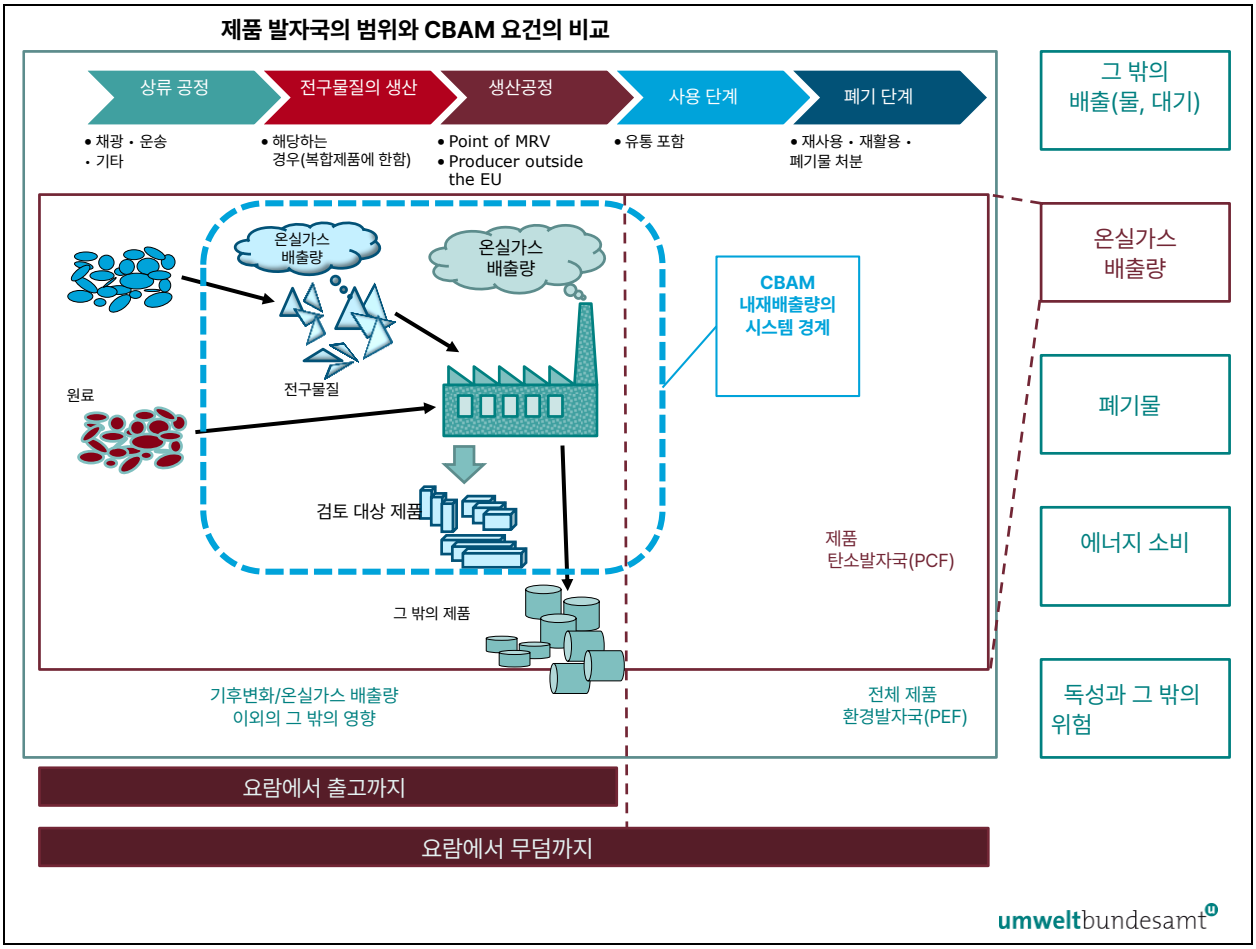
CFP의 범위와 차이가 나는 이유는 CBAM이 생산이 EU에서 이루어졌다면 EU 배출권거래제가 다루었을 배출량과 같은 배출량을 다루도록 의도되었기 때문이다. EU 배출권거래제가, 따라서 CBAM이 다루는 배출량의 시스템 경계는 CFP의 시스템 경계보다 좁다. 제품의 하류 배출량(사용과 폐기 단계에서 나오는 배출량)은 EU 배출권거래제와 CBAM의 적용 범위 밖에 있다. 장소 사이의 물질 운송에서 나오는 배출량과 더 상류의 공정에서 나오는 배출량도 포함되지 않는다. 그림 6-1은 이를 도식으로 요약한다.

제품 수준에서 CBAM 내재배출량을 결정하기 위한 출발점은 사업장의 배출량이다. 사업장의 배출량은 그 생산공정의 배출량으로 나뉜다('귀속'된다). 그런 다음 전구물질의 관련 내재배출량을 더하고, 그 결과를 각 생산공정의 활동수준으로 나누어, 생산공정에서 나온 제품의 '고유 내재배출량'을 얻는다.

이러한 고려 사항은 CBAM 규정에 규정된 직접배출량과 간접배출량의 정의, 그리고 기본적인 계산 방식을 정하는 CBAM 규정 부속서 IV에 반영되어 있으며, 부속서 IV는 특히 전구물질을 고려하도록 요구한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

그림 6-1: 제품 환경발자국, 제품 탄소발자국, 그리고 CBAM에서 내재배출량을 결정하는 데 사용하는 특정 부분 탄소발자국의 비교.



6.1.4 간접배출량

CBAM 전환기간에는 적용 대상인 모든 제품에 대하여 간접 내재배출량을 직접 내재배출량과 따로 보고해야 한다.

사업장이나 생산공정의 간접배출량은 각각 그 사업장이나 제품의 생산공정에서 소비된 전력의 생산으로 발생한 배출량에 해당하며, 여기에 적용 가능한 전력배출계수를 곱한다.

$$AttrEmindir = Emel = Eel \cdot EFel \text{ (식 49 및 44)[57]}$$

여기서:

AttrEmindir는 생산공정의 귀속 간접배출량으로서, t CO2로 표시한다.

57 이 가이던스에 표시된 식 참조 번호는 이행규정 (EU) 2023/1773을 가리킨다는 데 유의한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

Emel은 생산되거나 소비된 전력과 관련된 배출량이며, t CO2로 표시한다.

Eel은 소비된 전력이며, MWh 또는 TJ로 표시한다. 그리고

EFel은 적용된 전력배출계수로, t CO2/MWh 또는 t CO2/TJ로 나타낸다.

배출계수에 관한 일반 규칙은 EU 집행위원회가 그 목적으로 제공하는 기본값을 사용하는 것이다. 그러나 부속서 IV 제6절은 배출계수에 실제 데이터를 사용할 수 있는 조건을 정한다.

- 수입 제품이 생산되는 사업장과 전력 발전원 사이에 직접적인 기술적 연결이 있는 경우, 또는
- 그 사업장의 사업자가 제3국에 소재한 전력 생산자와, 특정 [배출계수] 값의 사용을 주장하는 양에 해당하는 양의 전력에 대하여 전력구매계약을 체결한 경우.

따라서 사업자가 자신의 사업장 안에서 전력을 생산하는 경우, 간접배출량의 계산과 보고에 사용하는 배출계수는 사업자가 결정할 수 있다. 사업자가 직접 기술적으로 연결된 사업장에서 전력을 받고 그 사업장이 CBAM 이행규정에 개괄된 것과 같은 모니터링 방식을 사용하는 경우, 사업자는 그 사업장의 사업자가 제공한 배출계수를 사용하는 것이 바람직하다. 또한 귀하의 사업장이 더 멀리 떨어진 사업장과 전력구매계약[58]을 맺은 경우에도 그 전력 공급자가 제공한 배출계수를 사용하는 것이 바람직하다. 그 밖의 모든 경우, 즉 전력망에서 받은 전력의 경우에는 EU 집행위원회가 제공하는 그 국가나 지역의 기본 전력배출계수를 사용해야 한다. 그 기본값은 IEA의 데이터에 근거하며 집행위원회의 CBAM 전환 등록부를 통하여 이용할 수 있다.

6.1.5 전구물질 배출량 더하기

전환기간 동안 전구물질이 CBAM 대상 품목인 경우 이행규정에 제시된 내재배출량의 표준값을 사용할 수 있다.

다른 CBAM 대상 품목의 생산공정에 투입물로 사용되어 소비되는 전구물질 제품의 실제배출량 집약도를 구할 수 없는 경우, 그 전구물질 제품의 내재배출량을 산정하는 데 기본값을 사용할 수 있다.

기본 배출계수 값은 EU 집행위원회가 CN 코드별로 (해당하는 경우 직접배출량과 간접배출량 모두에 대해) 산정했다. 이 값은 EU 집행위원회의 CBAM 전용 웹사이트에 공표되어 있다.

- 4자리 CN 코드 수준에서 주어진 기본값은 이 4자리 CN 코드 범주에 드는 모든 제품에 적용된다(즉 처음 4자리 뒤의 숫자와 관계없이).

- 6자리 CN 코드 수준에서 제공된 기본값은 이 6자리 CN 코드 범주에 드는 모든 제품에 적용된다.

58 CBAM 규정 부속서 IV는 다음과 같이 정의한다: '전력구매계약'이란 어떤 자가 전력 생산자에게서 직접 전력을 구매하기로 합의하는 계약을 말한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- 8자리 CN 코드 수준에서 제공된 기본값은 이 특정 8자리 CN 코드 제품에만 적용된다. 대부분의 경우 이 8자리 코드는 철강 산업에 대한 것이며, 이는 다양한 생산경로와 사용되는 합금 원소를 반영한다.
- 많은 경우 같은 기본값이 여러 CN 코드에 적용된다.

EU 집행위원회의 CBAM 전용 웹사이트에 있는 기본값을 사용하려는 참여자는 이 값이 비교적 높은 배출집약도 수준으로 정해져 있으므로, 전구물질 제품의 실제값을 이용할 수 있는 경우 실제값을 사용하는 것이 더 유리할 수 있다는 데 유의하는 것이 바람직하다.

6.1.6 전구물질에 대한 기본 배출계수

전구물질 제품이 다른 CBAM 대상 품목의 생산공정에서 투입물로 사용되어 소비되는 경우, 그 전구물질 제품의 내재된 직접배출량과 간접배출량을 계산하는 데 기본 배출계수를 사용할 수 있다.

이 계수는 EU 집행위원회의 CBAM 전용 웹사이트에 공표되어 있으며, 품목군, 생산경로 및 관련 전구물질별로 열거되어 있다. 이 기본값은 각 전구물질 제품에 대한 직접 및 간접 고유 내재배출량(이하 'SEE') 계수(tCO2(e)/t 제품)로 따로 제시된다.

기본값 사용의 한도

EU 수입자는 CBAM 대상 품목을 생산하는 사업장의 사업자로부터 관련 데이터를 제때 받지 못하는 경우, CBAM 요건의 준수를 보장하기 위하여 이 값을 사용할 수 있다. 이 값은 다음과 같이 사용할 수 있다.

- 2024년 7월 31일까지는 수량 한도 없이, 즉 처음 세 번의 분기별 CBAM 보고서에 사용하는 경우.
- 기간 한도는 없으나 수량이 제한되는 경우: 복합제품의 경우 총 내재배출량의 20%까지 추정치를 사용하여 결정할 수 있다. 집행위원회가 제공한 기본값을 사용하는 것은 '추정'에 해당한다.

보고 신고인에게 기본값은 공개적으로 이용할 수 있는 출처에 근거한 세계 평균값으로 정해지므로, 사업자가 제공한 내재배출량 데이터의 타당성을 확인하는 도구가 될 수 있다. 사업자가 보고한 값이 기본값과 크게 다르면, 사업자와 함께 데이터나 내재배출량 계산에 오류가 없는지 확인할 것을 권장한다.

전력망 전력에 대한 기본 배출계수

생산공정에서 전력망 전력을 소비하는 경우, 귀하는 다음 가운데 하나에 근거한 기본값을 사용할 수 있다.

- EU 집행위원회가 CBAM 전환 등록부에서 제공하는 국제에너지기구(IEA)의 데이터에 근거한 (전력의 원산지에서의) 전력망 전력의 평균 배출계수, 또는

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- 평균 배출계수[59]나 CO2 배출계수를 나타내는, 공개적으로 이용할 수 있는 데이터에 근거한 원산지 전력망의 그 밖의 모든 배출계수

"원산지 보증"이나 "녹색 인증서" 등과 같은 시장 기반 수단을 사용하여 고유 배출계수를 결정하는 것은 허용되지 않는다는 데 유의하는 것이 바람직하다.

6.2 보고 요건

이 절은 CBAM 전환기간 동안 생산과 내재배출량을 어떻게 보고해야 하는지 개요를 설명한다. 아래 글상자는 CBAM 전환기간과 관련된, 보고에 관한 이행규정의 주요 부분을 안내한다.

이행규정 참조:

부속서 II, 제1절 정의.

부속서 III, F절 사업장의 배출량을 제품에 귀속하는 규칙.

부속서 IV 사업장의 사업자가 보고 신고인에게 보내는 권장 커뮤니케이션의 내용.

EU 집행위원회가 제공하고 CBAM 전용 웹사이트에 공표한 내재배출량 계산을 위한 기본값.

6.2.1 수입 제품 수량의 보고

특정 보고기간에 그 제품에 대한 특정 CN 제품 사양에 맞는 수입 제품의 총수량을 보고해야 하며, 톤으로, 전력의 경우 MWh로 표시해야 한다.

6.2.2 일부 수입 제품의 품질 보고

EU 수입자인 귀하가 CBAM에 따라 보고해야 하는 추가 적격 매개변수가 일부 있다. 이 매개변수는 수입 제품에 따라 다르다. 예를 들어 수입 시멘트의 경우 총 클링커 함량을, 혼합 비료의 경우 여러 형태의 질소 함량 등을 보고해야 한다. 관련 매개변수는 이행규정 부속서 IV 제2절에 열거되어 있다.

귀하는 수입 제품의 생산자로부터 귀하의 CBAM 대상 품목에 필요한 모든 매개변수를 수집하도록 보장해야 한다.

이러한 추가 보고 요건은 5절에 부문별로 열거되어 있다. 이 매개변수 가운데 일부는 제품의 품질 정보를 요구하는데, 예를 들어 시멘트의 클링커 함량, 철강의 특정 합금 원소 함량,

---

59 CBAM 규정은 다음과 같이 정의한다: '전력배출계수'란 제품 생산에 소비된 전력의 배출집약도를 나타내는, CO2e로 표시한 기본값을 말한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

철강과 알루미늄 생산에 사용된 고철의 양, 질산이나 함수 암모니아의 농도, 또는 혼합 비료의 여러 질소 형태의 함량이 그것이다.

일반 규칙으로서, 생산자는 같은 CN 코드에 따른 보고 목적으로 생산공정 전체에 대한 품질 측정값의 연평균을 사용할 수 있다. 선택적으로, 사업자에게 더 상세한 모니터링 수단이 있으면 "제품별" 모니터링을 권장한다.

제품을 품질에 따라 구분할 수 있으므로 수입자는 CN 코드보다 더 상세한 수준에서 데이터를 보고할 기회를 가진다는 데 유의한다. 예를 들어 귀하가 서로 다른 등급의 혼합 비료 세 가지를 수입하는 경우, 이를 같은 CN 코드를 가지되 내재배출량과 조성 데이터가 서로 다른 세 개의 별도 제품으로 보고할 수 있다.

6.2.3 직접 내재배출량과 간접 내재배출량의 보고

전환기간 동안 귀하는 수입 제품의 내재배출량을 보고할 때 '직접배출량'[60]과 '간접배출량'61을 모두 반영해야 한다.

같은 CN 코드에 해당하는 제품을 생산하는 데 여러 생산경로를 사용했고 그 생산경로가 서로 다른 생산공정에 배정된 경우, 제품의 내재배출량은 생산경로마다 따로 산정하여 보고한다.

전구물질 제품의 내재배출량

사업자는 최종 제품의 총 내재배출량을 계산할 때 전구물질 제품의 내재배출량(직접배출량과 간접배출량 모두)을 포함하는 것이 바람직하며, 이로써 그 최종 제품은 '복합제품'이 된다. 관련 전구물질 제품[62]의 내재배출량은 복합제품의 내재배출량에 더해진다.

EU 배출권거래제와 CBAM에 따른 탄소비용의 비교 가능성을 보장하려면 전구물질 제품의 내재배출량을 포함해야 한다. 관련 온실가스 배출량은 EU 배출권거래제 지침 2003/87/EC 부속서 I에서도 다루는 온실가스[63] 배출량, 즉[64] 모든 부문의 이산화탄소(CO2), 그리고 추가로 일부 비료 제품의 아산화질소(N2O)와 일부 알루미늄 제품의 과불화탄소(PFCs)에 해당한다.

60 '직접배출량'이란 제품의 생산공정에서 나오는 배출량을 말하며, 냉난방의 생산 장소와 관계없이 생산공정 중에 소비된 냉난방의 생산에서 나오는 배출량을 포함한다. 61 '간접배출량'이란 소비된 전력의 생산 장소와 관계없이 제품의 생산공정 중에 소비되는 전력의 생산에서 나오는 배출량을 말한다. 62 전구물질 자체가 복합제품일 경우, 더 이상 관련 전구물질이 없을 때까지 이 과정을 되풀이한다. 63 '온실가스'란 부속서 I에 열거된 각 제품과 관련하여 그 부속서에 명시된 온실가스를 말한다. 64 지침 2003/87/EC.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

6.2.4 내재배출량 보고 단위

내재된 온실가스를 보고하는 데 쓰는 단위는 'CO2e 톤'[65]이며, 이는 이산화탄소('CO2') 1미터톤, 또는 부속서 I에 열거된 다른 온실가스로서 그와 동등한('e') 지구온난화지수를 가진 양을 말한다. 즉 관련되는 경우 N2O와 과불화탄소 배출량은 'tCO2e' 값으로 환산하는 것이 바람직하다.

보고를 위하여 내재배출량 데이터는 보고기간에 걸쳐 CO2e 톤 단위의 정수로 반올림하는 것이 바람직하다. 보고되는 내재배출량을 계산하는 데 사용하는 매개변수는 모든 유효숫자를 포함하도록, 최대 소수점 이하 5자리까지 반올림하는 것이 바람직하다. 그러한 계산에 사용하는 매개변수에 요구되는 반올림 수준은 사용하는 측정 장비의 정확도와 정밀도에 따라 달라진다.

6.2.5 지불해야 할 실효 탄소가격의 보고

서로 다른 관할권의 서로 다른 사업장에서 생산된 제품을 공정하게 대우하기 위해, 수입자는 CBAM 대상 품목의 생산에 대해 '지불해야 할 실효 탄소가격66을 보고해야 한다. 이는 국가 또는 지방 수준에서 적용될 수 있다.

'실효 탄소가격'은 지불해야 할 CO2e 톤당 실제 가격이며, 다음을 고려하는 것이 바람직하다.

- 관할권의 탄소가격제도에서 CO2e 1톤의 실제 가격
- 탄소가격제도에서 생산공정의 배출량이 다루어지는 범위(직접, 간접, 온실가스의 유형 등)
- 적용 가능한 모든 '환급'[67], 즉 CBAM과 관련된 제품 1톤당, 그 관할권에서 받은 무상할당의 양(배출권거래제의 경우)이나 모든 재정 지원, 보상 또는 그 밖의 형태의 환급, 그리고
- 복합제품의 경우, 생산공정에서 소비된 모든 관련 전구물질의 지불해야 할 탄소가격(받은 환급을 뺀 뒤의 것).

전환기간에 이는 수입자의 보고 의무이다. 그러나 확정기간에는 이 정보를 공개하면 수입자는 CBAM 의무를 지는 자가 원래 지불해야 할 금액에서 감면을 받게 된다.

지불해야 할 총 탄소가격은 고유 내재배출량과 비슷한 방식으로 CBAM 대상 품목에 귀속해야 한다.

65 'CO2e 톤'이란 이산화탄소('CO2') 1미터톤, 또는 부속서 I에 열거된 그 밖의 온실가스로서 지구온난화지수가 그와 동등한 양을 말한다 66 CBAM 규정은 다음과 같이 정의한다: '탄소가격'이란 탄소배출 감축 제도에 따라 제3국에서 배출 부과금 또는 수수료의 형태로 또는 온실가스 배출권거래제에 따른 배출권의 형태로 지불되는 금액으로서, 그러한 조치가 적용되는 온실가스로 제품의 생산 중에 배출된 것에 대해 산정된 금액을 말한다. 67 이행규정은 다음과 같이 정의한다: '환급'이란 탄소가격의 지불 의무가 있는 자가 지불해야 하거나 지불한 금액을 그 지불 전이나 후에, 금전 형태로 또는 그 밖의 형태로 줄이는 모든 금액을 말한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

지불해야 할 탄소가격은 고유 내재배출량을 계산하는 방식과 비슷한 방식으로 생산공정과 품목군에 귀속할 수 있으며, CBAM 대상 품목 1톤당 유로로 표시하는 것이 바람직하다.

복합제품의 경우, 생산공정에서 관련 전구물질을 소비하면 공급자가 지불해야 할 탄소가격을 복합 CBAM 대상 품목에 대하여 결정된 탄소가격에 더하고, 그 결과로 나온 탄소가격을 계산하는 것이 바람직하다.

전구물질의 공급자가 요구되는 정보를 제공하지 않으면, 귀하는 그 전구물질의 지불해야 할 탄소가격을 0으로 가정해야 한다.

운영 중인 탄소가격제도의 두 주요 유형은 배출권거래제(이하 'ETS')와 세금, 부과금 또는 수수료 형태의 탄소가격이다. 이 경우 사업자가 보고하는 것이 바람직한 정보의 유형은 다음과 같다.

- **배출권거래제(ETS)에 따른 탄소가격**
    - 해당 통화로 나타낸 CO2e 1미터톤에 관한 배출권/인증서의 연평균 가격
    - 직접배출량 및/또는 간접배출량에 적용되는지와 같은 ETS 규칙의 세부 사항[68]
    - 귀하가 배출권이나 인증서를 제출해야 했던 총배출량
    - 귀하가 '무상할당'으로 무상으로 받은 배출권이나 인증서의 총수
    - 그 결과로 나온 배출량과 무상할당의 차이. 무상할당이 배출량을 초과하면 지불해야 할 탄소가격은 0으로 보고해야 한다.
- **세금, 부과금 또는 수수료 형태의 탄소가격**
    - 해당 통화로 나타낸 CO2e 1미터톤에 관한 세금, 부과금 또는 수수료의 연평균 금액. 예를 들어 사용하는 연료에 따라 금액이 다르면, 보고기간마다 귀하의 사업장의 연료 구성에 맞는 가중평균 세율을 정해야 한다.
    - 직접배출량 및/또는 간접배출량에 적용되는지, 또는 특정 공정이나 연료에 적용되는지 등과 같은, 세금, 부과금 또는 수수료에 적용되는 규칙의 세부 사항[68]
    - 귀하가 세금, 부과금 또는 수수료에 따라 탄소가격을 지불해야 했던 총배출량
    - 탄소세, 부과금 또는 수수료의 지불에 적용하도록 허용된 모든 환급
    - 그 결과로 나온 납부한 총 탄소세. 환급이 환급(또는 환불) 적용 전의 세율을 초과하면 지불해야 할 탄소가격은 0으로 보고해야 한다.

68 수입자는 법령의 설명과 표시를 제공해야 한다. 즉 규정 참조를, 가능하면 인터넷 링크로 제공해야 한다. 따라서 귀하도 이 정보를 제공하는 것이 바람직하다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

성과 기반 기후재원(이하 'RBCF') 같은 그 밖의 유형의 탄소가격제도도 있을 수 있으나, 이는 산업 부문에서 일반적이지 않으며 CBAM 법령에 따라 인정되지 않는다.

지불해야 할 탄소가격의 해당 통화와 유로 사이의 환율은 보고 신고인이 CBAM 보고서를 입력할 때 전년도의 연평균 환율을 사용하여 CBAM 전환 등록부에서 자동으로 적용된다.

6.2.6 수입자와 관련된 정보

전환기간 동안 수입자는 지불해야 할 탄소가격(즉 원산지의 탄소가격)과 그 탄소가격이 적용되는 CBAM 제품의 세부 사항을 모두 보고하지만, 보고해야 할 구체적인 세부 사항은 운영 중인 탄소가격제도의 유형(위와 같이 ETS, 탄소세, 부과금이나 수수료, 또는 그 밖의 것)에 따라 다르다. 보고하는 것이 바람직한 세부 사항은 아래 표에 요약되어 있다.

표 6-1: 지불해야 할 탄소가격의 보고

분기별 보고서 범주	요구되는 상세 정보
지불해야 할 탄소가격	– 배출량 일련번호(CBAM 전환 등록부에 따름). – 탄소가격의 유형(예: ETS 또는 세금, 부과금 또는 수수료 형태의 탄소가격), 받은 환급(ETS의 경우 무상할당일 수 있다) 또는 그 밖의 형태의 보상(에너지 집약 산업에 대한 감면 세율 등). – 법령의 설명과 표시 - 즉 원산지에서 ETS 제도나 탄소세, 부과금 또는 수수료를 설정하는 탄소가격제 규정의 설명을 제공하고, 규정 참조를 제공한다. – 지불해야 할 탄소가격의 금액 - 탄소가격을 지불해야 하는 원산지의 통화로 표시한다. 이는 전년도의 연평균 환율을 사용하여 유로 환산액으로 환산된다. – 원산지의 통화와 적용 환율의 세부 사항(아래 참조).
지불해야 할 탄소가격이 적용되는 제품	– 배출량 일련번호(CBAM 전환 등록부에 따름). – 적용 대상 제품의 유형과 그에 해당하는 CN 코드 – 다른 사업장에서 얻은 전구물질에 대해서는 지불해야 할 탄소가격을 따로 열거하는 것이 바람직하다. – 적용 대상 배출량의 양 – 내재된 직접배출량 또는 간접배출량.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

	– 환급이나 그 밖의 형태의 보상이 적용되는 배출량의 양. – CBAM 전환 등록부가 요구하는 모든 보충 정보나 추가 정보.

원산지 통화로 표시한 지불해야 할 탄소가격의 금액은 보고서 제출 기한이 있는 해의 전년도의 연평균 환율을 사용하여 유로 환산액으로 환산하는 것이 바람직하다. 그 계수는 CBAM 전환 등록부에서 제공되며, 대부분의 경우 유럽중앙은행이 공표하는 연간 전환계수이다.

6.3 보고 템플릿

전환기간 동안 보고 신고인은 CBAM 전환 등록부에 분기별 보고서를 제출해야 한다. 보고서의 구조는 이행규정 부속서 I에 제시되어 있다. 전환 등록부의 보고서를 완성하려면, 보고 신고인인 귀하는 수출용으로 이들 제품을 만드는 사업장의 사업자로부터 수입 제품의 내재배출량에 관한 정보를 얻어야 한다.

6.3.1 사업자의 배출량 데이터 전달

내재배출량에 관한 정보는 사업자가 '배출량 데이터 커뮤니케이션 템플릿' 보고서를 사용하여 보고 신고인에게 제공할 수 있으며, 이 템플릿은 EU 집행위원회가 개발하였고 이행규정 부속서 IV에 제시되어 있다. 이 템플릿의 사용은 의무가 아니지만 정보 교환을 크게 쉽게 할 수 있다.

템플릿은 두 부분으로 나뉜다. 템플릿의 첫째 부분에는 보고 신고인인 귀하가 CBAM 보고서를 위하여 취합해야 하는 모든 필요한 내재배출량 정보가 담긴다. 템플릿의 둘째 부분은 선택 부분으로, 제1부에 따라 보고된 데이터의 투명성을 높이므로 사업자가 작성하도록 권장된다.

보고 신고인은 제2부의 정보를 사용하여 제1부의 내용에 대하여 자체 데이터 품질 확인을 할 수 있다.

사업자의 배출량 전달 내용은 귀하의 참고를 위하여 아래 표에 개괄되어 있다.

표 6-2: 사업자가 보고 신고인에게 보내는 배출량 데이터 전달의 내용

템플릿	전환기간에 요구되는 정보의 요약
제1부 – 일반 정보	**보고 신고인에게 전달해야 할 데이터를 포함한다.** – 사업장 데이터: 사업자의 사업장에 대한 식별 정보와 위치 정보, 그리고 사업자의 권한 있는 대리인의 연락처로 구성된다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

템플릿	전환기간에 요구되는 정보의 요약
	– 사업장의 각 품목군에 따른 생산공정과 생산경로. – 각 품목군에 대하여, 또는 CN 코드별로 각 제품에 대하여 따로: – 각 제품의 직접 및 간접 고유 내재배출량, 그리고 간접 SEE의 경우 배출계수를 어떻게 결정했는지와 사용한 정보 출처에 관한 상세 정보 – 내재배출량을 결정하는 데 어떤 데이터 품질과 방법(계산 기반, 측정 기반, 그 밖의 것)을 사용했는지, 그리고 그것이 전적으로 모니터링에 근거했는지 또는 기본값을 사용했는지에 관한 정보 – 기본값을 사용한 경우, 실제 데이터 대신 기본값을 사용한 이유에 관한 짧은 설명 – 필요한 경우, 생산된 제품에 대한 추가 부문별 보고 매개변수에 관한 정보 – 해당하는 경우, 지불해야 할 탄소가격에 관한 정보, 그리고 다른 사업장에서 얻은 전구물질에 대해서는 따로 전구물질의 원산지별로.
제2부 – 선택 정보	**제1부에 따른 데이터의 투명성을 높이며, 보고 신고인이 제1부에 대하여 유효성 검사를 할 수 있게 한다.** – 사업장의 총배출량: 사용한 각 소스스트림의 활동자료와 산정계수, 측정 기반 방법론으로 모니터링한 각 배출원의 배출량과 그 밖의 방법으로 결정한 배출량, 그리고 해당하는 경우 위에 개괄한 이유에 따른 다른 사업장으로의 CO2 수입이나 수출을 포함한다. – 들여오고, 생산하고, 소비하고, 내보낸 측정가능열의 '열 수지', 그리고 폐가스나 전력에 대한 비슷한 수지. – 별도 생산공정이 다루지 않는 전구물질을 포함하여, 사업장이 생산하는 모든 관련 제품의 CN 코드별 목록. – 전구물질 제품의 경우: – 다른 곳에서 받은 수량. – 그 제품의 직접 및 간접 고유 내재배출량(다른 사업자가 보고한 것).

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

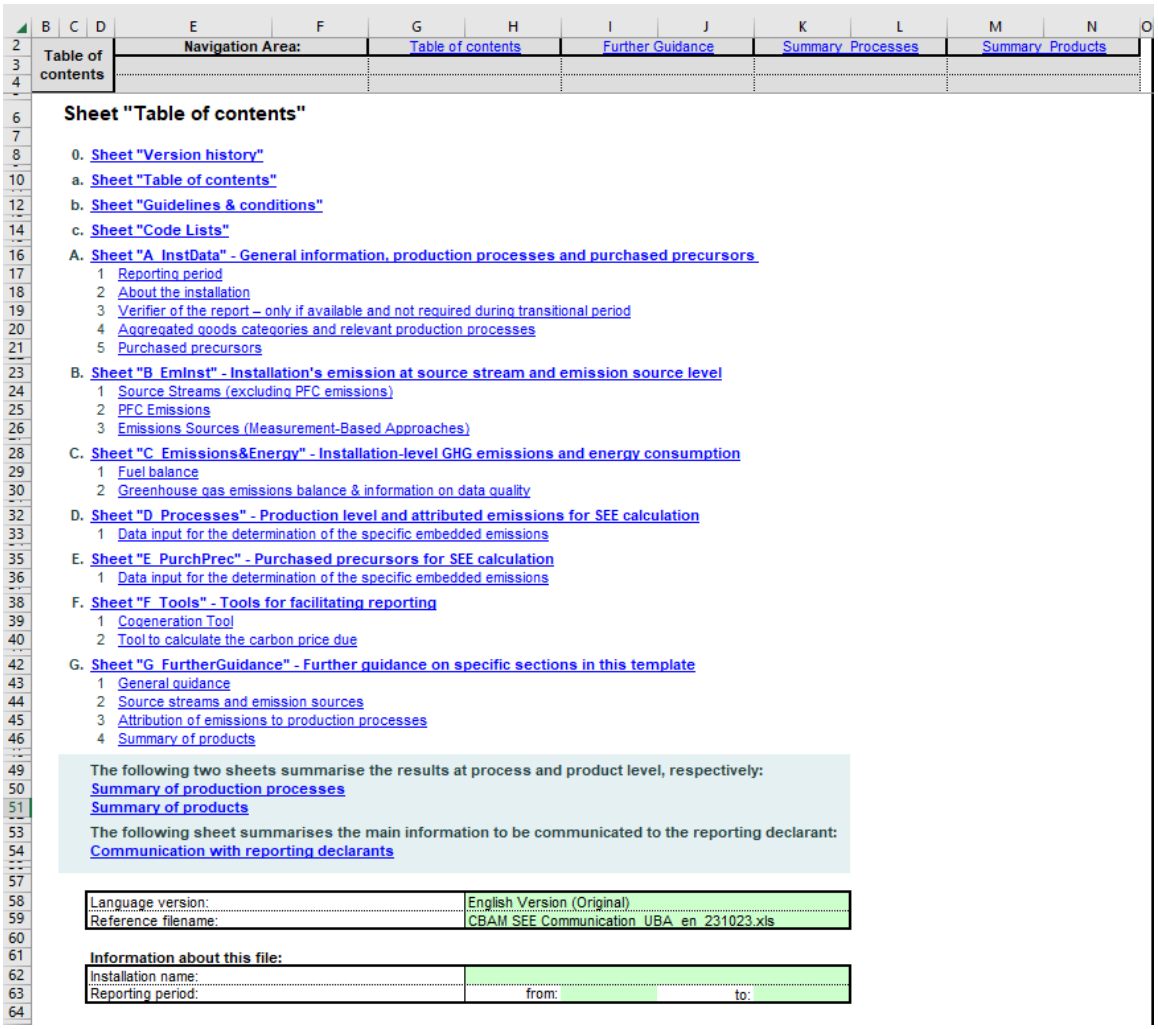
템플릿	전환기간에 요구되는 정보의 요약
	– 같은 사업장에서 생산된 전구물질 제품을 제외하고, 각 생산공정에서 사용된 양. – 귀속된 직접배출량과 간접배출량의 경우: 각 생산공정의 귀속 배출량을 어떻게 계산했는지에 관한 정보, 각 생산공정의 활동수준과 귀속 배출량. – 사업장에 관한 짧은 설명으로, 관련 생산공정과 관련 없는(적용 범위 밖의) 생산공정을 다룬다. – 사업장에서 이루어지는 주요 생산공정과 CBAM의 목적상 다루지 않는 모든 생산공정 – 사용하는 모니터링 방법론의 주요 요소 – 데이터 품질을 높이기 위해 어떤 조치를 취했는지, 특히 (확정기간에) 어떤 형태의 검증이든 적용했는지. – 적절한 경우, 전력구매계약에서의 전력 배출계수에 관한 정보

출처: 이행규정 부속서 IV.

사업자가 보고 신고인인 귀하와 내재배출량 정보를 공유하는 것을 돕기 위하여, 부속서 IV의 템플릿은 위 표의 제1부와 제2부에 따른 정보를 제공하는 '자발적으로 사용하는' 스프레드시트로 옮겨졌다. 다음 그림 6-2는 이 스프레드시트 템플릿의 구성을 보여 준다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

그림 6-2: 자발적 전자 데이터 커뮤니케이션 템플릿 – 목차 페이지



템플릿의 주요 특징은 다음과 같다.

- 사용하기 쉬운 탐색, 그리고 입력 데이터로부터 CBAM 내재배출량 데이터를 자동으로 계산하며, 각 생산공정의 귀속 배출량이 어떻게 계산되었는지 보여 준다.
- 위 사업자 보고서의 제1부와 제2부 모두에 대한 정보를 다루고, 보고 신고인이 CBAM 보고서를 작성하는 데 어떤 데이터가 필요하고 어떤 데이터가 선택 사항인지 밝히며, 템플릿을 사용하는 방법과 수행되는 여러 계산에 관한 안내를 제공한다.

- 보고를 쉽게 하고, 열병합발전(CHP/cogeneration)에서 열과 전력 사이에 배출량을 배분하며, 지불해야 할 탄소가격을 계산하기 위한 도구
- 보고 신고인이 CBAM 보고서에 쓸 수 있도록 보고 신고인에게 전달할 생산공정과 제품에 관한 주요 정보를 제공하는 요약 시트

이 스프레드시트는 EU 집행위원회의 CBAM 전용 웹사이트에서 받을 수 있다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

6.3.2 신고인의 보고

보고 신고인이 작성해야 하는 CBAM 보고서의 내용과 보고 구조는 이행규정 부속서 I ‘CBAM 보고서에 제출할 정보’에 제시되어 있다. CBAM 보고서는 아래 표에 요약한 대로 전환 등록부에 디지털로 통합되어 있다.

표 6-3: 전환 등록부의 CBAM 보고서 내용

등록부 CBAM 보고서 구조	부속서 I의 CBAM 보고서 내용 요약
제1절 - 머리글	– 보고서 발행일, ID, 보고기간 및 연도 – 수입한 제품의 총수량과 총배출량 – 해당하는 경우 보고 신고인, 대리인, 수입자 및 관할당국의 신원과 연락처 – 보고서 제출을 위한 승인 절차
제2절 수입한 CBAM 대상 품목	– 상품 코드의 세부 사항을 포함한 제품의 설명 – 역내가공을 포함한 수입 제품의 절차 – 수입 제품의 수량과 그에 해당하는 배출량 – 등록부에 올릴 수 있는 제품의 증빙 문서와, 해당하는 경우 추가 정보
제3절 CBAM 대상 품목의 배출량	– 이름, 위치 및 연락처를 포함한 사업장의 세부 사항 – 보고 방법론별로 생산된 제품의 세부 사항 – 사업장의 직접, 간접 및 총 내재배출량, 배출량의 수량 및 관련 적격 매개변수의 세부 사항 – 지불해야 할 탄소가격과 제품 및 그에 해당하는 배출량 충당의 세부 사항

사업자로부터 받은 제품의 내재배출량에 관한 정보는 CBAM 보고서의 제3절을 작성하는 데 쓰이며, 제2절에도 반영된다. 보고 신고인의 CBAM 보고서와 사업자의 배출량 커뮤니케이션 스프레드시트 사이의 주요 정보 대응 관계는 아래 표에 제시되어 있다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

표 6-4: 등록부의 CBAM 보고서와 사업자의 배출량 커뮤니케이션 스프레드시트의 대응

전환 등록부 CBAM 보고서	**이행규정 부속서 I – 신고인을 위한 CBAM 보고서**	**자발적 배출량 커뮤니케이션 스프레드시트**
절	보고서 구조	사업자 데이터의 시트 참조
수입된 CBAM 대상 품목	**--수입된 CBAM 대상 품목**	
	----대리인	
	----수입자	
	----상품 코드	
	통일상품명 및 부호체계 소호 코드	시트 "Summary_Communication"
	통합품목분류표 코드	시트 "Summary_Communication"
	------상품 상세 정보	
	제품 설명	시트 "Summary_Communication"
	----원산지	
	국가 코드	시트 "Summary_Communication"
	-----세관 절차별 수입 수량	
	------절차	
	역내가공 정보	
	------수입 지역	
	------제품 수량(절차별)	
	------제품에 대한 특별 참조	
	----제품 수량(수입)	
	----수입 제품 총배출량	
	----증빙 문서(제품용)	
	------첨부파일	
	----비고	
----CBAM 대상 품목 배출량	**----CBAM 대상 품목 배출량**	**----CBAM 대상 품목 배출량**
	생산국	시트 "Summary_Communication"
	------사업장의 회사명	
	--------주소	
	--------연락처	
	명칭	시트 "A_InstData"
	전화번호	시트 "A_InstData"
	이메일	시트 "A_InstData"
	'사업장'	
	사업장 이름	시트 "Summary_Communication"
	경제활동	시트 "Summary_Communication"
	--------주소	
	설립 국가	시트 "A_InstData"

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

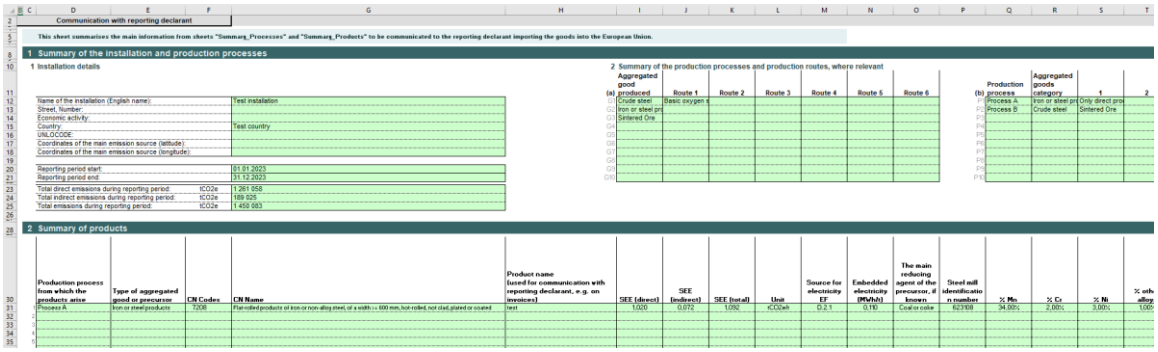
전환 등록부 CBAM 보고서	이행규정 부속서 I – 신고인을 위한 CBAM 보고서	자발적 배출량 커뮤니케이션 스프레드시트
	도시	시트 "A_InstData"
	도로명	시트 "A_InstData"
	번지	시트 "A_InstData"
	우편번호	시트 "A_InstData"
	사서함	시트 "A_InstData"
	UNLOCODE	시트 "Summary_Communication"
	위도	시트 "Summary_Communication"
	경도	시트 "Summary_Communication"
	좌표 유형	시트 "Summary_Communication"
	------제품 수량(생산)	
	순중량	시트 "D_Processes"
	보충 단위	시트 "D_Processes"
	측정 단위 유형	시트 "D_Processes"
	------사업장 배출량	
	사업장 총배출량	시트 "Summary_Communication"
	사업장 직접배출량	시트 "Summary_Communication"
	사업장 간접배출량	시트 "Summary_Communication"
	배출량 측정 단위 유형	시트 "Summary_Communication"
	------직접 내재배출량	
	결정 유형	"B_EmInst" 및 "C_Emissions&Energy" 시트
	적용되는 보고 방법론의 유형	"B_EmInst" 및 "C_Emissions&Energy" 시트
	적용되는 보고 방법론	시트 "Summary_Communication"
	고유(직접) 내재배출량	시트 "Summary_Communication"
	수입 전력	시트 "D_Processes"
	수입 전력의 총 내재배출량	시트 "Summary_Communication"
	측정 단위 유형	시트 "Summary_Communication"
	배출계수 값의 출처	시트 "Summary_Communication"
	------간접 내재배출량	
	결정 유형	시트 "D_Processes"
	배출계수의 출처	시트 "Summary_Communication"
	배출계수	시트 "D_Processes"
	고유(간접) 내재배출량	시트 "Summary_Communication"
	측정 단위 유형	시트 "Summary_Communication"
	소비된 전력	시트 "Summary_Communication"
	------생산 방법 및 적격 매개변수	
	방법 이름	시트 "Summary_Communication"
	특정 제철소의 식별 번호	시트 "Summary_Communication"
	추가 정보	시트 "Summary_Communication"
	--------직접배출량 적격 매개변수	

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

전환 등록부 CBAM 보고서	이행규정 부속서 I – 신고인을 위한 CBAM 보고서	자발적 배출량 커뮤니케이션 스프레드시트
	--------간접배출량 적격 매개변수	
	------증빙 문서(배출량 정의용)	
	--------첨부파일	
	지불해야 할 탄소가격	
	탄소가격, 환급 또는 그 밖의 보상의 유형	시트 "Summary_Communication"
	지불해야 할 탄소가격의 금액	시트 "Summary_Communication"
	통화	시트 "Summary_Communication"
	국가 코드	시트 "Summary_Communication"
	--------지불해야 할 탄소가격이 적용되는 제품	
	적용되는 제품의 유형	시트 "Summary_Communication"
	대상 제품의 CN	시트 "Summary_Communication"
	대상 배출량의 수량	시트 "Summary_Communication" 및 시트 "F_Tools"
	환급 또는 그 밖의 보상이 적용되는 수량	시트 "Summary_Communication"
	----------제품 수량(적용)	
	------비고	

CBAM 보고서를 작성하는 데 필요한 정보는 대부분 사업자의 배출량 커뮤니케이션 스프레드시트 뒤쪽의 'Summary_Communication' 시트에 있다.

그림 6-3: 요약 커뮤니케이션 시트, 자발적 전자 데이터 커뮤니케이션 템플릿



이 요약 시트에서 보고 목적으로 계산되는 관련 매개변수는 다음과 같다.

- 지불해야 할 탄소가격의 금액
- 소비된 전력
- 고유(직접) 내재배출량
- 고유(간접) 내재배출량

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- 부문별 추가 보고 매개변수, 예: 합금 함량 %, 알루미늄 또는 강철 톤당 고철 톤, 소비 전 고철 %, 농도, 질소 함량 등

이 스프레드시트의 사용은 자발적이지만, 보고 신고인은 사업자에게 이 템플릿을 사용하여 배출량 커뮤니케이션을 제공하도록 요청할 수 있다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

7 CBAM 면제

전환기간 동안에는 일정한 일반 면제가 적용되며, 아래에 열거한다.

이행규정 참조:

- CBAM 규정 (EU) 2023/956 제I절 제2조 적용 범위 제3항, 제4항 및 제7항, 부속서 III 제2조의 목적상 이 규정의 적용 범위 밖에 있는 제3국과 영역

소량 면제

CBAM 적용 대상인 수입 제품의 소량(소액 기준)은 그 제품의 가치가 무시할 만한 수준, 즉 화물당 150유로를 넘지 않는 경우 CBAM 법령의 규정에서 자동으로 면제되는 것으로 취급될 수 있다[69]. 이 면제는 전환 단계 동안에도 적용된다.

군사용 면제[70]

회원국의 군 당국이, 또는 EU의 공동안보방위정책이나 NATO에 따라 비EU 국가의 군 당국과의 협정에 따라 사용하기 위하여 수입되는 모든 제품에는 면제가 적용된다.

유럽자유무역연합 면제

EU 배출권거래제를 적용하는 국가(노르웨이, 아이슬란드, 리히텐슈타인)나 EU 배출권거래제와 완전히 연계된 배출권거래제를 가진 국가(스위스)는 CBAM에서 면제된다.

모든 CBAM 대상 품목에 대하여 면제되는 국가는 CBAM 규정 부속서 III 제1절에 열거되어 있다. 전력에 대하여 면제되는 국가는 그 부속서의 제2절에 추가될 것인데, 제2절은 현재 비어 있다.

전력 수입에 대한 제한적 면제

비EU 국가로부터의 전력 수입은 CBAM의 적용을 받는다. 다만 그 비EU 국가가 EU 역내 전력시장과 매우 긴밀하게 통합되어 이러한 수입에 CBAM을 적용할 기술적 해법을 찾을 수 없는 경우는 예외이다. 이 면제는 제한된 상황에서만 적용되며 CBAM 규정 제2조에 제시된 조건을 따른다.

69 Article 23 of Council Regulation (EC) No 1186/2009. See: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:324:0023:0057:EN:PDF

70 Commission Delegated Regulation (EU) 2015/2446 of 28 July 2015 supplementing Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council as regards detailed rules concerning certain provisions of the Union Customs Code.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

Annex A 약어 목록

약어	전체 명칭
AD	활동자료
AEM	양극효과 시간(분)
AEO	양극효과 과전압
AL	활동수준
AOD	아르곤 산소 탈탄.
BAT	최적가용기법
BF	바이오매스 비율
BFG	고로가스
BOF	전로
BOFG	전로가스
BREFs	최적가용기법 기준 문서
CA	관할당국
CBAM	탄소국경조정제도
CCR	클링커 대 시멘트 비율
CCS	탄소 포집·저장
CCU	탄소 포집·활용
CCUS	탄소 포집·활용·저장
CEMS	연속 배출 측정 시스템
CF	전환계수
CFP	제품 탄소발자국
CHP	열병합발전
CKD	시멘트 킬른 더스트
CN	통합품목분류표
COG	코크스로가스
DRI	직접환원철
EAF	전기로
EF	배출계수
EFTA	유럽자유무역연합
ETS	배출권거래제
EU ETS	EU 배출권거래제
EUA	EU 배출권(EU ETS에서 사용)
EUR	유로(통화)

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

약어	전체 명칭
FAR	무상할당 규칙(규정 2019/331)[71]
GHG	온실가스
GWP	지구온난화지수
HBI	HBI(고온 브리켓 철)
HS	통일상품명 및 부호체계(국제무역용)
IEA	국제에너지기구
ISO	국제표준화기구
LULUCF	토지이용, 토지이용변화 및 임업(기준)
MMD	모니터링 방법론 문서
MRR	모니터링·보고 규정(규정 2018/2066)[72]
MRV	모니터링, 보고 및 검증
MS	회원국
MWh	메가와트시
NCV	순발열량
NPI	니켈선철
OF	산화계수
PCI	미분탄 취입
PEMS	예측배출모니터링시스템
PFC	과불화탄소
SEE	고유 내재배출량
TARIC	유럽연합 통합관세율표 데이터베이스
TJ	테라줄
TSO	송전계통운영자
UCC	EU 관세법
UN/LOCODE	국제연합 무역·운송 지역 코드

71 무상할당 규칙(유럽의회 및 이사회 지침 2003/87/EC 제10a조에 따른 배출권의 조화된 무상할당을 위한 EU 차원의 과도적 규칙을 정하는 2018년 12월 19일 집행위원회 위임규정 (EU) 2019/331) 72 모니터링·보고 규정(유럽의회 및 이사회 지침 2003/87/EC에 따른 온실가스 배출량의 모니터링 및 보고에 관하여, 집행위원회 규정 (EU) No 601/2012를 개정하는 2018년 12월 19일 집행위원회 이행규정 (EU) 2018/2066

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

Annex B 정의 목록

용어	정의
'정확도'	측정 결과와 특정한 양의 참값 또는 국제적으로 인정되고 소급 가능한 교정 물질과 표준 방법을 사용하여 경험적으로 결정된 기준값 사이의 일치 정도를 말하며, 무작위 요인과 계통 요인을 모두 고려한다.
'활동자료'	계산 기반 방법론과 관련하여 공정에서 소비되거나 생산된 연료 또는 물질의 양을 말하며, 적절하게 테라줄(TJ), 톤 단위의 질량 또는 (기체의 경우) 표준 세제곱미터 단위의 부피로 표시한다.
'실제배출량'	이행규정 부속서 III에 제시된 방법에 따라 결정된, 제품의 생산공정과 그 공정 동안 소비된 전력의 생산에서 나온 1차 데이터에 근거하여 계산한 배출량을 말한다.
'활동수준'	생산공정의 경계 안에서 생산된 제품의 수량(전력은 MWh, 그 밖의 제품은 톤으로 표시)을 말한다.
'농업, 양식업, 어업 및 임업 잔재물'	농업, 양식업, 어업 및 임업에서 직접 발생하는 잔재물로서 관련 산업이나 가공에서 나온 잔재물을 포함하지 않는 것을 말한다.
'승인된 CBAM 신고인'	CBAM 규정 (EU) 2023/956 제17조에 따라 관할당국이 승인한 자를 말한다.
'배치'	대표성 있게 시료를 채취하고 특성을 분석하여 한 번의 선적으로 또는 특정 기간 동안 연속적으로 이송되는 연료 또는 물질의 양을 말한다.
'바이오매스'	식물성 및 동물성 물질을 포함한 농업, 수산업과 양식업을 포함한 임업 및 관련 산업에서 나온 생물학적 기원의 제품, 폐기물 및 잔재물의 생분해성 부분과, 생물학적 기원의 산업 폐기물과 생활 폐기물을 포함한 폐기물의 생분해성 부분을 말한다.
'계산 인자'	순발열량, 배출계수, 예비 배출계수, 산화계수, 전환계수, 탄소함량 또는 바이오매스 비율을 말한다.
'탄소가격'	제3국에서 탄소배출 감축 제도에 따라 세금, 부과금 또는 수수료의 형태로, 또는 온실가스 배출권거래제에 따른 배출권의 형태로 지불해야 하는 금전적 금액으로서, 그 조치가 대상으로 하고 제품의 생산 중에 배출된 온실가스에 대하여 계산된 것을 말한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

용어	정의
'CBAM 인증서'	제품의 내재배출량 CO2e 1톤에 해당하는 전자 형식의 인증서를 말한다.
'CO2 배출계수'	한 지리적 지역 안에서 화석연료로 생산된 전력의 CO2 집약도의 가중평균을 말한다. CO2 배출계수는 관련 지리적 지역에서 전력 부문의 CO2 배출 데이터를 화석연료 기반 총 발전량으로 나눈 결과이다. 메가와트시당 CO2 톤으로 표시한다.
'통합품목분류표'(CN)	다음의 필요를 충족하도록 설계된 제품 분류를 말한다: i) 유럽연합(EU)으로 수입되는 제품의 수입 관세를 정하는 공통관세율표, 그리고 EU로 수입되고 EU에서 수출되는 제품에 적용되는 모든 EU 조치와 무역 조치를 포함하는 유럽공동체 통합관세율표(Taric) ii) EU의 국제무역 통계. CN은 EU 국제무역 통계에 관한 데이터를 수집, 교환 및 공표하는 수단을 제공한다. CN은 EU 역내 무역의 국제무역 통계를 수집하고 공표하는 데에도 사용된다.[73]
'연소배출'	연료가 산소와 발열 반응을 하는 동안 발생하는 온실가스 배출량을 말한다.
'관할당국'	CBAM 규정 (EU) 2023/956 제11조에 따라 각 회원국이 지정한 당국을 말한다.
'연속 배출 측정'(CEM)	굴뚝 내 측정 또는 굴뚝 가까이에 있는 측정기기를 사용한 추출 절차를 적용하여 주기적 측정으로 어떤 양의 값을 결정하는 것을 목적으로 하는 일련의 작업을 말하며, 굴뚝에서 개별 시료를 채취하는 것에 기초한 측정 방법론은 제외한다.
'복합제품'	단순제품 이외의 제품을 말한다.
'보수적'	보고 배출량의 과소평가 또는 열, 전력 또는 제품 생산량의 과대평가가 일어나지 않도록 보장하기 위해 일련의 가정을 정하는 것을 말한다.
'전환계수'	배출 공정이 일어나기 전 소스스트림에 포함된 총 탄소에 대한 CO2로 배출된 탄소의 비율을 말하며, 분수로 표시하고, 대기로 배출된 CO는 CO2의 몰 등가량으로 간주한다.

[73] For definition see: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Combined_nomenclature_(CN)

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

용어	정의
'세관 신고인'	규정 (EU) No 952/2013 제5조(15)에 정의된 신고인으로서 자기 이름으로 제품의 자유유통을 위한 반출을 위한 세관신고를 제출하는 자 또는 그 이름으로 그러한 신고가 제출되는 자를 말한다.
'CCUS 시스템'	CO2 포집, 수송, 제품 생산에서의 이용 또는 지중 저장을 위해 기술적으로 연결된 사업장과 수송 설비를 가진 경제운영자의 집단을 말한다.
'데이터 흐름 활동'	1차 출처 데이터로부터 배출량 보고서를 작성하는 데 필요한 데이터의 취득, 처리 및 취급과 관련된 활동을 말한다.
'데이터 세트'	상황에 따라 사업장 수준 또는 생산공정 수준에서 다음 중 어느 하나에 해당하는 한 종류의 데이터를 말한다. (a) 계산 기반 방법론과 관련하여 생산공정에서 소비되거나 생산된 연료 또는 물질의 양으로서, 적절하게 테라줄, 톤 단위의 질량 또는 기체의 경우 표준 세제곱미터 단위의 부피로 표시한 것(폐가스를 포함한다) (b) 계산 인자 (c) 측정가능열의 순량과 그 양을 결정하는 데 필요한 관련 매개변수, 특히: i) 열매체의 질량 유량 ii) 조성, 온도, 압력 및 포화도로 특정되는, 공급 열매체와 회수 열매체의 엔탈피 (d) 측정불가능열의 양으로서, 열 생산에 사용된 연료의 관련 양과 연료 혼합물의 순발열량(NCV)으로 특정되는 것 (e) 전력의 양 (f) 사업장 간에 이송된 CO2의 양 (g) 사업장 밖에서 받은 전구물질의 수량과, 원산지, 사용한 생산경로, 고유 직접배출량 및 간접배출량, 지불해야 할 탄소가격 같은 관련 매개변수 (h) 지불해야 할 탄소가격과 관련된 매개변수
'기본값'	계산되거나 2차 데이터에서 도출된 값으로서 제품의 내재배출량을 나타내는 값을 말한다.
'직접배출량'	생산공정 동안 소비되는 난방과 냉방의 생산에서 나온 배출량을 포함하여, 제품의 생산공정에서 나온 배출량을 말하며, 난방과 냉방이 생산된 위치와 관계없다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

용어	정의
'적격 모니터링·보고·검증(MRV) 체계'	사업장이 설립된 곳[74]에서 '탄소가격제 제도'의 목적으로 운영하는 MRV 제도, 의무적 배출량 모니터링 제도, 또는 CBAM 이행규정 제4조(2)에 따라 인정받은 검증기관의 검증을 포함할 수 있는 사업장의 배출량 모니터링 제도를 말한다.
'내재배출량'	제품의 생산 중에 배출된 직접배출량과 생산공정 동안 소비되는 전력의 생산에서 나온 간접배출량으로서, 부속서 IV에 제시되고 제7조(7)에 따라 채택된 이행규정에서 더 구체화된 방법에 따라 계산된 것을 말한다.
'배출량'	제품의 생산으로 인해 온실가스가 대기로 방출되는 것을 말한다.
'배출계수'	연소의 경우 완전 산화를, 그 밖의 모든 화학 반응의 경우 완전 전환을 가정하여, 소스스트림의 활동자료에 대한 온실가스의 평균 배출률을 말한다.
전력에 대한 '배출계수'	CO2e로 표시되는 기본값으로서 제품 생산에 소비된 전력의 배출집약도를 나타내는 것을 말한다.
'배출원'	관련 온실가스가 배출되는, 사업장의 별도로 식별 가능한 부분 또는 사업장 내 공정을 말한다.
EU ETS	지침 2003/87/EC 부속서 I에 열거된 활동 중 항공 활동 이외의 활동에 관한 EU 내 온실가스 배출권 거래 제도를 말한다.
'화석탄소'	바이오매스가 아닌 무기 탄소와 유기 탄소를 말한다.
'화석 비율'	연료나 물질의 총 탄소함량에 대한 화석 탄소와 무기 탄소의 비율로서 분율로 표시한 것을 말한다.
'탈루배출'	위치가 특정되지 않거나, 너무 다양하거나 너무 작아서 개별적으로 모니터링할 수 없는 배출원에서 발생하는 불규칙하거나 의도하지 않은 배출을 말한다.
'제품'	CBAM 규정 (EU) 2023/956 부속서 I[및 이행규정 부속서 II]에 열거된 제품을 말한다.
'온실가스'	CBAM 규정 (EU) 2023/956 부속서 I[및 이행규정 부속서의 부속서 II]에서 그 부속서에 열거된 각 제품과 관련하여 명시한 온실가스를 말한다.

[74] 사업장이 있는 관할권을 가리킨다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

용어	정의
'수입자'	자기 이름으로 자기를 위하여 제품의 자유유통을 위한 반출을 위한 세관신고를 제출하는 자, 또는 규정 (EU) No 952/2013 제18조에 따라 간접 세관 대리인이 세관신고를 제출하는 경우에는 그를 위하여 그러한 신고가 제출되는 자를 말한다.
'수입'	규정 (EU) No 952/2013 제201조에 규정된 자유 유통 반출을 말한다.
'간접배출량'	제품의 생산공정 동안 소비되는 전력의 생산에서 나온 배출량을 말하며, 소비된 전력이 생산된 위치와 관계없다.
'고유 CO2'	소스스트림의 일부인 CO2를 말한다.
'사업장'	생산공정이 수행되는 고정된 기술 단위를 말한다.
'측정가능열'	특히 증기, 열풍, 물, 기름, 액체 금속 및 염 같은 열매체를 사용하여 식별 가능한 배관 또는 덕트를 통해 수송되는 순 열 흐름으로서, 적산열량계가 설치되어 있거나 설치될 수 있는 것을 말한다.
'측정지점'	배출량 측정에 연속 배출 측정 시스템(CEMS)을 사용하는 배출원, 또는 연속 측정 시스템을 사용하여 CO2 흐름을 결정하는 배관 시스템의 단면을 말한다.
'측정 시스템'	활동자료, 탄소함량, 발열량 또는 온실가스 배출량의 배출계수 같은 변수를 결정하는 데 사용되는 측정기기와 시료채취 및 데이터 처리 장비 같은 그 밖의 장비의 완전한 집합을 말한다.
'최소 요건'	규정 (EU) 2023/956의 목적상 받아들일 수 있는 배출량 데이터가 나오도록 데이터를 결정하는 데 허용되는 최소한의 노력을 사용하는 모니터링 방법을 말한다.
'혼합 연료'	바이오매스와 화석탄소를 모두 포함하는 연료를 말한다.
'혼합 물질'	바이오매스와 화석탄소를 모두 포함하는 물질을 말한다.
'순발열량'(NCV)	연료 또는 물질이 표준상태에서 산소와 완전 연소할 때 열로 방출되는 특정한 에너지 양에서 생성된 물의 기화열을 뺀 것을 말한다.
'측정불가능열'	측정가능열 이외의 모든 열을 말한다.
'사업자'	제3국(즉 비EU 국가)에서 사업장을 운영하거나 통제하는 자를 말한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

용어	정의
'전력구매계약'	어떤 자가 전력 생산자로부터 전력을 직접 구매하기로 합의하는 계약을 말한다.
'생산공정'	부속서 II 제2절 표 1에 정의된 품목군에 속하는 제품을 생산하기 위하여 화학적 또는 물리적 공정이 수행되는 사업장의 부분과, 투입물, 산출물 및 그에 해당하는 배출량에 관하여 규정된 그 시스템 경계를 말한다.
'생산경로'[75]	품목군에 속하는 제품을 생산하기 위하여 생산공정에서 사용되는 특정 기술을 말한다.
'공정배출'	열 생산 이외의 주된 목적을 위한 물질 사이의 의도적·비의도적 반응 또는 물질의 변환의 결과로 발생하는, 연소배출 이외의 온실가스 배출을 말하며, 다음 공정에서 발생하는 배출을 포함한다. (a) 광석, 정광 및 2차 물질에 들어 있는 금속 화합물의 화학적, 전해적 또는 건식야금적 환원 (b) 금속 및 금속 화합물에서 불순물의 제거 (c) 배가스 정화에 사용되는 탄산염을 포함한 탄산염의 분해 (d) 탄소 함유 물질이 반응에 참여하는 제품 및 중간 제품의 화학적 합성 (e) 탄소를 함유한 첨가제 또는 원료의 사용 (f) 규소 산화물 및 인산염 같은 준금속 산화물 또는 비금속 산화물의 화학적 또는 전해적 환원
'대체 데이터'	적용되는 모니터링 방법론에서 요구되는 모든 데이터나 계수를 생성할 수 없는 경우 완전한 보고를 보장할 목적으로 사업자가 데이터 세트[76]를 대체하는 데 사용하는, 경험적으로 입증되거나 인정된 출처에서 도출된 연간 값을 말한다.
'환급'	탄소가격 지불 의무가 있는 자가 납부해야 하거나 납부한 금액을 그 납부 전이나 후에 금전 형태 또는 그 밖의 형태로 줄이는 모든 금액을 말한다.
'권장 개선사항'	단순히 최소 요건을 적용하는 것보다 데이터가 더 정확하거나 오류가 덜 생기도록 보장하는 것으로 입증된 수단이며 자발적으로 선택할 수 있는 모니터링 방법을 말한다.
'보고 신고인'	다음 가운데 어느 하나의 자를 말한다. (a) 자기 명의로 자기를 위하여 제품의 자유유통을 위한 반출에 관한 세관신고를 제출하는 수입자

75 서로 다른 생산경로가 같은 생산공정에 해당할 수 있다는 점에 유의한다.

76 활동자료 또는 산정계수를 가리킨다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

용어	정의
	(b) 규정 (EU) No 952/2013 제182조(1)에 규정된 세관신고 제출 승인을 보유하고 제품의 수입을 신고하는 자 (c) 수입자가 EU 밖에 설립된 경우 또는 간접 세관 대리인이 규정 (EU) 2023/956 제32조에 따라 보고 의무에 동의한 경우, 규정 (EU) No 952/2013 제18조에 따라 지정된 간접 세관 대리인이 세관신고를 제출하는 때의 그 간접 세관 대리인
'보고기간'	사업장의 사업자가 내재배출량을 결정하기 위한 기준으로 사용하기로 선택한 기간을 말한다.
'잔재물'	생산공정이 직접 생산하려는 최종 제품이 아닌 물질을 말한다. 이는 생산공정의 주된 목적이 아니며, 그 공정은 그 물질을 생산하기 위하여 의도적으로 변경되지 않았다.
'단순제품'	내재배출량이 영인 투입 물질과 연료만을 필요로 하는 생산공정에서 생산된 제품을 말한다.
'소스스트림'	다음 가운데 어느 하나를 말한다. (a) 그 소비나 생산의 결과로 하나 이상의 배출원에서 관련 온실가스의 배출을 일으키는 특정 연료 유형, 원료 또는 제품 (b) 탄소를 함유하고 있으며 물질수지법을 사용한 온실가스 배출량 계산에 포함되는 특정 연료 유형, 원료 또는 제품
'고유 내재배출량'	제품 1톤의 내재배출량을 말하며, 제품 1톤당 CO2e 배출량 톤으로 표시한다.
'제3국'	EU의 관세 영역 밖에 있는 국가나 영역을 말한다.
'CO2(e) 톤'	이산화탄소('CO2') 1미터톤, 또는 부속서 I에 열거된 다른 온실가스로서 그와 동등한 지구온난화지수를 가진 양('CO2e')을 말한다.
'송전계통운영자'	유럽의회 및 이사회 지침 (EU) 2019/944 제2조(35)에 정의된 사업자를 말한다([77]).
'폐기물'	보유자가 버리거나 버리려고 하거나 버려야 하는 모든 물질 또는 물건을 말하며, 이 정의에 해당하도록 의도적으로 변경되거나 오염된 물질은 제외한다.

77 전력 역내시장의 공통 규칙 및 지침 2012/27/EU의 개정에 관한 2019년 6월 5일 유럽의회 및 이사회 지침 (EU) 2019/944 (OJ L 158, 14.6.2019, 125쪽).

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

용어	정의
'폐가스'	'공정배출' 아래 열거된 공정 중 어느 하나의 결과로 생긴 것으로서, 표준상태에서 기체 상태인 불완전 산화 탄소를 포함하는 가스를 말한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.